



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2023 학년도
박사학위논문

객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장
근로자 안전모 실시간 모니터링 기술
활성화 방안 연구

지도교수 : 최병정

경기대학교 대학원

건설안전학과

이 형 도



객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장
근로자 안전모 실시간 모니터링 기술
활성화 방안 연구

이 논문을 박사학위논문으로 제출함

2023년 12월

경기대학교 대학원

건설안전학과

이 형 도



이 형 도의 박사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

2023년 12월

경기대학교 대학원



목 차

표 목 차	iv
그림 목차	vi
논문 개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경 및 목적	1
제 2 절 연구 범위 및 절차	3
제 2 장 이론적 배경 및 선행연구 고찰	5
제 1 절 스마트 건설안전 기술의 개요	5
제 1 항 스마트 건설안전 기술 개념	5
제 2 항 스마트 건설안전 기술 도입의 필요성	6
제 2 절 스마트 건설안전 기술의 적용 사례	7
제 1 항 공공기관의 스마트 건설안전 기술 적용 사례	7
제 2 항 건설업체의 스마트 건설안전 기술 적용 사례	12
제 3 항 스마트 건설안전 기술 적용 특성	15
제 3 절 선행연구 고찰	18
제 1 항 건설안전 관련 문헌	18
제 2 항 스마트 건설안전기술 관련 문헌	20
제 3 항 객체탐지 알고리즘 기반 스마트 건설안전기술 문헌 ..	24



제 3 장 실시간 건설근로자 안전모 모니터링 기술 평가 체계	26
제 1 절 기술적 타당성 평가 체계	26
제 1 항 컴퓨터비전 기반 객체 탐지 알고리즘의 개요	27
제 2 항 안전모 탐지를 위한 객체탐지 알고리즘 모델 분석	30
제 2 절 현장 활용성 향상 요인 평가 체계	34
제 1 항 평가 개요	34
제 2 항 현장 활용성 향상 요인 도출	36
제 4 장 기술적 타당성 평가	43
제 1 절 기술적 타당성 평가 개요	43
제 2 절 기술적 타당성 평가 결과	44
제 1 항 객체탐지 알고리즘 모델 선정	44
제 2 항 건설현장 안전모 검출 성능 평가	63
제 5 장 현장 활용성 향상 방안	77
제 1 절 설문조사 개요	77
제 2 절 AHP 분석을 통한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성 향상 요인 중요도 평가	78
제 1 항 1계층 중요도 평가	80
제 2 항 2계층 중요도 평가	81
제 3 항 전체 중요도 평가	86
제 4 항 기술적 타당성 과 현장 활용성 연계성 분석	88
제 6 장 결 론	95
참고문헌	98



부 록	104
부록 1. 객체탐지 모델 각 Precision-Recall 결과	104
부록 2. 객체탐지 알고리즘 기반 건설현장 안전보호구 실시간 탐 지기술 활성화를 위한 설문조사	110
Abstract	115



표 목 차

<표 2-1> 스마트 건설안전 기술 개요	6
<표 2-2> 공공기관 건설현장 스마트 안전기술 적용사례	8
<표 2-3> 건설업체 스마트 안전기술 적용사례	12
<표 2-4> 건설현장 스마트 안전기술의 유형화	16
<표 2-5> 건설안전 관련 문헌	18
<표 2-6> 스마트 건설안전 기술 관련 문헌	22
<표 2-7> 객체탐지 알고리즘 기반 스마트 건설안전 기술 관련 문헌	25
<표 3-1> AHP 분석 관련 문헌	36
<표 3-2> 기술적 관점에서의 영향요인	37
<표 3-3> 실무적 관점에서의 영향요인	39
<표 3-4> 제도적 관점에서의 영향요인	41
<표 4-1> 근로자 안전모 데이터셋	47
<표 4-2> 인공지능 실험 환경 파라미터	49
<표 4-3> 오차 행렬 (Confusion Matrix) 그래프	53
<표 4-4> 모델별 1001점 보간법을 적용한 Precision-Recall 출력 결과	58
<표 4-5> Kaggle 데이터셋 안전모 감지 모델 성능 결과	60
<표 4-6> Kaggle 데이터셋 안전모 감지 모델 IoU에 따른 성능	61
<표 4-7> 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 현장 개요	64
<표 4-8> 청주테크노폴리스 현장 개요	64
<표 4-9> 서산 푸르지오 더 센트럴 현장 개요	65
<표 4-10> 청주전시관 현장 개요	65
<표 4-11> 건설현장 안전모 검출 성능 평가를 위한 데이터셋 구성	67
<표 4-12> 오차 행렬 (Confusion Matrix) 그래프	69
<표 4-13> Precision-Recall 그래프	70
<표 4-13> 건설현장 안전모 검출 모델의 검출 성능 평가 결과	73
<표 4-14> 실시간 안전모 감지 모델의 검출 성능 검토 결과	74
<표 5-1> 설문조사 대상 및 기간	77



<표 5-2> AHP 분석 계층	79
<표 5-3> 1계층 요인의 쌍대비교 행렬	80
<표 5-4> 제 1 계층 중요도 산정 결과	81
<표 5-5> 기술적 요인의 쌍대비교 행렬	81
<표 5-6> 기술적 요인의 중요도 평가	82
<표 5-7> 실무적 요인의 쌍대비교 행렬	83
<표 5-8> 실무적 요인의 중요도 평가	84
<표 5-9> 제도적 요인의 쌍대비교 행렬	85
<표 5-10> 제도적 요인의 중요도 평가	86
<표 5-11> 하위기준 가중치 및 우선순위	87
<표 5-12> 상위 5개 요인에 대한 연계성 분석	90
<표 5-13> 중위 5개 요인에 대한 연계성 분석	91
<표 5-14> 하위 5개 요인에 대한 연계성 분석	94



그 립 목 차

<그림 1-1> 연구 흐름도	4
<그림 2-1> 공사단계별 스마트 건설기술 활용 개요	5
<그림 2-2> 한국토지주택공사의 스마트 안전 통합 플랫폼 단계별 구축안	10
<그림 2-3> DSC (Daewoo Smart Construction) 시스템	13
<그림 2-4> HSS (HDC Smart Safety) 시스템	14
<그림 2-5> HIoS (Hyundai IoT Safety) 시스템	15
<그림 3-1> 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 감지 모델 성능 평가 체계	26
<그림 3-2> 이미지 객체 감지 방식	27
<그림 3-3> Region based CNN 알고리즘 작동 원리	28
<그림 3-4> YOLO기반 물체 검출 과정	29
<그림 3-5> You-Only-Look-Once 알고리즘 작동 원리	30
<그림 3-6> Faster-RCNN 동작 과정	31
<그림 3-7> You Only Look Once (YOLO) 동작 과정	32
<그림 3-8> YOLOv3 모델 구조	33
<그림 3-9> YOLOv5 모델 구조	34
<그림 4-1> 기술적 타당성 평가 프로세스	43
<그림 4-2> Kaggle 안전모 감지 데이터 예시	44
<그림 4-3> PASCAL VOC 데이터 형식	45
<그림 4-4> COCO 데이터 형식	46
<그림 4-5> YOLO 데이터 형식	47
<그림 4-6> 객체탐지 알고리즘 기반 모델 학습 및 검증 프로세스	48
<그림 4-7> 오차행렬 (Confusion Matrix) 구조	49
<그림 4-8> 오차행렬 (Confusion Matrix) 기반 성능지표	50
<그림 4-9> IoU 계산 방법	51
<그림 4-10> 물체 검출기 분석	52



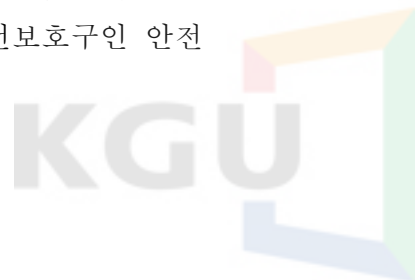
<그림 4-11> 물체 검출기 신뢰도 점수 변화에 따른 성능 결과	52
<그림 4-12> YOLOv5 알고리즘의 Precision Curve	55
<그림 4-13> YOLOv5 알고리즘의 Recall Curve	55
<그림 4-14> 실험 결과 Precision-Recall Curve	57
<그림 4-15> IoU값에 따른 실시간 근로자 안전모 감지 모델 성능 비교	61
<그림 4-16> 모델에 따른 이미지 처리 속도 비교	62
<그림 4-17> Kaggle 데이터 기반 현장 근로자 안전모 검출 결과	62
<그림 4-18> 실시간 안전모 감지 모델의 검출 성능 평가 과정	63
<그림 4-19> 이미지 라벨 부여 도구 (Labelme)	66
<그림 4-20> 건설현장 데이터 세트 (좌: 원본 이미지, 우: 라벨 부여 이미지) ..	66
<그림 4-21> 기타 국내 건설 현장 근로자 안전모 검출 결과	76
<그림 5-1> 조사 대상자 일반 사항	78



논 문 개 요

2020년도를 기준으로, 산업현장 사망자는 전체 882명 발생하였으며, 건설현장 사망자는 458명으로 전체 사망사고의 약 54.9%를 차지하였다. 건설현장에서 발생하는 사망사고의 가장 많은 부분을 차지하는 유형은 추락 및 낙하물에 의한 사망으로 61% 이상(278명)을 차지하고 있다. 국가에서는 이러한 산업현장 사망사고를 예방하기 위해 다양한 제도 및 정책을 실행하고 있다. 특히, 산업현장에서는 사망 사고의 가장 큰 비율을 차지하는 추락이나 낙하물의 위험으로부터 현장 근로자를 보호하기 위해서 안전보호구 착용을 의무화하고 있다. 그러나 실제 건설현장에서는 근로자들이 개인보호구를 미착용하여 안전사고 위험에 노출되는 경우가 빈번하다. 작업자 안전사고 예방을 위하여 건설현장에서는 현장 순회 및 점검 등을 수행한다. 이 과정에서 관리감독자와 안전관리자가 작업자의 개인보호구 착용 상태를 수시로 확인하는 업무를 수행하고 있다. 그러나 현장 안전관리자가 안전점검을 통하여 복수의 작업자의 현재 상태를 관리하는 업무를 수행하는 것은 한계가 있다. 즉, 대규모 현장에서는 산재해있는 작업자들을 모두 감독하는 것은 현실적으로 한계가 있고 유희시간 없이 근로자들을 감독하는 것은 인간적인 한계가 존재한다. 이에 따라 인력이 아닌 자동화된 근로자 개인보호구 착용상태 모니터링 기술 개발이 필요하다. 또한 이러한 스마트 안전관리 기술이 단순한 기술개발에서 머물지 않고 현장에 확장 적용되기 위해서는 현장 활용성 및 제도적 뒷받침도 반드시 고려해야한다.

이에 본 연구에서는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술 활성화에 영향을 미치는 요인을 다각적으로 분석하여 스마트 안전관리 기술의 현장 활용성을 향상시키는데 토대를 마련하고자 한다. 이를 위하여 본 연구에서는 대표적인 안전보호구인 안전

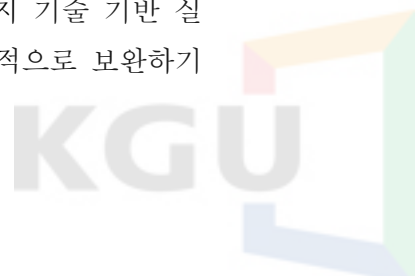


모 착용 상태를 실시간으로 탐지할 수 있는 인공지능 모델의 기술적 타당성 평가 결과와 AHP 분석을 통한 현장 활용성 평가 결과를 종합하여 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술의 실무적 적용성 향상 방안을 모색하였다.

본 연구에서의 기술적 타당성 평가 결과, 첫째, 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 근로자 안전보호구 모니터링 기술의 정확도와 속도가 일정 수준을 만족함에 따라 기본적인 기술적 타당성은 확보하고 있는 것으로 확인되었다. 둘째, 현장 상황에 따라 6가지 조건을 구분하여 분석한 결과, 근경 및 중경에 비해 원경이 상대적으로 모델 성능이 떨어지고, 장애물이나 작업자 중첩이 있는 경우, 모니터링 성능이 떨어지는 것을 확인할 수 있었다. 거리에 따른 모델 성능 저하 문제를 해결하기 위해서 작업자를 근접 촬영할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있으며, 이를 위하여 드론, CCTV, 소형 카메라 등을 다각적으로 활용해야하고, 유해위험작업 등 특정공정을 집중적으로 관리해야 된다고 판단하였다. 또한 인공지능 모델의 식별 대상을 안전모나 작업자에게 국한하는 것이 아니라 이미지 내에 존재하는 다양한 객체(object), 즉 장애물 등도 동시에 검출대상으로 설정하는 의미분할(Semantic segmentation) 관점에서 객체 탐지 알고리즘 기술을 개발할 필요가 있다.

다음으로 현장 활용성 평가 결과, 첫째, 기술적으로는 현장 사무소에서 현장 안전관리를 하기 위한 모니터링 시스템 외에도 안전사고는 항상 발생할 수 있기 때문에 직접적으로 근로자를 보호할 수 있는 기술도 필요한 것으로 확인되었다. 둘째, 실무적으로는 도입된 기술이 현장 실무자에게 외면받지 않도록 IT 기술에 전문성이 부족한 현장 실무자들도 손쉽게 모니터링 시스템을 운용할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있는 것으로 확인되었다. 셋째, 제도적 측면에서는 기술 교육 및 홍보와 같은 간접적인 활성화 방안보다 더욱 직접적인 제도인 스마트 안전기술 의무화나 인센티브 제도를 적극적으로 도입해야 할 것으로 판단하였다.

마지막으로 실무적 적용성 종합 평가 결과, 첫째, 객체 탐지 기술 기반 실시간 모니터링 기술의 한계점을 정확히 인지하고, 이를 효과적으로 보완하기



위하여 스마트 안전 보호구 기술력 향상 및 협력업체 협조가 수반되어야 한다. 또한 해당 기술의 운용 편의성을 확보하기 위하여 실시간 모니터링 기술의 성능을 유지하는 것이 매우 중요할 것으로 판단하였다. 제도적 관점에서 공적 지원의 경우, 법적 의무화가 강제력이 있으나, 무조건적인 의무화보다 현실적인 조건을 종합적으로 고려해야한다. 둘째, 객체 탐지 알고리즘 기술은 상황관리기술과 대응기술과 효과적으로 연계할 수 있는 방안 모색이 필요하며, 근로자 인센티브를 통해 근로자들의 기술 수용성을 높이는데 노력을 기울여야한다. 셋째, 하위 5개 요인들의 경우, 상황 취득기술과의 연계성 및 기술 적용 범위 명확화는 실시간 모니터링 기술의 실무 적용성을 높이는데 유의미하지만, 다른 요인들의 경우, 건설산업의 구조적 특성과 실무 프로세스에 의해 객체 탐지 알고리즘의 실무 적용성을 향상시키는데 한계가 있을 것으로 판단하였다.

본 연구결과를 토대로 기술적 완성도와 더불어 현장 활용성을 고려하여 실시간 모니터링 시스템을 개발할 경우, 다음과 같은 기대효과가 있을 것으로 판단하였다. 첫째, 건설현장에서의 불안정한 행동인 작업자 개인보호구 미착용 여부에 대해 실시간으로 모니터링한다면, 사고 발생에 따른 피해를 최소화하는데 기여할 수 있다. 둘째, 객체탐지 알고리즘 기반 건설근로자 안전모 탐지 기술을 적용시 안전감시원 업무 보조를 통해 기존 안전관리시스템 대비 인건비 절감 효과를 확보할 수 있으며, 점검주체인 현장 안전관리자의 현장 점검 업무를 간소화하여 현장 위험 노출을 최소화하고 작업 생산성을 향상시킬 수 있을 것이다.

셋째, 본 연구에서 도출한 결과를 토대로 다각적인 정책적 지원방안을 모색한다면, 중대재해처벌법과 같은 건설안전 관련 제도들의 효과를 향상시킬 수 있을 것으로 기대하였다.

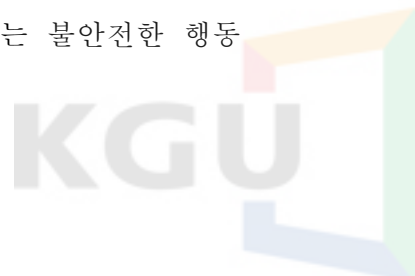
제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경 및 목적

최근 국가 경제 규모 성장과 함께 국내 건설 프로젝트의 규모도 대형화되고 있다. 이에 건설현장 내 체계적인 안전관리 시스템 구축에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 동시에 건설 프로젝트 성공에 필수적인 요소로 인식되고 있다. 특히 2022년 1월 27일부터 50인 이상 사업장을 대상으로 ‘중대재해처벌에 관한 법률’이 시행됨에 따라 중대재해가 발생할 경우 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인을 처벌하게 되어 건설현장 안전관리의 중요성이 더욱 커질 전망이다(이동선, 2023).

최근 산업별 재해통계자료(2020년)에 따르면, 전체 산업 가운데 제조업 내 재해자 수는 28,840명이며, 건설업의 재해자는 26,799명이 발생하였다. 중대재해로 인한 사망자의 경우, 제조업은 469명이 발생하였고, 건설업의 경우, 567명이 발생하였다. 건설업의 사고사망 만인율은 제조업의 사고사망 만인율인 22.8%보다 약 2배 높은 51.9%로 건설업이 사망자가 가장 높은 산업인 것으로 확인되었다. 이러한 사망사고를 예방하기 위해 정부에서는 엄정한 조치를 취하도록 하고 있으며, 근로자 안전보호구 및 안전수칙 미준수 근로자에 대하여 벌금을 부과하고 2회 이상 위반할 경우, 건설현장에서 퇴출시키는 등 ‘사망사고 절반으로 줄이기’ 캠페인 등을 실시하고 있다. 특히, 고용노동부와 안전보건공단에서는 2021년부터 ‘3대 필수 보호구(안전모, 안전대, 안전화)’를 로 지정하여 수시로 보호구 착용 여부를 확인하도록 하였다. 3대 필수 보호구는 건설현장 사망사고의 가장 많은 비율(약 60% 이상)을 차지하는 추락이나 낙하물의 위험으로부터 근로자를 보호하기 위해서 중요하다. 그러나, 건설현장에서 작업자들이 지급받은 보호구 착용을 불편하게 생각하고 보호구 착용의 중요성을 제대로 인식하지 못하여 안전수칙을 준수하지 않는 경우가 아직도 빈번하게 발생한다(신재권, 2021).

하인리히의 도미노 이론에 따르면, 사고에 직접원인이 되는 불안전한 행동



및 불안정한 상태(3단계)가 사고(4단계)로 연결되어 마지막 재해(5단계)로 이어진다. 특히, ‘안전 수칙 미이행’, ‘안전 보호구 미착용’ 과 같은 근로자의 불안정한 행동패턴이 안전사고의 80% 원인이 된다. 이것은 직접적인 원인 제거가 안전사고 발생을 예방할 수 있고, 실제로 사고가 발생하더라도 피해를 저감시킬 수 있다는 것을 의미한다(Heinrich, 1941).

국내 건설현장에서 현장 안전관리자는 근로자의 보호구 착용 여부를 점검할 의무가 있고 안전관리자는 건설현장 점검의 책임이 부여된다. 그러나 관리 감독자와 안전관리자가 건설현장 내 여러 작업자의 상태 확인을 위하여 안전점검 및 순찰을 실시하더라도, 건설현장의 특성상 대규모 현장 혹은 고층 건축물에서는 산발적으로 움직이는 작업자들을 모두 관리하는 것은 현실적인 한계를 가진다. 또한, 집중력 및 체력 등의 인간적인 한계로 유희시간없이 작업자들을 감시하는 것은 불가능한 일이다(맹인영, 2023).

이런 한계를 완화하기 위한 목적으로 최근 스마트 기술로 주목받고 있는 컴퓨터 비전 기술의 현장 적용이 새로운 대안이 될 수 있다. 즉, 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 작업자들의 개인보호구 착용 여부를 효율적으로 확인할 수 있다(강성원 외 3명). 딥러닝 기술을 일컬어지는 컴퓨터 비전 기술은 인간이 인식하는 수준으로 객체를 탐지하는 것과 더불어 건설안전사고 특성 상 실시간 성능이 매우 중요하다. 또한 즉각적인 대응을 위하여 실시간성 확보할 필요가 있다. 왜냐하면 작업자들의 개인보호구에 따른 안전사고 위험은 상존함에 따라 탐지 후 즉각적인 대응이 필요하기 때문이다. 또한 이러한 스마트 안전관리 기술과 같은 신기술이 건설현장에 효과적으로 적용되기 위해서는 기술적 완성도뿐만 아니라 현장 수용성 및 제도적 뒷받침도 필수적이다.

이러한 관점에서 본 연구에서는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술의 현장 활용성을 평가하고, 시사점을 도출함으로써 스마트 안전관리 기술의 활성화시키는데 토대를 마련하고자 한다. 이를 위하여 본 연구에서는 대표적인 안전보호구인 안전모 착용 상태를 실시간으로 탐지할 수 있는 인공지능 모델의 기술적 타당성, 현장 활용성을 종합하여 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술의 실무적 적용성 향상방안을 모색하였다.



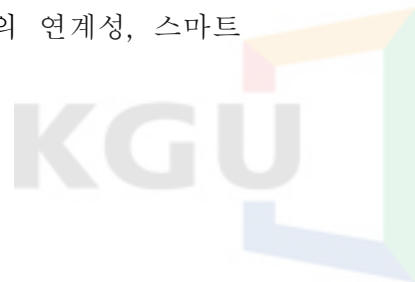
제 2 절 연구 범위 및 절차

본 논문은 건설현장 근로자 안전 보호구 미착용과 같은 근로자의 불안전한 행동을 실시간으로 감지하고 실시간으로 안전관리자에게 정보를 전달하여 적시 적절한 안전관리가 이루어지도록 보조하는 스마트 안전관리체계를 구축하기 위하여 스마트 안전관리 기술의 활성화 방안을 모색하는 것을 목적으로 한다.

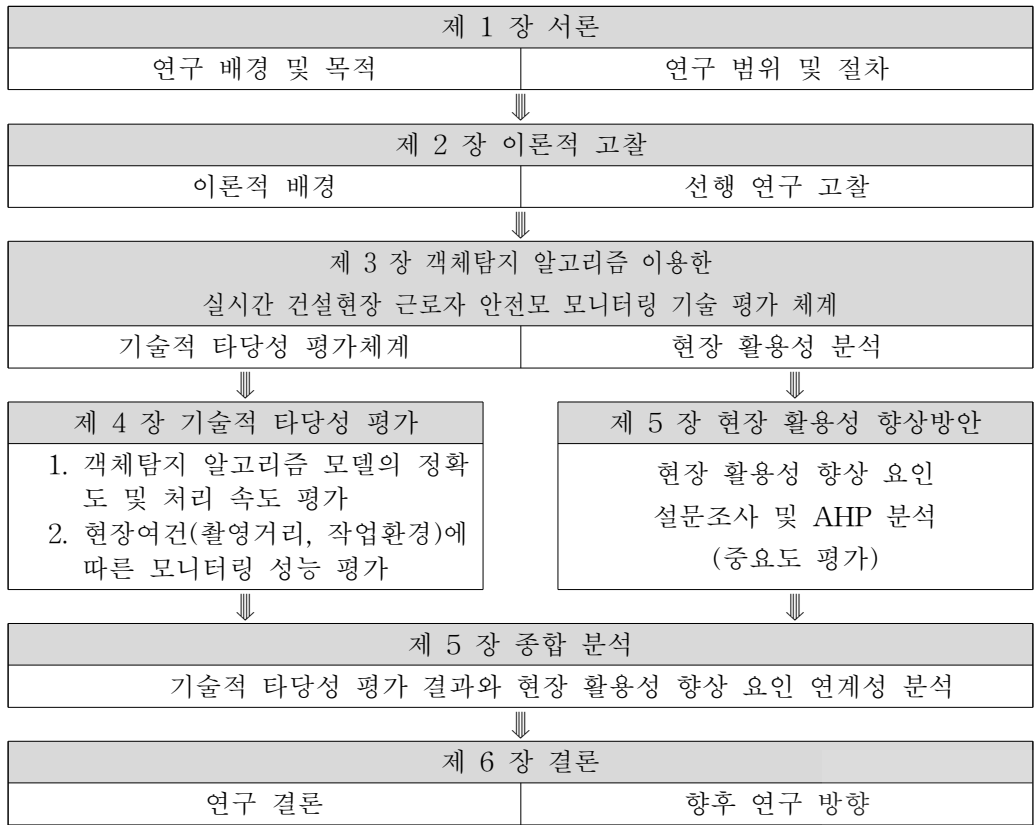
본 연구는 1단계로 다양한 스마트 안전기술 중 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술에 대한 기술적 타당성을 검토하고, 2단계로 해당 기술의 현장 적용 활성화 방안을 모색하였다.

1단계 기술적 타당성 검토를 위한 연구 범위 및 방법은 다음과 같다. 2020년 기준 건설현장의 전체 사망자 567명 중 추락이나 낙하물에 기인한 사망자수가 총 278명으로 전체 사망자의 49%를 차지하고 있다. 즉, 작업자가 규정대로 안전 보호구를 착용한다면 추락 및 낙하물에 의한 사고를 예방하거나 피해를 최소화할 수 있을 것이다. 특히 추락 및 낙하물 사고 시 사망 유무에 가장 치명적인 관련성이 높은 개인보호구는 안전모이다. 따라서 본 논문에서는 건설현장 내 근로자의 안전모 착용 상태를 대상으로 실시간 검출하는 것으로 개인보호구의 범위를 제한하였다. 또한 본 연구에서는 건설현장 근로자의 개인 안전모 착용상태를 실시간으로 식별하기 위한 인공지능 모델을 검토하였다. 모델 분석 가장 대표적인 구조인 Faster-RCNN과 더불어, 검출 속도가 뛰어난 YOLOv3, YOLOv5을 대상으로 진행하였다. 실제 4개 현장의 건설근로자 이미지 데이터셋을 확보하여 실제 환경 하에서 해당 모델들의 성능을 비교평가하여 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 근로자 안전보호구 모니터링 기술의 기술적 타당성을 검토하였다.

2단계 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술 활성화 방안 모색을 위한 연구 범위 및 방법은 다음과 같다. 먼저 본 연구에서는 기존 문헌을 분석하여 기술적, 실무적, 제도적 요인을 정의하고, 각 요인의 세부 요인을 5가지씩 설정하였다. 먼저 기술적 요인은 상황 취득기술과의 연계성, 상황 관리기술과의 연계성, 상황 대응기술과의 연계성, 스마트



안전 보호구 기술력 향상, 스마트 안전교육(VR) 적용으로 설정하였다. 실무적 요인은 비용, 전문인력, 협력업체 협조, 기술 적용 범위, 운용 편의성으로 설정하였다. 마지막으로 제도적 요인은 법적 의무화, 금융지원, 기술 교육 및 홍보, 기업 인센티브, 근로자 인센티브로 설정하였다. 해당 요인들을 토대로 쌍대비교 설문조사를 실제 현장 실무자를 대상으로 실시하였다. 이를 토대로 AHP 분석을 실시하여 각 요인들의 중요도를 평가한 후, 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술의 현장 활용성을 분석하였다. 마지막으로 기술적 타당성 평가 결과와 현장 활용성 평가 결과를 연계한 종합 평가를 실시하여 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술의 실무적 적용성 향상방안을 모색하였다.



<그림 1-1> 연구 흐름도

제 2 장 이론적 배경 및 선행연구 고찰

제 1 절 스마트 건설안전 기술의 개요

제 1 항 스마트 건설안전 기술 개념

스마트 건설기술은 4차 산업혁명의 핵심 기술을 활용하여 건설 공정의 모든 단계에서 참여자들의 정보를 공유하고 연결함으로써 생산성을 혁신하는 기술이다. 이는 건설산업의 생산성을 향상하고 안전성을 강화하기 위해 전통적인 기술에 AI, 드론, IoT, BIM, 로봇, 빅데이터 등의 기술을 통합한 것이다. <그림 2-1>과 같이 스마트 건설 기술은 설계, 시공, 유지관리 등 건설 과정의 각 단계에서 4차 산업혁명 기술을 활용하여 전통적인 방식을 혁신적으로 변화시킨다. 예를 들어 설계 단계에서는 3D 기반의 설계를 통해 통합적인 계획과 관리를 이루고, 시공 단계에서는 공장에서 모듈화된 제작과 자동화된 장비를 활용하여 외부 환경에 영향을 받지 않고 작업을 수행할 수 있도록 지능화를 추구한다. 유지관리 단계에서는 정보피드백, 원격제어, 객관적으로 패러다임을 변화시킨다(김용선, 2022).



출처 : 스마트 건설기술 로드맵, 국토교통부(2018)

<그림 2-1> 공사단계별 스마트 건설기술 활용 개요

스마트 건설기술에서도 스마트 건설안전 기술의 정의가 매우 다양한 상태이다. 4차 산업혁명 기술이 적용된 스마트 건설기술과 스마트 건설안전 기술을 비교하여 스마트 건설안전 기술에 대한 기본적인 개념을 정의하면 다음 <표 2-1>과 같다. 스마트 건설안전 기술은 스마트 건설기술이 완전히 구현되기 전까지의 중간 단계적인 기술로, 건설현장에서 근로자들의 안전을 보장하기 위해 교육, 사고 예방, 실시간 모니터링 등을 포함하는 기술을 말한다.

<표 2-1> 스마트 건설안전 기술 개요

구분		내용
개념		현장 근로자 대상의 안전관리를 위해 활용할 수 있는 스마트 건설기술
적용 분야	시뮬레이션&교육	BIM, 증강현실, 가상현실 등
	사고예방	IoT 장비, 웨어러블
	실시간 감시	드론, CCTV

출처 : 중소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안, 김용선(2022)

제 2 항 스마트 건설안전 기술 도입의 필요성

최근 국내 건설산업은 젊은 세대의 건설 산업 기피, 미숙한 노동자의 고용, 외국인 노동자의 증가, 그리고 근로시간 단축 등의 사회적 변화에 직면하고 있다. 이러한 요인들은 안전 문제에 대한 중요성을 강조하며, 업무상 사망자 중 50% 이상을 차지하는 등 안전 문제의 심각성을 부각시키고 있다. 현재 대규모 건설현장에서는 4차 산업혁명 기술을(BIM, 드론, ICT 기반 현장관리기술 등) 이용하여, 스마트 건설기술과 스마트 건설기술 중 근로자의 안전관리에 활용되는 스마트 건설안전 기술이 도입되어 적용되고 있으며, 학계, 발주처 및 건설업체 등에서 현장 활용방안 모색 및 현장 적용에 대해 연구개발 중이다(김용선, 2022).

2020년 이후, 대규모 건설현장 및 공공 발주기관에서는 스마트 건설기술을 적용하는 데 주력하고 있다. 그러나 중소규모 건설현장은 비용 문제와 정보 부재로 스마트 건설안전 기술의 도입이 어려워 안전 관리 측면에서 대규모 건설 및 공공 발주기관과의 격차가 커지고 있는 실정이다. 이에 중소규모 건설현장에서도 스마트 안전관리 시스템을 도입하여 국내 건설 전반에 걸친 스마트 안전관리 체계를 구축하는 것이 시급한 과제로 대두되고 있다.

현재 국내의 스마트 안전관리 시스템 구축을 위해서는 고가의 전문적인 계측기와 센서가 반드시 필요하며, 이로 인해 중·소규모 건설현장에서 스마트 안전관리 시스템 도입을 위한 초기 투자비용에 대한 부담이 증가한다(김용선, 2022). 또한, 현장에서 적용할 수 있는 기기의 범용성이 취약하여 다양한 현장에 적용하기에는 다소 비효율적이다(김용선, 2022). 이와 더불어 기존 건설안전관리 프로세스가 있는 상태에서 스마트 건설안전 기술이 적용되었을 때 프로세스 변화, 전문인력 부족 등 실무적인 문제점도 고려할 필요가 있다(김광배, 2022). 따라서 스마트 건설안전 기술을 성공적으로 현장에 도입하기 위해서는 기술적 평가와 더불어, 실무적 적용성도 동시에 파악할 필요가 있다.

제 2 절 스마트 건설안전 기술의 적용 사례

제 1 항 공공기관의 스마트 건설안전 기술 적용 사례

국토교통부는 2019년에 공공기관 작업장 안전 강화 및 건설현장 추락사고 방지 종합대책을 제안하여 스마트 안전장비의 도입을 촉진했다. 이에 2020년에는 건설기술진흥법 시행규칙을 개정하여 안전 모니터링 장치 설치와 무선 통신을 이용한 안전관리비를 지원하는 등의 법적 근거를 마련했다. 이에 공공기관에서는 T/F팀을 구성하여 스마트 안전장비 도입과 적용을 촉진하기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 스마트 안전장비 정보 수집, 적용 가능한 기준 수립, 시범 운영 등의 활동을 통해 현재 일부 건설현장에 스마트 안전장비를 적용하고 운용하고 있다.



맹인영 외 4인(2021)은 10개소의 공공기관 발주 건설현장을 표본으로 조사하여 건설현장에서 활용하고 있는 스마트 안전장비 적용사례를 <표 2-2>와 같이 제시하였다.

<표 2-2> 공공기관 건설현장 스마트 안전기술 적용사례

공공기관	공사명	공사종류	적용된 스마트 건설안전 기술
한국토지주택공사	00 아파트 건설공사	건축	근로자 위치 확인 센서, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 관제 플랫폼
	00 아파트 건설공사	건축	근로자 위치 확인 센서, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 관제 플랫폼
인천국제공항공사	00 변전소 공사	건축	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정 센서, 구조물 변위 감지 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 360 웨어러블 카메라, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼
	00 A지역 확장공사	건축	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정 센서, 구조물 변위 감지 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 360 웨어러블 카메라, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼
	00 터파기 공사	토목	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 중장비 접근 경보기, 고정/이동형 CCTV, 360 웨어러블 카메라, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼
한국도로공사	00 도로공사	토목	근로자 위치 확인 센서, 체결 알리미, 고정/이동형 CCTV, 중장비 접근경보기, 모바일 관제 플랫폼
	00 터널공사	토목	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼

출처 : 건설현장 스마트 안전장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구, 맹인영 외 4인(2021)



<표 2-2> 공공기관 건설현장 스마트 안전기술 적용사례(계속)

공공기관	공사명	공사종류	적용된 스마트 건설안전 기술
국가 철도공단	00 터널전철 공사	토목	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼
발전 자회사	00 저탄장 개선공사	플랜트	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 화재 감지 센서, 유해가스 측정 센서, 이동형 접근 경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼
	00 발전소 공사	플랜트	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 관제 플랫폼

출처 : 건설현장 스마트 안전장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구,
맹인영 외 4인(2021)

한국토지주택공사의 건설현장 2개소는 모바일 관제 플랫폼을 통하여 근로자 위치 확인, 안전벨트 체결, 유해가스 측정과 같은 센서류와 고정 또는 이동식 CCTV 등을 연동하여 시스템을 구성하고 있다. 특별히 별도의 관제관리자를 배치하지 않고, 안전보건관리자나 관리감독자 등이 필요할 때 모바일을 통해 시스템을 확인하고 운용하고 있는 것으로 알려져 있다.

스마트 안전장비는 무선 통신망을 활용하여 모바일 관제 플랫폼과 연결돼 있어, 이를 통해 향후에는 통합 관제 시스템과의 연동이 가능할 것으로 예상하였다. 한국토지주택공사는 <그림 2-2>와 같이 건설안전 관제시스템을 강화하기 위해 스마트 안전 통합 플랫폼을 개발하고, 근로자 인식 개선, 위험정보 제공, 위험요소 제거를 목표로 스마트 안전 장비를 연동하고 지역 간 연계망을 갖추기로 하였다. 이를 위해 서버 설치, 안전과 관련된 스마트 장비 기술 적용, 관제인력 및 기준 마련, 고위험 구역 인원 관리, 건설기계 및 안전교육 관리 등의 기능을 강화하여 건설안전 시스템을 더욱 강력하게 구축하고자 하였다.





출처 : LH 스마트 안전 통합 플랫폼 단계별 구축안, 한국토지주택공사(2021), 안전신문(<https://www.safetynews.co.kr>)

<그림 2-2> 한국토지주택공사의 스마트 안전 통합 플랫폼 단계별 구축안

인천국제공항공사 건설현장은 통합 관제, 모바일 관제 플랫폼을 서로 연계하여 다양한 스마트 안전장비를 사용하고 있다. 근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정 센서, 구조물 변위 감지 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근 경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정 및 이동식 CCTV 등을 연동하거나 독립적으로 운영하고 있다.

또한, 통합 관제시스템 운용을 위해 건설사 현장사무실에 안전감시단을 배치하여 안전 관리 업무를 전담하고 있으나, 이들이 통합 관제시스템과 스마트 안전 장비에 대한 전문 지식 부족과 운영 효과에 비해 투자한 비용이 적다는 문제를 보고하고 있다.

한국도로공사의 건설현장은 통합 관제 플랫폼과 모바일 관제 플랫폼을 사용하여 스마트 안전장비를 운영하고 있다. 근로자 위치 확인 센서, 출력관리 시

스텝, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정 및 이동식 CCTV 등을 연동하거나 개별적으로 사용하고 있다. 이 현장은 도로 공사의 특성상 전기와 통신 사용에 제한이 있어 주로 터널 공사에 통합 관제 시스템을 사용하고 있다. 또한, 해당 공사는 스마트 건설사업단을 설립하여 중소기업 및 벤처기업과의 공동 연구를 통해 센서 및 영상 데이터를 기반으로 한 건설현장 위험 대응 기술을 개발하고 있다. 이를 통해 침수, 화재, 흙막이 붕괴 등의 대표적인 재해에 대응하는 스마트 안전기술 통합 건설안전 관제시스템의 개발과 테스트 베드를 운영 중이다.

국가철도공단의 건설현장은 터널 공사에 통합 관제 플랫폼과 모바일 관제 플랫폼을 활용하여 근로자 위치 확인 센서, 출력관리 시스템, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정 및 이동식 CCTV 등의 스마트 안전장비를 연동하여 운영하고 있다. 하지만, 통합 관제시스템을 운용하기 위해 전담 관제 인력을 별도로 운영하고 있지 않다.

발전사회의 건설현장(2개소)은 통합 관제 플랫폼과 모바일 관제 플랫폼을 기반으로 여러 안전장비를 활용하고 있다. 근로자 위치 확인 센서, 출력관리 시스템, 안전벨트 체결센서, 유해가스 측정센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 그리고 고정 및 이동식 CCTV 등이 스마트하게 연동되거나 개별적으로 운용되고 있다. 이러한 시스템과 장비를 관리하기 위해 별도로 전문 관제 인력을 운영하고 있지 않고, 필요에 따라 안전보건관리자나 관리감독자 등이 시스템을 수시로 확인하고 활용하고 있는 방식으로 운용되고 있다.

10개의 공공기관 건설현장에서 운용 중인 스마트 안전기술 기반의 건설안전 통합관제 시스템에 대해 총정리하면, 초기 도입 단계에서는 제한된 수의 스마트 안전장비를 통합된 관제 플랫폼에 연결하여 운영하고 있다. 이러한 시스템을 효율적으로 운용하기 위한 전문 관제 관리자를 충분히 배치하지 않거나, 관련 전문 지식이 부족한 안전감시단을 운영하고 있다. 통합 관제 플랫폼에 연동된 스마트 안전장비로는 근로자 위치 확인 센서, 고정 또는 이동식 CCTV, 유해가스 측정 센서, 개구부 오픈 감지기, 그리고 안전벨트 체결 센서 등이 공통적으로 사용되고 있는 것으로 조사되었다.

제 2 항 건설업체의 스마트 건설안전 기술 적용 사례

건설회사에서는 공사금액 300억 이상의 현장에 대한 스마트 안전장비 의무화 사용이라는 국토교통부 방침에 대응하기 위해 회사 내부에서 T/F팀을 구성하고 있다. 이 팀은 현장에 도입 가능한 스마트 안전장비를 선정하고 적합한 플랫폼을 구축하는 등의 전사적인 대응책을 마련하고 있다. 또한, 이를 위해 시범 현장을 선정하여 테스트베드를 운영하고 현장에서의 효과를 검증하고 있다. 각 건설회사에서 운영하는 스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제 시스템을 조사한 결과는 <표 2-3>와 같다.

<표 2-3> 건설업체 스마트 안전기술 적용사례

건설업체	시스템 명칭	적용된 스마트 건설안전 기술
대우건설	DSC (Daewoo Smart Construction)	근로자 위치 확인 센서, 출입관리 시스템, 안전벨트 체결 센서, 중장비 접근경보기(스마트 레이더), 이동형 접근경보기, 스마트 안전봇(이동형 CCTV), 개구부 오픈 감지기, 유해가스 측정 센서, 경고방송, 스마트 변위 모니터 모바일 관제 플랫폼, 통합 관제 플랫폼 등
현대 산업개발	HSS (HDC Smart Safety)	근로자 위치 확인 센서, 출입관리 시스템, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 스마트 안전모, 유해가스 측정 센서, 고정형/이동형 CCTV, 체온측정 센서, 통합 관제 플랫폼 등
현대건설	하이오스 (HIoS, Hyundai IoT Safety System)	근로자 위치 확인 센서, 출입관리 시스템, 유해가스 측정 센서, 타워크레인 충돌방지, 중장비 근접경보기, 개구부 오픈 감지기, 흙막이 계측 센서, 풍속 센서, 화재 감지 센서, 모바일 관제 플랫폼, 통합 관제 플랫폼 등

출처 : 김광배(2022)

대우건설은 스마트폰 앱을 통하여 스마트 안전 관제시스템을 운영하고 있다. 10대 중대 재해의 주요 사고 원인과 종류를 분석하고 이를 기반으로 스마트 안전장비를 선택했다. 안전벨트 체결 센서로 떨어짐 사고를 방지하고 충돌

및 협착 사고를 막기 위한 중장비 접근경보기(스마트 레이더), 이동형 CCTV (스마트 안전봇) 등의 장비들을 모바일 안전 관제 플랫폼과 통합하여 DSC(Daewoo Smart Construction)이라는 스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제 시스템을 구축하고 운영 중이며, 지속적인 발전을 위해 개발을 진행 중이다.



출처 : 대우건설

<그림 2-3> DSC (Daewoo Smart Construction) 시스템

현대산업개발은 <그림 2-4>와 같이 현장 안전관리자의 요구사항과 산업재해 발생 요인을 종합하여 실제 효과를 기대할 수 있는 아이템을 선정했다. 이를 통해 LTE, Wifi, LoRa와 같은 무선통신 네트워크 기술, 근로자 위치 확인을 위한 스마트 안전모 및 지능형 CCTV, 다양한 감지 센서와 비상벨을 통한 IoT 안전 시스템, 비대면으로 출입과 체온 확인이 가능한 안면인식 출입관리 시스템, 중장비 운영 상황을 모니터링하고 중대 사고를 방지하는 중장비 관리 시스템 등이 HSS (HDC Smart Safety)라는 스마트 안전 기반 건설 통합 관

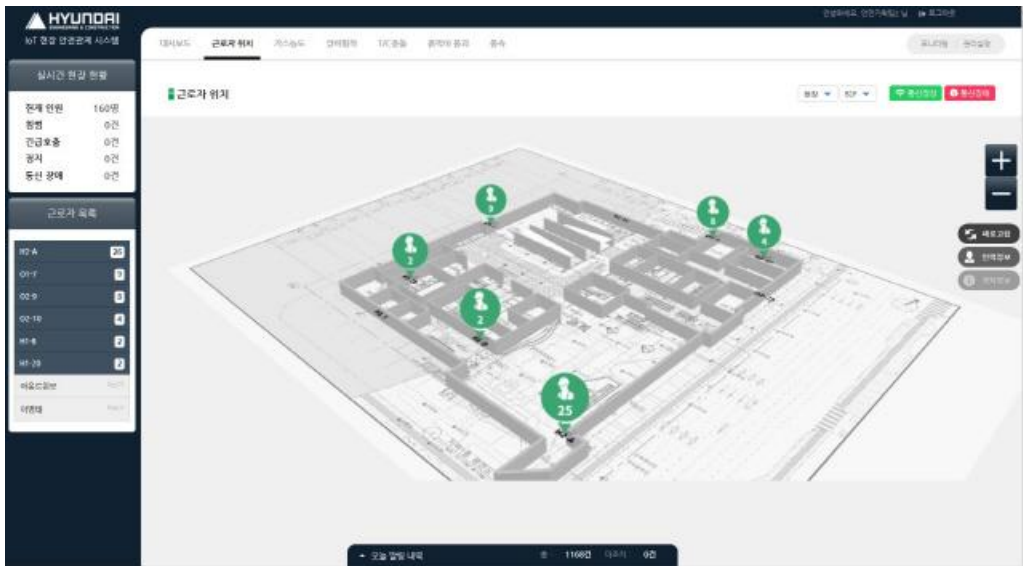
제시스템으로 통합되어 구축되고 있으며, 이 시스템은 계속해서 발전시켜 나가고 있다.



출처 : HDC 현대산업개발

<그림 2-3> HSS (HDC Smart Safety) 시스템

현대건설은 다음 <그림 2-4>와 같이 통합 관제 플랫폼인 하이오스(HIoS, Hyundai IoT Safety System)는 플랫폼 제작업체와의 협업을 통해 개발된 통합 관제 플랫폼이다. 이 시스템은 시범 현장 안전관리에 스마트 안전기술을 적용했다. 근로자의 위치를 확인하기 위한 태그 착용 및 위험 구역 통제를 위한 근로자 위치 확인 센서, 실시간 가스 농도 확인을 위한 유해가스 측정 센서, 장비 작업 구간 접근 시 위험 상황을 감지하는 중장비 접근 센서, T/C 충돌 방지를 위한 충돌 센서, 풍속 및 기준값 이탈 시 알람을 위한 풍속 감지 센서, 그리고 흙막이 가시설 붕괴를 감지하는 센서 등이 하이오스에 통합되어 구축되었다.



출처 : 현대건설

<그림 2-4> HIoS (Hyundai IoT Safety) 시스템

3개 건설회사의 스마트 안전기술을 기반으로 한 통합 건설안전 관제시스템은 통합 관제 플랫폼과 모바일 플랫폼을 중심으로 구축되었다. 이 시스템은 스마트 안전 장비로 근로자 위치 확인 센서, 출입관리 시스템, 개구부 오픈 감지기, 중장비 접근경보기, 고정식·이동식 CCTV, 유해가스 측정 센서 등을 공통으로 사용한다. 그러나 관제 업무를 전담하는 인원은 비용 문제 등을 고려하여 현장 조건에 따라 배치되며, 배치 기준과 자격에 대한 별도 규제는 존재하지 않는 것으로 알려져 있다.

제 3 항 스마트 건설안전 기술 적용 특성

스마트 안전장비의 종류에 대한 선행 연구를 통해 건설현장에 현재 적용되고 있는 스마트 안전장비에 대한 내용을 조사한 결과는 <표 2-4>와 같다. 건설현장에서 사용되는 스마트 안전장비는 대체로 15가지로, 이는 위치 기반의 8가지 스마트 안전장비, 중장비 접근을 감지하는 장비 등 3가지, 그리고 영상

관련 장비로 고정식/이동식 CCTV 등 2가지, 스마트 관제 장비 2가지로 구분하였다. 주로 센서 감지와 CCTV 영상을 무선으로 전송하여 통합 관제 플랫폼과 모바일 기반 관제 플랫폼에서 데이터를 표시하여 여러 사용자가 동시에 정보를 받아 위험을 사전에 차단하는 방식으로 작동한다.

<표 2-4> 건설현장 스마트 안전기술의 유형화

대분류	중분류	용도
위치 기반 스마트 안전장비	출력관리 시스템	근로자의 출입과 교육 이수 여부 확인
	근로자 위치 확인 센서	근로자 위치 확인, 작업현황 파악, 위험지역 출입 여부 확인
	헬스케어 (스마트 밴드)	근로자의 체온, 심박수 등을 측정 및 모니터링하여 이상 근로자 파악
	안전벨트 체결 센서	고소작업 근로자의 안전벨트 체결 확인
	개구부 오픈 감지기	개구부의 개폐를 감지 개구부 개방 상태에서 근로자 접근 여부 감지
	화재 감지 센서	작업장에 화재가 발생하는 것을 지능형으로 판별하여 경보 울림
	구조물 변위 감지 센서	흙막이 및 비계 등에 설치하여 실시간 변위 측정 및 알림
	유해가스 측정 센서	현장 내 산소와 유해가스 등을 실시간 측정
장비 관련 스마트 안전장비	중장비 접근경보기	근로자와 장비에 부착된 센서의 거리를 측정 일정범위 내에 접근한 경우 경보 발생
	이동형 접근경보기	위험구간 설치 근로자 접근 시 경보
	체결 알리기	갯폼 및 코핑폼 등 볼트 제거 전 크레인 훅크 체결 유무 알림 및 경보

<표 2-4> 건설현장 스마트 안전기술의 유형화(계속)

대분류	중분류	용도
영상 관련 스마트 안전장비	고정식/이동식 CCTV	현장 내 작업상황과 고위험 작업 구간에 대한 실시간 모니터링
	360° 웨어러블 카메라	근로자가 웨어러블을 착용하고 작업하여 실시간 모니터링
스마트 관제 안전장비	통합관제 플랫폼	상황실에서 위치 관제와 영상 관제 시스템을 통합하여 모니터링
	모바일 관제 플랫폼	모바일을 활용하여 위치 관제와 영상관제 시스템을 모니터링

이러한 스마트 안전장비 중 먼저 위치 기반 스마트 안전장비와 장비 관련 스마트 안전장비와 같이 센서에 의한 감지기술의 경우, 광범위한 현장에 센서를 설치하거나, 작업자들이 웨어러블 센서를 착용해야 함에 따라 굉장히 많은 재원이 소모될 수 있지만 센서를 통한 신호를 토대로 플랫폼에서는 효과적으로 현장상황을 파악할 수 있는 장점이 있다.

반면, 영상 관련 안전장비의 경우, 상대적으로 광역 범위를 담당할 수 있기 때문에 상대적으로 센서보다는 설치해야할 개수가 적을 수 있지만, 플랫폼에 들어오는 영상 정보를 관리자가 지속적으로 확인하고 있어야 한다는 문제점이 있다. 실제로 지능형 CCTV와 같이 영상 정보를 객체 탐지 알고리즘을 통해 자동으로 판별하여 인력 중심의 모니터링의 한계를 극복하고자 하는 노력은 있으나, 상기 사례들을 살펴보면, 아직 해당 기술이 현장에 활발히 적용되지 못한 것으로 판단하였다. 이를 종합하면, 합리적인 자원을 투입하여 효과적으로 현장을 관리하기 위해서는 영상 관련 스마트 안전기술을 기반 실시간 모니터링 플랫폼이 중요하지만, 아직까지 인력 중심의 모니터링이 이루어지고 있다. 이러한 관점에서 현실적인 근로자 안전보호구 실시간 모니터링을 위해서 객체탐지 알고리즘 기반의 현장 근로자 안전모 모니터링 기술의 기술적 타당성 및 현장 수용성을 집중적으로 검토할 필요가 있다.



제 3 절 선행연구 고찰

제 1 항 건설안전 관련 문헌

건설현장에서 발생하는 안전사고는 단순히 사업적 측면에서 문제가 발생하지만, 인명 손실을 유발함에 따라 반드시 집중적으로 예방, 관리해야하는 영역이다. 이에 따라 건설안전 관련 기존 문헌에서도 다음 <표 2-5>에서 확인할 수 있듯이 교육, 제도, 안전관리 등 다양한 관점에서 방대한 연구가 진행되고 있었다.

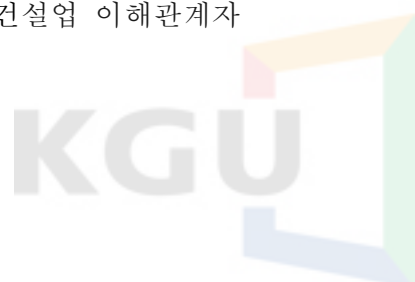
<표 2-5> 건설안전 관련 문헌

구분	저자	내용
교육	박상원 (2017)	• 건설현장 근로자들의 설문 조사를 통해 현재 교육시스템의 문제점을 파악하고, 근로자들의 안전의식을 높일 수 있는 구체적인 교육 시스템 도입을 제안함.
	이승복 외 2명 (2021)	• 외국인 근로자들과 현장관리자들 간의 인식을 조사하여 안전보건교육 효율성 향상을 위한 주요 요소를 설정하고, 안전교육제도에 영향을 미치는 모델을 제안함.
	김창한 (2013)	• 중소규모 건설현장에서 법정안전교육 운영실태를 분석하여 안전관리가 취약한 중소규모 건설현장 근로자 안전교육의 효과적인 방안을 제시함.
제도	이정환 (2023)	• 건설업에서 발생하는 중대재해 감축을 위해 강화된 법제와 정책상에서 불비한 점을 찾고, 이와 연계한 개선점을 제시함.
	윤경준 (2021)	• 소규모 건설현장을 중심으로 재해예방을 위해 현재의 건설안전관리제도의 문제점을 파악하고, 해외의 건설안전관리 제도분석을 통해 국내 건설안전관리 제도의 개선방안을 제시함.
	오기택 (2016)	• 공사 과정에서의 건설재해 예방을 시공사 중심이 아닌 발주자의 주도적 역할을 강화하여 건설재해 예방을 개선할 수 있는 방안을 제안함.
안전관리	김성환 (2017)	• 설문조사 결과를 토대로 건설현장 안전관리의 현황을 분석하여 개선할 수 있는 안전관리 활동을 제시함.
	신동혁 (2020)	• 정부의 공적 기능을 강화하여 건설안전 관리체계의 효과를 향상시키는 방안을 도출하여 건설현장 안전관리 체계를 개선함.
	배충휴 (2023)	• 현장 관리자와 담당 공무원 모두를 대상으로 안전관리 점검 방법에 대한 전문성을 높이고 안전관리를 위한 진정성을 높이는 것을 목적으로 건설현장 안전점검에 최적화된 매뉴얼을 제시함.

박상원(2017)은 근로자들의 안전 의식 수준을 높이기 위해 사물인터넷(IoT)이나 가상현실(VR) 등을 활용한 간이 모형장을 구성하여 근로자들이 직접 체험하며 안전 교육을 받을 수 있는 방안을 제안했다. 이를 통해 안전 의식을 높일 수 있는 문제점과 대안을 탐색하였다. 이승복(2021)은 외국인 근로자를 대상으로 안전교육장 환경과 건설업 기초 안전보건교육 시간을 개선하기 위해 법 개정이 필요한 필요성을 제시했으며, 외국인 근로자를 위한 국가별 언어를 활용한 교육내용 개선 방안을 제안했다. 또한, 외국인 근로자를 대상으로 안전 인증제 도입을 통한 평가와 보상 체제, 해당 근로자들의 재해사례를 반영한 맞춤형 교육 교재 개발과 이러닝 기반의 안전교육 모델 개발 필요성을 언급했다. 외국인 근로자를 대상으로 한 안전보건교육강사 인증제 도입과 이를 통한 체계적인 강사 양성교육, 재해 예방 전문가 교육의 의무화, 공종별 전문 교육의 필요성을 안전교육 개선방안으로 제시하였다.

김창한(2018)은 기초안전교육 비용 문제 해결과 건설업 기초안전 교육기관의 등록 및 평가 강화, 동영상과 실습 중심의 교육과정 개설, 사고사례 및 개인보호구 착용 방법 등 다양한 안전교육 방안을 제안했다. 또한, 근로자 직종과 경력에 맞춘 체계적인 안전교육 프로그램 도입과 외국인 강사 인력 확보 등을 안전교육의 방안으로 제시하였다.

이정환(2023)은 법제 도입 초기 과정에서의 일부 미비한 사항, 대표적으로 안전보건조정자 제도의 미흡, 안전보건대장 작성과 이행을 강제할 수 있는 위하력 부족 등과 같은 법령상의 문제점을 확인하였다. 이러한 개선방안으로 법령상 산업안전보건법에 근거한 안전보건조정자 제도의 개선, 안전보건대장 작성의 실효성 확보방안 등을 논하였으며, 그 밖에 건설기술진흥법 및 중대재해 처벌법상의 일부 개선방안을 제시하였다. 윤경준(2021)은 소규모 건설현장에서 안전보건관리 책임자가 지정되지 않거나 거의 존재하지 않는 문제와, 거의 없는 안전보건관리 조직, 그리고 근로자들에게 안전보건에 대한 홍보가 부족한 문제를 지적하였다. 오기택(2016)은 안전관리 책임을 강화하기 위해 발주자를 중심으로 한 안전관리 강화, 설계자의 안전 관리 강화, 그리고 감리자의 안전 감독 기능 강화, 시공자의 시공 단계별 안전관리체계 강화, 건설업 이해관계자의 시공단계별 안전확보 체계 강화 등의 방안을 제시하였다.



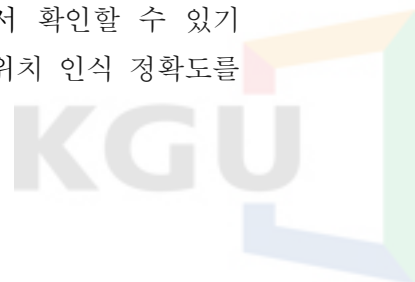
김성환(2017)은 건설현장 안전관리에 대한 논의를 바탕으로 관리자들을 대상으로 현장 안전관리, 조직 안전관리, 현장 안전관리의 효과에 대한 차이를 분석하고 이들 변수 간의 구조적 관계를 분석했다. 신동혁(2020)은 건설안전 전담을 위해 국토안전관리원과 건설관리공사의 기능을 통합하여 현행 건설기술진흥법에 기초한 주요 안전관리제도를 효율적으로 운용하기 위해 기존 업무를 강화하고 새로운 업무를 도출했다. 배충휴(2023)는 필수적으로 요구되는 점검방법 및 행동요령 등을 확인할 수 있도록 시공, 품질, 감리 분야로 구분한 점검내용과 주요 지적사례, 청렴 이행사항, 교육 및 점검에 참고할 수 있는 안전보건 실무정보, 점검분야별 체크리스트 등으로 구성된 안전점검 매뉴얼을 제시하였다.

이와 같이 다양한 영역에 대한 건설현장 안전사고 저감방안을 모색하기 위한 연구가 다양하게 이루어졌으나, 현장 근로자의 불안정한 행동 패턴, 현장의 불확실성, 현장 관리자 투입의 한계 등에 기인하여 근로자의 자발적인 안전의식 향상 혹은 제도적인 처벌만으로는 현실적인 한계가 존재하는 것도 사실이다. 또한 기존 현장 안전관리의 효율성을 높이는 데에는 기여할 수 있으나, 안전사고의 상시성을 고려할 경우, 근본적으로 현장을 관리하는데에는 한계를 가지게 된다. 즉, 기존 건설현장의 안전사고를 저감하기 위한 안전교육, 관련 제도, 안전관리활동 등은 불확실성이 상존하는 인력중심의 건설현장 특수성을 고려한다면, 직접적으로 건설현장 안전사고를 저감하는데 간접적인 방안이 될 수 밖에 없다.

제 2 항 스마트 건설안전기술 관련 문헌

공사현장의 광범위한 위험지역에 대하여 모든 작업자들을 직접적으로 관리·감독하는 것은 현실적으로 불가능하다. 이러한 관점에서 기술적 대안으로 최근 스마트 건설기술들에 도입 필요성이 강조되고 있는바 다음 <표 2-6>과 같이 다양한 연구들이 진행되고 있었다.

먼저 센서 기반 스마트 건설안전 기술을 살펴보면, 김대원(2011)은 네트워크 기반 위치추적기술을 활용하여 대형건설현장 안전관리시스템의 경우, 위치정보와 알람유무를 통해 작업자의 상태와 위험노출의 정보를 원거리에서 확인할 수 있기 때문에 효과적인 안전관리를 실시할 수 있다고 언급하였으나, 위치 인식 정확도를



위하여 추가적인 센서기술을 고려할 필요가 있다고 지적하였다. 문세범(2023)은 IMU 및 UWB 센서의 단일 센서 기반의 위치 추적 기법은 각각 한계점을 가지고 있으므로 칼만 필터를 기반으로 하는 센서 퓨전 알고리즘을 구축하여 건설현장 작업자의 위치 파악 정확도를 향상시키고, 위치 데이터를 BIM 환경에서 활용하여 기존에 만들어진 3D 모델에서의 매핑을 통해 위험 구역 주변에서의 작업자 안전을 관리할 수 있는 모듈을 구축하였다. 하지만 다수의 센서를 설치 혹은 부착해야 한다는 점에서 최적 센서 설치 및 부착 방안을 모색할 필요가 있음을 언급하였다. 이기석(2022)은 웨어러블 장비 기술 적용을 통해 육안으로 확인이 어려운 작업자의 실시간 생체 정보를 파악하여 누적 피로도 확인이 가능하여, 숨겨진 위험요소 제거를 위한 지속적 모니터링이 가능함을 확인하였다. 하지만 웨어러블 장비의 신체 부착성에 문제가 발생할 수 있음에 따라 이에 대한 보완점을 모색할 필요가 있음을 지적하였다.

다음으로, 영상관련 스마트 안전기술 관련 문헌을 살펴보면, 이용주(2017)은 등극선 기하학을 활용하여 종전의 카메라 캘리브레이션(Calibration) 절차를 개선하고, 개체 매칭 절차를 더함으로써 건설 인력을 다수 추적하는 방법을 제안했다. 이를 위해 촬영된 스테레오 영상을 활용하여 인물의 개체 매칭과 3D 위치 좌표 계산 결과의 정확도를 확인하여 적용 가능성을 검증하였다. 하지만 다수의 건설인력을 포함한 영상 정보에서는 정확도에 한계점을 나타냈다. 임범준(2019)은 전문가 설문조사를 토대로 드론을 활용할 경우, 건설관리 뿐만 아니라 현장 안전관리에도 효과를 거둘 수 있음을 언급하였다. 하지만 실제로 드론 기반 영상정보를 활용한 기술적 대안 마련은 미흡한 것으로 확인되었다. 양성민(2022)은 건설현장의 특성을 고려하여 단일 RGB 이미지를 입력으로 하여 다수의 작업자에 관해 3차원 좌표를 얻고, 이러한 정보가 건강과 안전 기준에 부합하는지를 판단함으로써 작동하는 기술을 제안하였다. 하지만 영상 정보 분석 결과의 정확도 측면에서 기술적 한계점을 노출하였다.

마지막으로, 스마트 안전 모니터링 기술 관련 문헌을 살펴보면, 장원석 외 1명(2009)은 안전거리 예측 기법을 활용하여 3가지 안전거리 경보 등급을 설정하고, 작업 중인 근로자들이 위험한 상황에서 빠르게 벗어날 수 있는 안전관리 시스템을 제안하였다. 하지만 건설현장 내에서 무선신호의 간섭에 따른 문

제점이 발생함에 따라 이에 대한 대응책 마련이 필요함을 지적하였다. 이현수 외 4명(2009)이 제안한 기술은 작업자가 위험 지역에 진입하였때, 작업자의 위치좌표를 기반으로 알람을 발송하여 사고를 예방하게 된다. 하지만 해당 연구의 경우, 위치추적 결과를 가상 모델 내에 구현하는 것에 집중하였지만 위치추적 결과의 정확도가 현장 여건에 따라 달라지는 한계점을 가지고 있다. 신재권(2021)은 드론을 활용하여 접근이 어려우며 위험한 장소를 실시간으로 모니터링하여 건설현장 작업자의 개인보호구 미착용 상태를 평가했을 때, 업무 효율성과 관리 신뢰성이 높아졌음을 확인하였다. 하지만 드론 장비의 특수성에 기인하여 내부 작업에 대한 모니터링에는 한계를 가지고 있었으며, 다양한 현장 여건에 의해 모니터링 정확도가 낮아짐을 확인하였다.

<표 2-6> 스마트 건설안전 기술 관련 문헌

구분	저자	내용	한계점
센서 기반 스마트 안전장비	김대원 (2011)	대형건설현장을 중심으로 최신 IT 기술 및 센서기술을 활용한 RTLS(Real Time Location System) 기반의 현장안전관리시스템을 개발함.	- 추가적인 센서 기술 필요 - 현장 내외부 통신 네트워크 기술에 대한 고려 필요
	문세범 (2023)	디지털 트윈 환경에서 작업자의 위치를 정확하게 파악하고 주변 위험 구역과의 모니터링을 통한 기술을 개발함.	다수의 센서 설치의 한계점 지적
	이기석 (2022)	건설현장 작업자의 건강 상태를 모니터링하기 위해 웨어러블 장비를 활용한 체계를 구축함.	센서 인식을 저하에 따른 문제점 지적
영상 관련 스마트 안전장비	이용주 (2017)	자동화된 건설현장 모니터링에 적합하도록 영상을 기반으로 다수의 건설 인력을 추적할 수 있는 방법을 제안함.	복잡한 건설현장 환경에서 정확도 저하 문제 발생
	임범준 (2019)	드론을 통한 영상 정보를 통해 건설현장의 위험성을 사전에 파악할 수 있는 방안을 모색함.	드론 기반 영상정보를 통한 모니터링의 한계 발생
	양성민 (2022)	단일 RGB 카메라만으로 다수의 건설 작업자들의 안전과 건강을 모니터링하는 방법을 제안함.	영상정보 분석 정확도의 기술적 한계 노출



<표 2-6> 스마트 건설안전 기술 관련 문헌(계속)

구분	저자	내용	한계점
스마트 안전 모니터링 기술	장원석 외 1명 (2009)	무선센서 네트워크를 활용하여 추락 및 충돌사고를 예방할 수 있는 안전관리 모니터링 시스템을 개발함.	가변성이 많은 무선 신호 오차 보정방법이 필요함을 지적
	이현수 외 4명 (2009)	위치추적기술을 적용시킨 BIM 기반의 건설현장 안전관리 시스템을 개발함.	현장 여건에 따른 위치 추적 정확도 저하
	신재권 (2021)	드론 및 컴퓨터 비전 기술과 같은 스마트 기술을 이용하여 작업자의 개인보호구 착용 상태를 실시간 모니터링할 수 있는 체계를 구축함.	- 드론 특수성에 따른 실내 모니터링 한계 - 현장여건에 따른 정확도 저하

<표 2-6>에서 확인할 수 있듯이, 기존 연구에서는 센서 기반 스마트 건설안전 기술의 경우, 센서를 통해 취득된 데이터를 활용하여 현장 상황을 판단하는 평가체계를 마련하여 건설현장 안전관리에 직접적으로 활용할 수 있으나, 센서 인식을 저하, 다수의 센서 설치의 문제점 등에 의해 현실적인 한계도 존재하는 것을 확인할 수 있었다. 반면 영상 기반 스마트 건설안전 기술의 경우, 단순히 영상 정보를 취득하여 모니터링하게 되면, 인력 중심의 관리체계가 유지되는 한계점을 해결하기 위하여 객체 탐지 알고리즘을 활용하고 있었다. 이는 스마트 건설안전 모니터링 기술에서도 확인할 수 있었다. 즉, 현장에서 취득하는 센서 및 영상정보를 토대로 관제센터 혹은 현장사무소에서 현장상황을 파악하기 위하여 자동화된 기술이 필요함에 따라 영상정보의 경우, 대부분 객체탐지 알고리즘을 적용하는 연구들이 대다수를 차지하였다.

하지만 이러한 다수의 연구에서 객체탐지 알고리즘을 통해 현장 모니터링 기술을 개발하고자 하였으나, 상술한 바와 같이 현재 현장에서 운용 중인 영상 기반 스마트 안전기술 및 모니터링 시스템에는 객체 탐지 알고리즘이 적용된 경우가 제한적임을 확인할 수 있다. 이는 결국 연구적인 관점에서 객체 탐

지 알고리즘이 인력중심의 현장 모니터링 한계점을 극복할 수 있으나, 실질적으로 현장에 적용하는데에는 장애요인이 존재하기 때문인 것으로 판단하였다.

제 3 항 객체탐지 알고리즘 기반 스마트 건설안전기술 문헌

실제로 영상정보 기반 건설안전 모니터링 기술에서 객체탐지 알고리즘을 집중적으로 연구한 문헌들도 다음 <표 2-7>과 같이 다수 존재하였다.

김명호 외 2명(2019)은 딥러닝 알고리즘과 컴퓨터비전을 기반으로 안전모 착용에 대한 자동 검출 모델을 제안하고, 이 모델의 현장적용성을 검토하였다. 일정 부분 검출 성능을 확인하였으나, 미검출 또는 오검출이 발생하는 상황은 학습되지 않은 형태, 안전모-배경 간의 명암 및 색상의 차이가 적은 경우, 대상이 원거리에 있어 작게 나타나거나 형태가 왜곡된 경우, 마지막으로 학습이 과적합된 경우 등 다양한 이유로 발생한다는 것을 확인하였다.

김대성 외 3명(2020)은 Faster R-CNN 기법을 기반으로 한 건설 노동자의 안전모 착용 여부를 감지하는 모델을 활용하여 솔루션을 작성하고, 예시를 통해 적용 가능성을 확인했다. 그러나 해당 모델은 원거리 이미지와 노동자의 자세에 따라 감지 성능이 저하되는 문제가 있다고 지적했다.

강성원 외 4명(2023)은 딥러닝 모델을 활용하여 건설현장 보호구인 안전모, 안전대를 검출하는 연구를 진행하였다. 해당 연구에서는 개인보호구 착용 여부를 검출한 데이터가 현장관리자, 안전관리자에게 실시간으로 전송되어 미착용자에 대해 안전지도, 안전교육, 페널티 부여 등 보다 효율적인 건설현장 안전관리 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 언급하였다.

<표 2-7>에서 확인할 수 있듯이, 최근 스마트 기술의 발전에 힘입어 상지에서 언급한 바와 같이 현장 근로자의 개인보호구 착용상태를 인공지능을 활용하여 모니터링하는 연구들이 진행되고 있었다. 해당 연구들은 기본적으로 객체탐지 알고리즘의 정확도를 평가하는데 집중되어 있으며, 거리, 장애물 등과 같은 현장 여건을 고려하거나, 오탐지, 미탐지를 분석한 결과도 도출하였다. 하지만 종합적으로 현장 여건별 정탐지, 오탐지, 미탐지를 세부적으로 분석한 연구는 부족하였으며, 처리속도 비교를 통해 실시간 모니터링의 가능성

검토에도 한계를 가지고 있었다. 게다가 인공지능 기술 자체의 성능에만 초점을 맞추었기 때문에 해당 기술이 현장에 효과적으로 적용되기 위한 현장 활용성 분석은 이루어지지 않았다. 본 연구에서는 이러한 기존의 연구의 한계점을 극복하기 위하여 객체탐지 알고리즘을 기반으로 한 스마트 안전기술의 기술적 타당성 평가와 현장 활용성 평가를 모두 실시하여 해당 기술의 현장 활성화를 위한 토대를 마련하였다.

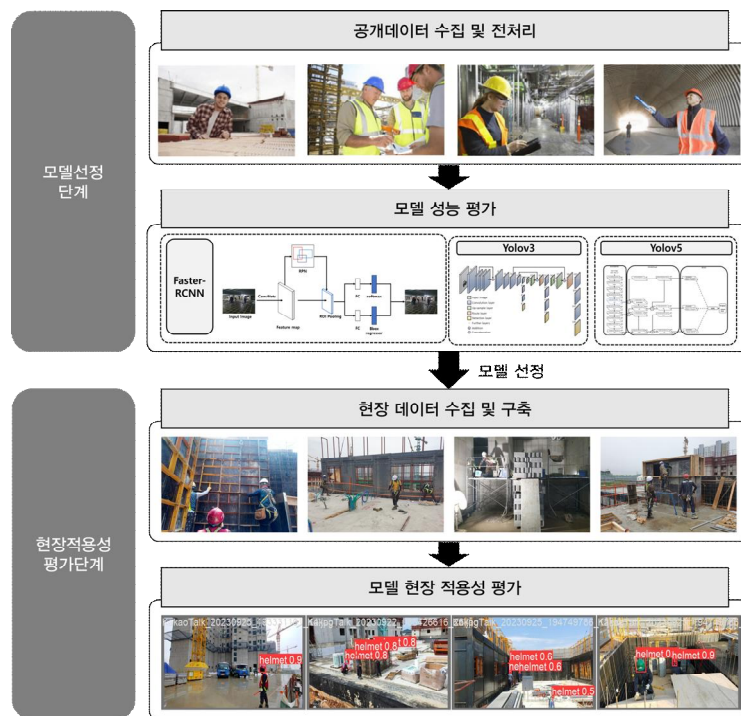
<표 2-7> 객체탐지 알고리즘 기반 스마트 건설안전 기술 관련 문헌

저자	내용	한계점
김명호 외 2명 (2019)	물체 자동 인식 알고리즘 중 처리 속도가 가장 우수한 것으로 알려진 딥러닝 알고리즘인 Faster R-CNN을 안전모 착용 상태 자동 인식 모델을 개발함.	- 현장여건에 따른 비교 분석 부족 - 실무적 현장 활용성 검토 부족
김대성 외 3명 (2020)	최신 인공지능 R-CNN 알고리즘을 이용하여 건설안전분야에서 안전 보호구 착용을 판별하는데 한국 데이터를 활용한 모델을 개발하고 연구하였으며, 이를 통해 객체 탐지 솔루션을 구현하고 검증함.	- 실시간 성능 검토 부족 - 실무적 현장 활용성 검토 부족
강성원 외 4명 (2023)	컴퓨터 비전 기술을 활용하여 건설현장에서 작업자의 안전모나 안전대와 같은 개인 보호구 착용 상태를 감지하는 모델을 개발하고, 이를 건설현장에 적용하기 위해 검출 정확도를 분석함.	- 실시간 성능 검토 부족 - 실무적 현장 활용성 검토 부족

제 3 장 실시간 건설근로자 안전모 모니터링 기술 평가 체계

제 1 절 기술적 타당성 평가체계

본 연구에서는 건설현장 근로자 개인보호구 착용 여부 검출 모델의 적용성을 확인하기 위해 <그림 3-1> 평가 체계에 나타난 바와 같이 크게 모델선정 단계와 건설현장 안전모 검출 성능 평가 단계 등 2단계의 절차로 연구를 수행하였다.



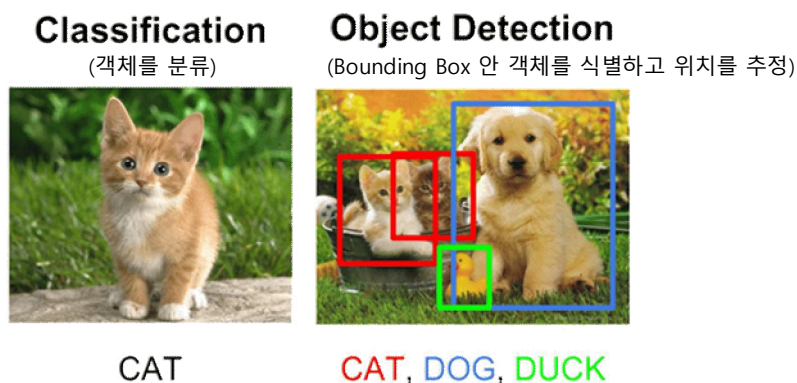
<그림 3-1> 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 감지 모델 성능 평가 체계

즉, 첫 번째 모델 선정 단계에서는 다양한 학습모델 중 성능이 우수한 모델을 선정하기 위한 단계이다. 이를 위하여 오픈 데이터 세트인 Kaggle 데이터

를 활용하여 학습 및 검증데이터셋을 구축하였다. 해당 데이터셋을 활용하여 본 단계에서는 Faster RCNN, Yolov5n, Yolov5s, Yolov5m, Yolov5l, Yolov5x를 대상으로 가장 성능이 우수한 모델을 선정하였다. 두 번째 건설현장 안전모 검출 성능 평가 단계에서는 상기 선정된 객체 탐지 모델을 대상으로 현장 평가를 실시하였다. 이를 위하여 국내 건설현장 4군데의 현장 이미지 데이터를 확보하여 검증용 데이터셋을 구축하였다. 해당 검증용 데이터셋을 활용하여 다양한 현장 조건에 따른 모델 평가를 실시하기 위하여 현장 상황에 따른 6가지 조건으로 정리하였다. 최종적으로 각 경우에 대한 모델 성능을 도출하여 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 건설근로자 안전모 모니터링 기술의 타당성을 평가하였다.

제 1 항 컴퓨터비전 기반 객체 탐지 알고리즘의 개요

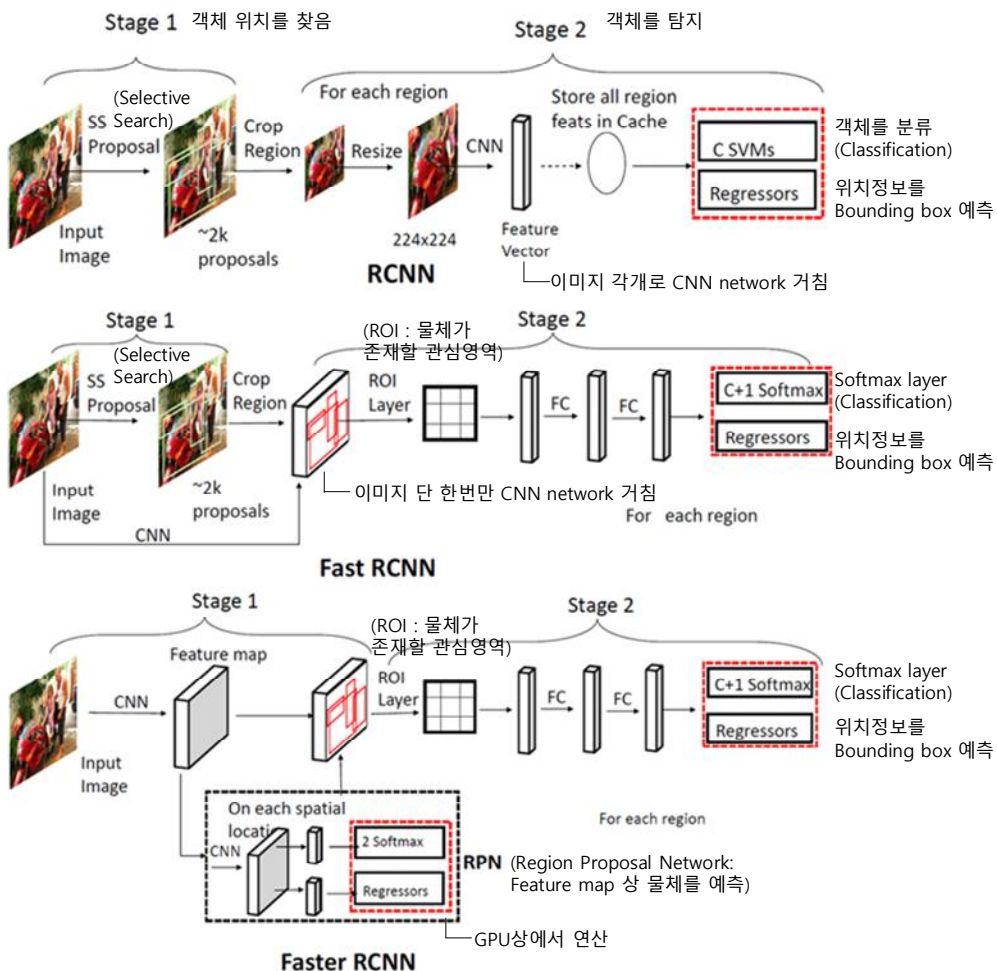
건설현장 근로자의 개인보호구를 탐지하기 위해서는 컴퓨터 비전 기반의 객체 탐지 알고리즘을 활용하였다. 최근 이미지 분석에 딥러닝 기술이 적용되면서 이미지 내의 객체를 식별하고 위치를 추정하는데 높은 성능을 보여주고 있다. 컴퓨터 비전에서 객체 감지 문제는 이미지에서 객체(일명 분류)를 식별하고 이미지 내에서 그 위치(일명 현지화)를 정확하게 추정하는 것으로 정의된다. <그림 3-2>는 이미지 객체 감지 방식을 나타낸다.



출처: Augmenting gastrointestinal health: a deep learning approach to human stool recognition and characterization in macroscopic images, Hachuel et al. (2019)

<그림 3-2> 이미지 객체 감지 방식

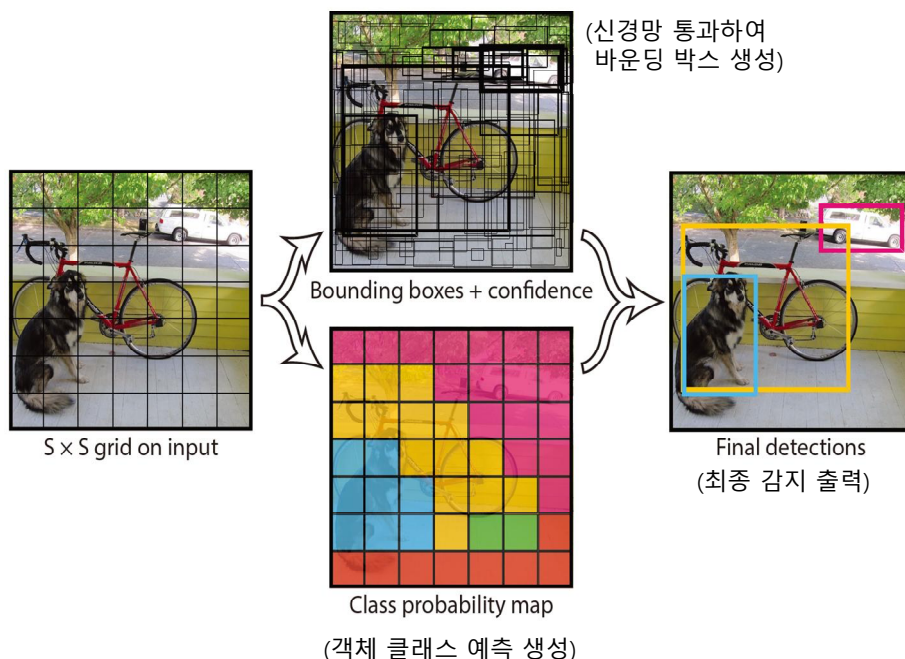
최첨단 객체 감지 알고리즘의 가장 일반적인 방법은 지역 기반 CNN(R-CNN)이다. R-CNN은 <그림 3-3>과 같이 먼저 여러 관심 영역(즉, 후보 영역)을 식별한 다음 CNN을 사용하여 해당 영역을 분류하여 그 영역에서 객체를 감지하는 과정을 거친다. R-CNN 모델은 데이터 처리 속도가 느리기 때문에 Fast R-CNN, Faster R-CNN 같은 더 빠른 모델이 제안되었다.



출처 : Recent advances in deep learning for object detection, Wu et al. (2020)
 <그림 3-3> Region based CNN 알고리즘 작동 원리

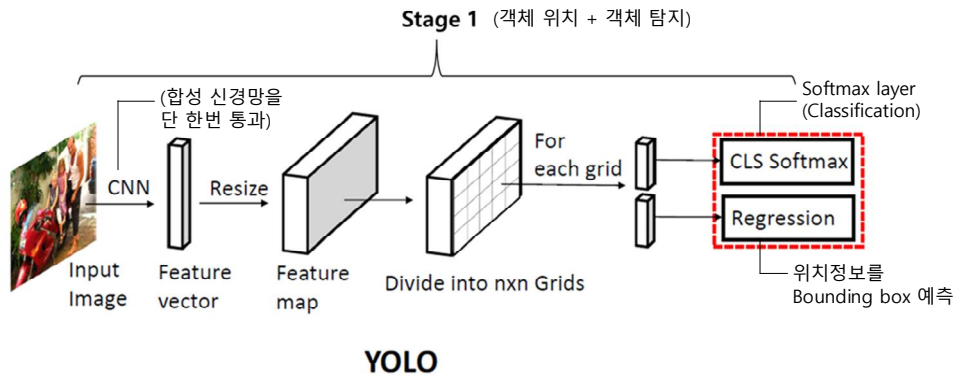
그러나 이러한 모든 알고리즘은 연속 비디오 피드에서 개체를 실시간으로 감지하기에는 부족하다. 현재 실시간 객체 감지가 가능한 가장 유망한 알고리즘은 SSD(Single Shot Detector), YOLO You-Only-Look-Once), R-FCN(region-based fully convolutional network)이다.

실시간 계산을 달성하는 데 있어 어려운 점은 적절한 정확도를 유지하는 것이다. 대부분의 경우 빠른 알고리즘은 실시간 계산을 달성하기 위해 정확도를 크게 저하시키지만 현재까지 YOLO만이 다른 대안보다 빠르고 정확하다. <그림 3-4>와 <그림 3-5>는 YOLO 알고리즘의 작동원리와 물체 검출 과정을 도식화한 것이다. 따라서, 본 연구에서는 Two-Stage Detection Model인 Faster RCNN 모델과 One-Stage Detection Model인 YOLO 모델을 활용하여 실험을 수행하였다.



출처 : Recent advances in deep learning for object detection, Wu et al. (2020)

<그림 3-4> YOLO기반 물체 검출 과정



출처 : Recent advances in deep learning for object detection, Wu et al. (2020)

<그림 3-5> You-Only-Look-Once 알고리즘 작동 원리

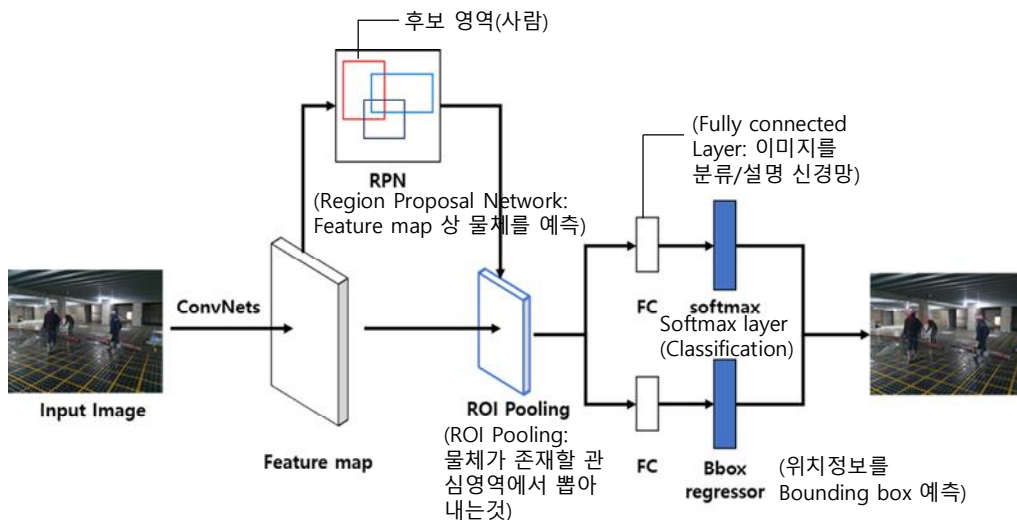
제 2 항 안전모 탐지를 위한 객체탐지 알고리즘 모델 분석

본 연구는 인공지능 모델을 활용하여 건설현장 근로자의 개인보호구 탐지를 목적으로 실시간 탐지를 실현하기 위해 적합한 모델을 탐구하는 것으로 진행하였다. 기존 연구고찰을 통해 조사된 대표적인 물체인식 모델에 대하여 고찰하고 각 모델을 대상으로 실험을 수행하였다. 인공지능 모델분석은 Faster-RCNN, YOLOv3, YOLOv5 모델을 대상으로 분석하였다.

1) Faster R-CNN

R-CNN은 CNN을 백본 네트워크(Backbone Network)로 활용하여 특징맵(Feature maps)을 얻고, 물체 검출하기 위해 경계 상자를 투영하여 물체를 인식하는 알고리즘이다. Faster-RCNN은 기존 R-CNN 계열 알고리즘의 이미지 처리 속도를 개선하기 위하여 제안된 방식이다. R-CNN 계열 알고리즘을 구성하는 Selective search (SS) 방식은 CPU resource를 활용하여 분석하므로, 데이터를 처리하는데 많은 시간이 필요하였다. 이러한 처리 속도를 해결하기 위하여 CPU가 아닌 GPU에서 처리가 가능한 Region Proposal Network(RPN)를 SS방식 대신 활용해 네트워크 학습을 진행하는 방식으로 개선하였다.

RPN은 물체라고 생각되는 영역을 제안하는 보조 네트워크로 입력 이미지를 백본에 통과시켜 특징을 추출한다. 그 다음 특징 맵을 기반으로 물체의 위치를 찾기 위하여 후보 상자인 앵커(anchor)를 설정한다. 이어서 Region of Interest (RoI) Pooling을 생성해 물체를 검출하는 단계로 프로세스가 진행된다. 결과적으로 Faster R-CNN은 R-CNN에 비하여 더 빠르게 물체 검출 연산이 가능하게 되었다. Faster R-CNN의 동작과정은 <그림 3-6>과 같다. 하지만 R-CNN기반의 물체 인식 모델은 물체 검출을 위한 특징 맵 추출과 후보 영역을 제안이 분할되어 적용되므로, 두 단계(Two-stage)의 연산 과정으로 거치게 된다. 이는 물체 인식 및 검출 정확도는 높이나 검출 속도 낮은 단점이 있다.

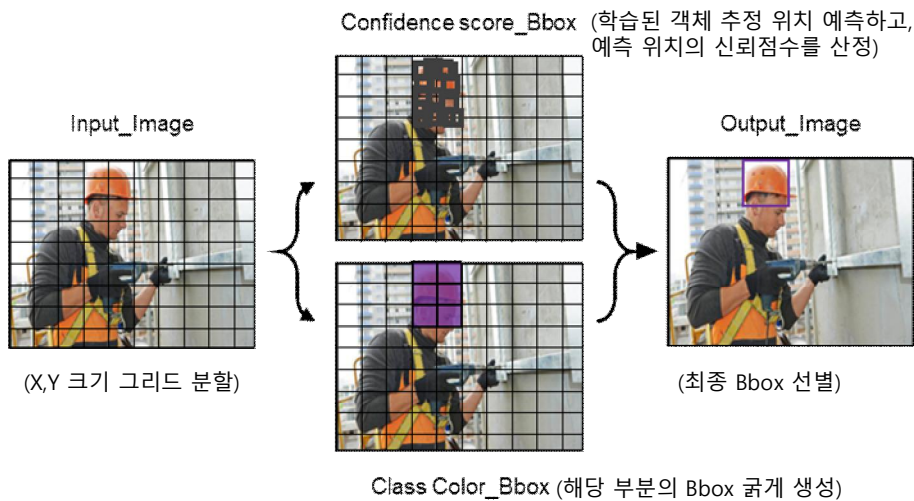


<그림 3-6> Faster-RCNN 동작 과정

2) You Only Look Once (YOLO)

You Only Look Once (YOLO)는 입력된 이미지에 포함되어 있는 Object에 대하여 BBox(Bounding box) 및 Class별로 예측할 수 있다. 해당 알고리즘의 기본적인 작동 개념은 입력이미지를 X,X 크기의 그리드로 분할한다. 그리고 그리드 영역 안에서 다양한 크기의 얇은 Bbox를 생성한다. Bbox 내부에 학습

된 Object가 있을 것으로 추정되는 위치를 예측한다. 예측한 위치의 신뢰 점수를 예측하여 해당 부분의 Bbox를 굵게 생성한다. 마지막으로 굵은 Bbox만 남기고 얇은 Bbox는 제거한다. 남은 Bbox들은 NMS(Non-Maximum Suppression)¹⁾ 알고리즘을 활용하여 최종으로 Bbox를 선별한다. YOLO모델의 기본적인 동작과정은 <그림 3-7>과 같다.

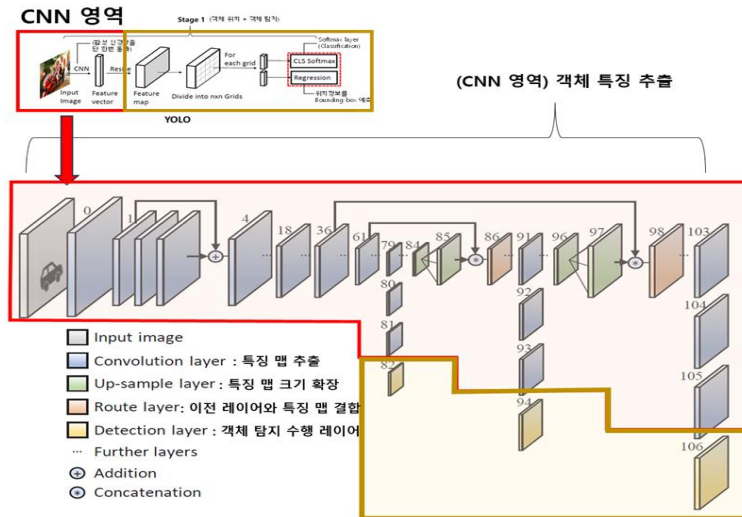


출처 : Recent advances in deep learning for object detection, Wu et al. (2020)
 <그림 3-7> You Only Look Once (YOLO) 동작 과정

3) You Only Look Once v3 (YOLOv3)

YOLO v3은 이전 버전 정확도 문제를 개선하기 위하여 제안되었다. YOLO v3는 Backbone Network를 Darknet-53을 사용해 개선하였으며, 여러 크기의 앵커 박스(Anchor Box)를 이용하여 객체 탐지 정확도를 향상시켰다. <그림 3-8>은 CSPNet이 YOLO v3 모델의 구조를 보여준다. YOLO v3는 기존 버전보다 우수한 성능과 빠른 처리시간을 갖는 것이 특징이다. R-CNN기반 네트워크는 후보 영역의 수가 많으며 그로 인한 연산량이 많아지기 때문에 이미지나 영상을 처리하면서 상당히 시간적 소모가 많았다. YOLO v3는 이러한 단점을 극복하는데 용이하다.

1) NMS(Non-maximum suppression) :가장 신뢰도가 높은 하나의 Bbox 남기고, 그 객체와 관련된 나머지 Bbox를 없애는 후처리 과정(post-processing)에 사용하는 알고리즘



출처 : Gaussian yolov3: An accurate and fast object detector using localization uncertainty for autonomous driving, Choi et al. (2019)

<그림 3-8> YOLOv3 모델 구조

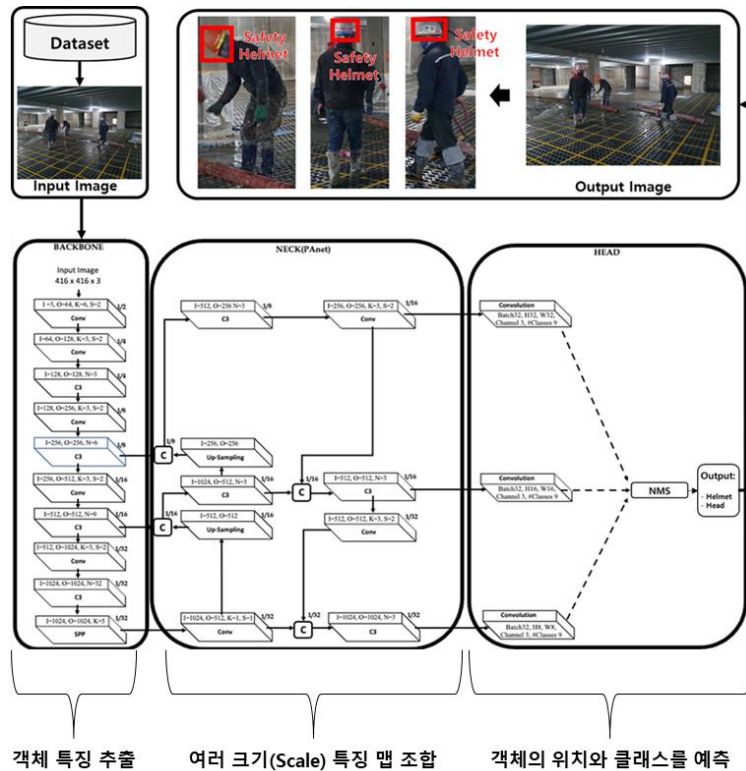
4) You Only Look Once v5 (YOLOv5)

YOLO v5는 더 복잡한 배경에서 의도한 물체를 정확하게 인식하기 위하여 성능을 개선한 모델로, Backbone Network²⁾를 CSPNet³⁾기반의 CSP-Darknet을 사용하였다. CSPNet은 CSP 기법을 적용해 정확도를 유지하면서 연산량을 줄여 경량화를 유지한 Network로, 대규모 이미지의 예측 성능을 향상시켰다. <그림 3-9>은 CSPNet이 적용된 YOLO v5 모델의 구조를 보여준다. YOLO v5 모델은 탐지의 정확도가 높고, 5가지 버전(YOLO5n, YOLO5s, YOLO5m, YOLO5l, YOLO5x)을 제공하여 사용자의 요구조건에 따라 활용할 수 있도록 개발되었다. 특히, 초당 프레임을 화면에 출력하는 수를 나타내는 Frames per second (FPS) 값이 최대 140 FPS를 기록하는 특징을 보여주어 시간 객체를 탐지하는데 대표적인 모델로 활용되고 있다.

2) Backbone Network : 입력이 들어와서 출력에 관련된 모듈에 처리된 입력을 보내주는 역할. 결국 개체를 검출하는 영역을 나누는 Neural Network는 입력 이미지로부터 다양한 feature를 추출하고 그 역할을 backbone 네트워크가 한다.

3) CSPNet (Cross Stage Partial Network) : 컴퓨터 파워가 낮은 환경이 감당하기 힘든 연산량을 완화시킬 수 있는 네트워크 모델

따라서 본 연구에서는 복잡한 건설현장 배경 안에서 작업 중인 건설근로자의 안전모 착용 여부를 실시간으로 감지하기 위하여 YOLO v5 모델을 활용하였으며, 실험 결과와 속도를 기존 모델 YOLO v3와 Faster-RCNN과 비교 분석하였다.



<그림 3-9> YOLOv5 모델 구조

제 2 절 현장 활용성 향상 요인 평가 체계

제 1 항 평가 개요

본 연구에서는 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술을 활성화하는데 영향을 미치는 요인들을 정의하여 해당 요인들의 중요도를

평가하여 스마트 안전 기술 활성화를 위한 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위하여 본 연구에서는 활성화 영향요인을 기술적, 실무적, 제도적 요인으로 구분하였다. 첫 번째는 실시간 모니터링 기술과 연계 혹은 병행함으로써 기술 활성화를 도모할 수 있는 기술적 요인이다. 두 번째로는 기술의 현장 수용성을 높이기 위한 실무적 요인이다. 마지막으로 세 번째는 기술의 시장 확장을 도모하기 위한 제반 환경 구축과 관련된 제도적 요인이다. 본 연구에서는 기존 문헌 고찰을 통하여 활성화 요인들을 선정하여 해당 요인들의 중요도를 평가하기 위하여 설문조사 및 계층분석적 의사결정법(Aalytic Hierarchy Process : AHP)을 실시하였다.

AHP(Aanalytic Hierarchy Process)는 1970년대 초반 T. Saaty에 의해 개발된 의사결정 방법론으로, 의사결정 과정에서 계층적인 구조를 형성하고 각 요소 간의 쌍대비교를 통해 판단하는 방법이다. 이를 통해 평가자의 지식, 경험 및 직관을 종합적으로 반영하여 의사결정을 지원한다. 보통 의사결정 문제는 상반된 기준과 부족한 정보, 그리고 한정된 자원 아래에서 최적의 선택을 해야 하는 문제를 포함하는데, AHP는 이러한 다양한 기준과 대안들의 상대적 우선순위를 결정하는 데 활용된다. 다양한 속성을 고려하는 다중속성 의사결정분석의 한 유형으로 기존의 의사결정 이론 체계에 속한다고 볼 수 있다.

실제로 <표 3-1>에서 확인할 수 있듯이, AHP 분석을 통한 중요도 평가는 리스크 관리, 대안 평가 등 다양한 항목에 대한 우선순위를 평가하여 다양한 영역에서 시사점을 도출하는데 활발히 활용되고 있다.

이문호(2023)은 취약 시간대 근로자들의 관리방안을 마련하였다. 야근 시간에 특별히 관리해야 하는 요소, 조기 출근하여 작업하는 동안 특별히 관리해야 하는 요소 등을 선정하여 대책을 수립하고 현장 적용방안을 마련하였다. 이갑순(2018)은 AHP 분석 결과, 품질기술자의 경쟁력은 분야별 전문성을 강조하고 있으며, 일반적인 경력관리에서 중요시되었던 '학력'은 품질기술자의 지식경쟁력 측면에서는 가장 낮은 중요도로 평가되고 있음을 언급하고 있다. 김시억(2022)은 '안전보건관리 조직 및 직무' 분야에서 건진법과 산안법의 6가지 항목을 비교하였으며, 두 법령에서 동일 정책에 대한 용어 개선과 안전 관계자에 대한 별도의 직무교육이 필요하다고 분석하였다.

이러한 관점에서 본 연구에서는 현장 활용성 평가 항목들을 설정하고, AHP 분석을 통해 객체탐지 알고리즘 기반 스마트 안전관리 기술의 현장 활용성 항목의 중요도를 평가하여 실제로 해당 기술이 현장에 활발히 적용될 수 있는 방안을 모색하였다.

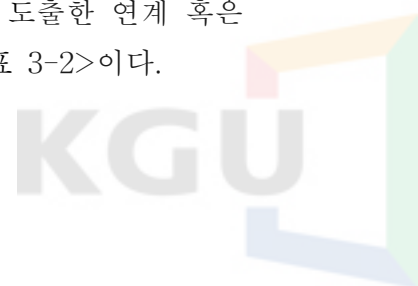
<표 3-1> AHP 분석 관련 문헌

저자	내용
김정민 (2018)	- AHP 분석을 통해 과거 재해사례에 관한 정보를 바탕으로 건축건설 공사의 실제 현장에 투입된 작업인원과 공종별 작업시간을 고려하여 위험도를 산출함.
이문호 (2023)	- 건설현장의 재해 예방 대책 및 안전관리 방안을 취약시간대와 취약근로자의 관점에서 파악하고 문제점을 찾아 대책을 수립함.
이갑순 (2018)	- 건설사업관리의 도입으로 건설관리 체계가 새로운 패러다임으로 바뀌었으며, 이에 따라 현재의 건설공사 품질관리 시스템을 국제 기준에 부합되도록 개선하여 시스템 및 제품의 인증이 가능한 새로운 건설공사 적합성평가 시스템을 개발하고, 그 효과성을 실증함.
김시역 (2022)	- 건설업 안전제도의 기초가 되는 건설기술진흥법과 산업안전보건법을 비교 분석하여 중복되고 유사한 내용을 요약하고, 건설안전 제도를 개선하여 더 나은 방향으로 발전시키기 위한 방안을 제시함.

제 2 항 현장 활용성 향상 요인 도출

1) 기술적 요인

기술적 요인은 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술과 연계가 필요한 기술이나 해당 기술과 복합적으로 운용이 필요한 스마트 안전기술을 의미한다. 이러한 관점에서 기존 문헌들을 통해 도출한 연계 혹은 통합기술을 정리하여 기술적 요인으로 정의한 것이 다음 <표 3-2>이다.



<표 3-2> 기술적 관점에서의 영향요인

저자	제목	세부요인				
		상황 취득기술 과의 연계성	상황 관리기술 과의 연계성	상황 대응기술 과의 연계성	스마트 안전 보호구 기술력 향상	스마트 안전교육 (VR) 적용
안형도 (2023)	건설현장 스마트장비(AIoT, Mobile)를 적용한 안전관리 활성화 방안에 관한 연구	○	○	○		
조춘환 (2023)	건설현장 스마트 체험교육과 안전보건활동이 근로자의 의도된 행동에 미치는 영향					○
신재권 (2022)	스마트기술을 이용한 건설현장 작업자 개인보호구 실시간 모니터링 체계	○	○			
맹인영 (2023)	스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제시스템 구축이 안전보건관리성파에 미치는 영향	○	○	○		
박효정 (2023)	발전소 종사자의 인식에 기초한 스마트 안전기술 적용에 관한 연구	○	○	○	○	
김용선 (2022)	중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안	○	○	○	○	○
김종민 (2019)	가상증강현실을 활용한 건설안전교육이 사고예방에 미치는 영향에 관한 실증적 연구					○

먼저, 본 연구에서 초점을 맞추고 있는 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술은 상황 식별기술로 간주할 수 있다. 반면, 일련의

안전사고 예방부터 대응까지 전체 건설안전 업무 프로세스에 대하여 스마트 안전관리가 이루어지기 위해서는 해당 기술의 전 후방 기술이 효과적으로 연계된 완성된 플랫폼이 필요하다. 이러한 관점에서 드론, CCTV 등과 같이 강황에 대한 정보를 취득하는 상황 취득기술, 중앙 혹은 관리사무소에서의 모니터링 시스템인 상황 관리기술, 119 연계, 알람 등의 즉각 대응을 위한 상황 대응기술이 기술적 요인으로 정의될 수 있다. 또한 이러한 일련의 중앙관제 시스템은 건설관리자 혹은 원도급사 중심으로 활용가능성이 높지만, 근로자 관점에서 스마트 안전기술에 대한 도입도 필요하다. 즉 현장 관리자 측면과 근로자 측면에서 필요한 스마트 안전기술이 종합적으로 고려될 경우, 안전사고 저감에 효과가 있을 것으로 판단하였다. 이러한 관점에서 현장에 상존하는 안전사고 발생 시 근로자 부상 혹은 사망위험을 최소화할 수 있는 스마트 안전보호구가 필요하다. 마지막으로 건설근로자의 안전의식 고취와 안전교육 효과 증대를 위한 스마트 안전교육 기술 도입도 기술적 요인으로 정의하였다.

2) 실무적 요인

실무적 요인은 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술을 실제로 현장에 적용하기 위하여 현장 수용성 혹은 적용성에 영향을 미치는 요인들을 의미한다. 이러한 관점에서 기존 문헌들을 통해 도출한 실무적 요인은 다음 <표 3-3>과 같다.

먼저, 해당 기술뿐만 아니라 모든 신기술이 현장에 도입되기 위해서는 투입 대비 효과를 증명해야 하며, 이러한 관점에서 비용은 현장 실무 요인으로 매우 중요한 요소이다. 비록 안전이라는 가치를 비용과 연계하는 것이 바람직하지 않을 수 있지만, 기업이 추구하는 수익성을 고려할 경우, 비용이라는 핵심 요인이 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술을 현장에 효과적으로 도입하는데 영향을 미치는 것으로 당연한 것으로 판단하였다.

다음으로 스마트 기술 현장 운용을 위한 전문인력 양성이다. 현재 건설현장에 투입된 대부분 인력들은 스마트 기술 관련 전문적 지식이 부족한 상황이다. 하지만 현장에 도입되는 스마트 안전 기술의 운용 능력이 기술의 현장 수용성 및 적용성을 높이는 데 매우 중요한 영향을 미침에 따라 이와 관련 전문

인력 확보도 중요한 영향요인으로 간주할 수 있다.

세 번째로 협력업체 협조체계 구축이다. 현장에 투입된 대다수의 근로자는 하도급 계약을 맺은 전문건설업체 인력이다. 이러한 관점에서 이러한 모니터링 기술이 현장 근로자들의 거부감없이 잘 안착하기 위해서는 대다수 근로자가 속한 현장 협력업체와 협조체계가 잘 구축되어 있어야 한다. 이러한 관점에서 협력업체 협조를 실무적 요인으로 정의하였다.

네 번째는 기술 적용 범위이다. 건설현장은 많은 인력이 동시다발적으로 작업을 진행하며, 매우 큰 사이트에 기인하여 모니터링 범위가 굉장히 넓을 수밖에 없다. 이는 결국 제한된 자원을 효율적으로 적용하기 위한 방안이 필요하다는 것을 의미한다. 이러한 관점에서 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술을 적용할 수 있는 현실적인 적용 범위를 설정하는 것이 실무적 차원에서 중요할 것으로 판단하였다.

마지막으로 운용 편의성이다. 상기 전문인력 요인에서도 설명한 바와 같이 현장 근로자들은 대부분 스마트 기술에 전문적 지식이 부족함에 따라 스마트 기술 운용이 어려울 경우, 거부감이 발생할 가능성이 높다. 이러한 관점에서 현장에서 해당 기술들이 안정적으로 정착하기 위해서는 현장 운용 편의성이 매우 중요한 요소이다.

<표 3-3> 실무적 관점에서의 영향요인

저자	제목	세부요인				
		비용	전문인력	협력업체 협조	기술 적용 범위	운용 편의성
김광배 (2022)	IoT 기반 스마트 건설안전시스템의 수용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구		○			○
김용선 (2022)	중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안	○				



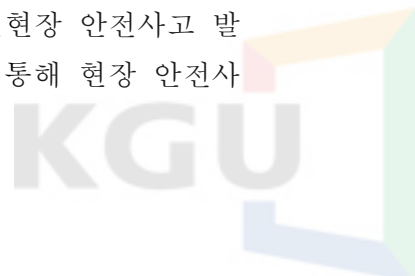
<표 3-3> 실무적 관점에서의 영향요인(계속)

저자	제목	세부요인				
		비용	전문인력	협력업체 협조	기술 적용 범위	운용 편의성
김성은 (2021)	스마트 안전 기술 도입이 건축공사 위치별 떨어짐 사망재해 저감에 미치는 영향에 관한 연구			○	○	
김창수 (2023)	공공건설안전확보를 위한 자치구 역할 강화와 스마트안전기술 필요성에 대한 연구	○	○			
송민용 (2023)	모바일을 활용한 스마트 건설안전시스템 특성이 실효성에 미치는 영향				○	○
김준영 (2022)	조선업 특성을 고려한 스마트 안전관리 시스템 적용 우선순위 연구			○	○	
전해인 (2022)	BIM 및 AR 기반 철도 건설 시공현장 내 안전관리 개선 방안에 관한 실증적 연구		○			○

3) 제도적 요인

제도적 요인은 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술을 실제로 현장에 적용하기 위한 제반 환경적 관점에서 공공의 정책적 지원을 통해 영향을 미치는 요인들을 의미한다. 이러한 관점에서 기존 문헌들을 통해 도출한 제도적 요인은 다음 <표 3-4>와 같다.

먼저, 기술의 시장 적용성을 확대하기 위한 가장 강력한 정책적 수단 중 하나는 법적 의무화이다. 최근 중대재해처벌법 등을 통해 건설현장 안전사고 발생에 대한 처벌 수위를 높인 부분도 강력한 제도적 수단을 통해 현장 안전사



고를 저감하겠다는 의지가 담겨있다. 이러한 관점에서 스마트 안전기술 활용을 법적으로 의무화할 경우, 시장 적용성이 매우 높아질 것으로 판단하였다.

또한 기술의 속성상 투입비용 대비 효과에 대한 불확실성이 존재하는 상황에서 기업들은 신기술을 도입하게 된다. 이는 결국 기업들이 새로운 기술을 적극적으로 도입하는데 장애요인으로 작용하게 된다. 이러한 관점에서 정부의 금융지원정책은 기업의 비용 투입에 대한 부담을 경감시킬 수 있음에 따라 기술 활성화에 기여할 수 있을 것으로 판단하였다.

세 번째, 기술 교육 및 홍보요인이다. 특정 기술의 시장 저변 확대를 위해서는 시장 참여주체들이 기술에 대한 기본적인 정보를 취득하고, 기술에 대한 긍정적인 인식을 가지고 있어야한다. 이러한 관점에서 효과적인 교육 및 홍보는 기술 활성화에 영향을 미침에 따라 제도적 요인으로 정의하였다.

네 번째, 기업 및 근로자 인센티브이다. 스마트 안전기술 도입할 경우, 해당에게 PQ 가산점 혹은 점검 면제 등과 같은 인센티브를 제도적 차원으로 지원하는 것은 프로젝트 수주 및 현장 운용 편의성을 확보할 수 있음에 따라 건설업체가 스마트 안전 기술을 도입하는데 동기부여가 될 수 있다. 이와 더불어 근로자의 안전 의식 고취가 매우 중요함에 따라 근로자 인센티브를 병행하는 것도 고려할 필요가 있다.

<표 3-4> 제도적 관점에서의 영향요인

저자	제목	세부요인				
		법적 의무화	금융지원	기술 교육, 홍보	기업 인센티브	근로자 인센티브
김용선 (2022)	중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안	○	○	○	○	○
김창수 (2023)	공공건설안전확보를 위한 자치구 역할 강 화와 스마트안전기술 필요성에 대한 연구		○		○	○



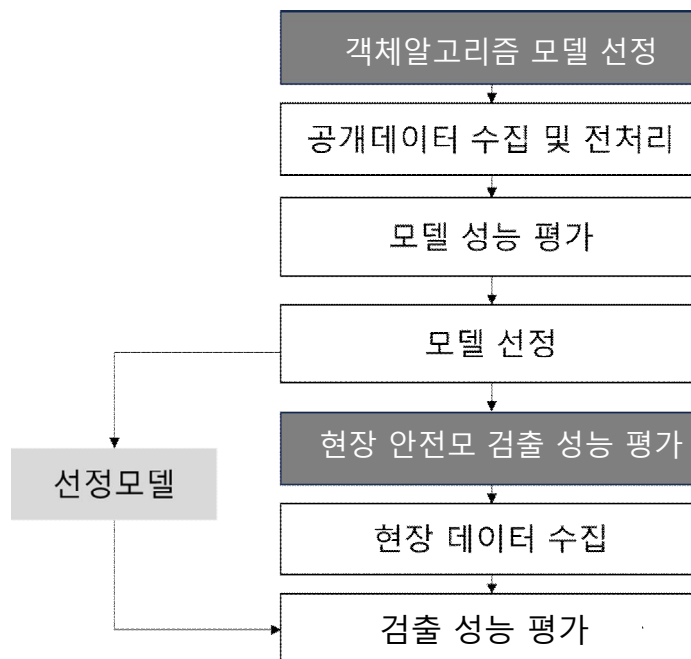
<표 3-4> 제도적 관점에서의 영향요인(계속)

저자	제목	세부요인				
		법적 의무화	금융지원	기술 교육, 홍보	기업 인센티브	근로자 인센티브
이정환 (2023)	건설업 중대재해 저감을 위한 건설안전 제도 개선방안 연구	○	○	○	○	○
박경수 외 3명 (2020)	스마트건설기술의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구		○		○	
정덕화 외 2명 (2021)	스마트 건설안전 기술의 현장 적용 활성화를 위한 제도 개선 연구		○		○	
김광배 (2022)	IoT 기반 스마트 건설 안전시스템의 수용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구			○		
안형도 (2023)	건설현장 스마트장비(AIoT, Mobile)를 적용한 안전관리 활성화 방안에 관한 연구			○	○	

제 4 장 기술적 타당성 평가

제 1 절 기술적 타당성 평가 개요

본 장에서는 객체 탐지 알고리즘을 이용한 실시간 건설 근로자 안전 보호구 모니터링 기술의 타당성을 평가하는 것을 목적으로 한다. 이를 위하여 그림 <4-1>과 같이 기술성 타당성 평가는 크게 근로자 안전 보호구 모니터링 모델 선정 단계와 건설현장 안전모 검출 성능 평가 단계로 진행하였다. 모델 선정 단계에서는 공개 데이터셋(Kaggle)을 활용하여 근로자 안전보호구 객체 탐지 모델을 학습시킨 후, 공개 데이터셋에서 별도로 분리한 검증데이터를 통해 최적 모델을 선정하였다. 다음으로, 건설현장 안전모 검출 성능 평가 단계에서는 이후 모델 선정 단계에서 선정된 모델을 건설현장에서 수집된 데이터에 적용하여 모델의 안전모 검출 성능을 평가하였다.



<그림 4-1> 기술적 타당성 평가 프로세스

제 2 절 기술적 타당성 평가 결과

제 1 항 객체탐지 알고리즘 모델 선정

1) Kaggle 공개 데이터셋 개요

본 연구는 객체탐지 알고리즘을 활용한 근로자 안전모 실시간 감지를 목적으로 함에 따라, 인공지능 모델 구축을 위하여 대량의 학습데이터가 필요하다. 그러나 국내 건설현장에서 수집하는 데이터의 수는 인공지능 모델을 학습하기에 충분하지 않다. 따라서 본 연구에서는 대량의 건설 현장 근로자 데이터를 확보하기 위하여 Kaggle에서 제공하는 Safety Helmet Detection (SHD) 데이터셋을 활용하였다. SHD 데이터는 5,000장의 이미지를 포함하고 있으며, 안전모(Helmet), 머리(Head)의 두 가지 유형을 담고 있다. 또한, SHD 데이터는 PASCAL VOC형식의 바운더리 박스(Boundary Box Annotation)주석을 포함하고 있다. <그림 4-2>은 활용한 데이터의 예시를 보여준다.



<그림 4-2> Kaggle 안전모 감지 데이터 예시
(좌: 안전모 착용 근로자, 우: 안전모 미착용 근로자와 착용 근로자)

<그림 4-3>는 PASCAL VOC 데이터형식을 보여준다. PASCAL VOC 데이터 형식이란 수집한 이미지에 대한 정보와 예측하고자 하는 물체의 좌표정보를 포

함하는 것으로 분석에 필요한 데이터의 메타정보⁴⁾를 담고 있다. 이미지에 대한 정보는 이미지 파일명(filename), 이미지 파일이 존재하는 폴더명(folder), 그리고 이미지의 크기 정보(size; depth, width, height)를 포함하며, 감지하고자 하는 물체의 유형(Object name)과 Bounding box의 좌표 정보를 담고 있다.

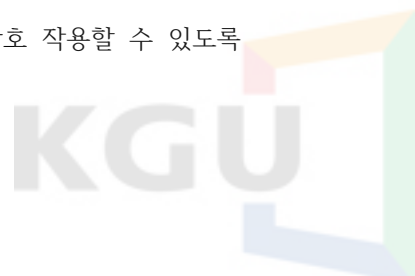
-<annotation>	<annotation> 라벨에 관한 메타 정보
<filename>000000.png</filename>	<filename> 이미지 파일 이름
<folder>VOC2012</folder>	<folder> 이미지파일이 포함된 상위 폴더 이름
<segmented>0</segmented>	<segmented> 0000.png </filename>
-<size>	<size> 이미지 크기에 대한 정보
<depth>3</depth>	<depth> 이미지 차원 정보
<width>1224</width>	<width> 가로 사이즈
<height>370</height>	<height> 높이 사이즈
</size>	</size> 이미지 크기에 대한 정보
-<source>	<source> 데이터 출처에 대한 정보
<annotation>Dummy</annotation>	<annotation> annotation 출처 정보
<database>Dummy</database>	<database> database 출처 정보
<image>Dummy</image>	<image> image 출처 정보
</source>	<source> 데이터 출처에 대한 정보
-<object>	<object> 이미지 속 object에 대한 정보
<name>person</name>	<name> 클래스가 무엇인지
<difficult>0</difficult>	<difficult> 인식하기 어려운지 여부
<occluded>0</occluded>	<occluded> 가려져 있는지 여부
<truncated>0</truncated>	<truncated> 온전히 표현되었는지 여부
<pose>Unspecified</pose>	<pose> 방향성 정보
-<bndbox>	<bndbox> boundingbox의 좌표 정보
<xmin>713.4</xmin>	<xmin> boundingbox 왼쪽 상단의 x축 좌표값
<xmax>811.73</xmax>	<xmax> boundingbox 우측 하단의 x축 좌표값
<ymin>144.0</ymin>	<ymin> boundingbox 왼쪽 상단의 y축 좌표값
<ymax>308.92</ymax>	<ymax> boundingbox 우측 하단의 y축 좌표값
</bndbox>	<bndbox> boundingbox의 좌표 정보
</object>	<object> 이미지 속 object에 대한 정보
</annotation>	<annotation> 라벨에 관한 메타 정보

<그림 4-3> PASCAL VOC 데이터 형식

그러나 PASCAL VOC, COCO, YOLO 데이터 형식에서 포함하는 정보는 동일하나, 모델을 학습하기 위한 API⁵⁾에 따라 요구하는 데이터 형식이 다르다. 이에 따라 데이터 전처리를 통해 모델별 필요한 데이터 형식으로 변환하였다.

4) 메타정보 : 데이터의 구조화된 데이터인터페이스

5) API(Application Programming Interface) 응용 프로그램이 서로 상호 작용할 수 있도록 하는 소프트웨어 인터페이스



즉, PASCAL VOC 데이터를 COCO 데이터 형식 <그림 4-4>와, YOLO 데이터 형식 <그림 4-5>를 변환하여 본 연구에서 활용하였다.

```

Categories
[
  {
    "id": int,
    "name": str,
    "supercategory": str,
  }
]

"categories": [
  {
    "id": 1, "name": "rose", "supercategory": "flower"},
    {"id": 2, "name": "tulip", "supercategory": "flower"},
    {"id": 10, "name": "Apple", "supercategory": "fruit"}
  ]

image{
  "id": int,
  "width": int,
  "height": int,
  "file_name": str,
  "license": int,
  "flickr_url": str,
  "coco_url": str,
  "date_captured": datetime,
}

"images": [
  {
    "id": 397133,
    "width": 640,
    "height": 640,
    "file_name": "101.jpg",
    "license": 1,
    "date_captured": "2019-12-04 17:02:52"
  },
  {
    "id": 397122,
    "height": 640,
    "width": 640,
    "file_name": "102.jpg",
    "license": 1,
    "date_captured": "2019-12-04 17:02:52"
  }
]

annotation{
  "id": int,
  "image_id": int,
  "category_id": int,
  "segmentation": RLE or [polygon],
  "area": float,
  "bbox": [x,y,width,height],
  "iscrowd": 0 or 1,
}

"annotations": [
  {
    "segmentation":
    [[510.66,423.01,511.72,420.03,...,510.45,423.01]],
    "area": 702.10,
    "iscrowd": 0,
    "image_id": 397133,
    "bbox": [433.07,355.93,138.65,228.67],
    "category_id": 10,
    "id": 1768
  },
  {
    "segmentation":
    {
      "counts": [12,56,198,10]
      "size": [120, 240]
    }
    "area": 500.2,
    "iscrowd": 1,
    "image_id": 397122,
    "bbox": [473.07,395.93,38.65,28.67],
    "category_id": 18,
    "id": 1768
  }
]

```

<그림 4-4> COCO 데이터 형식
(Categories : 데이터세트 자체와 라이선스 정보, 경계상자는 x, y, width, height)

A	B	C	D
image_id	width	height	bbox
0	1024	1024	[545.333248, 848.749568, 328.667136, 350.49984]
0	1024	1024	[905.833472, 910.374912, 236.333056, 217.249792]
0	1024	1024	[545.333248, 843.7504, 306.666496, 360.500224]
0	1024	1024	[874.667008, 925.375488, 240.666624, 197.250048]
0	1024	1024	[437.833728, 957.8752, 192.333824, 132.2496]
0	1024	1024	[679.166976, 895.37536, 254.999552, 257.250304]
0	1024	1024	[433.667072, 1005.375488, 142.666752, 37.250048]
0	1024	1024	[387.832832, 968.75008, 194.333696, 110.49984]
0	1024	1024	[688.499712, 872.875008, 286.999552, 302.249984]
0	1024	1024	[480.499712, 997.874688, 147.00032, 52.2496]
0	1024	1024	[434.166784, 859.625472, 301.666304, 328.75008]

<그림 4-5> YOLO 데이터 형식

(클래스 인덱스, x, y, width, height 형태로 쓰여 있다)

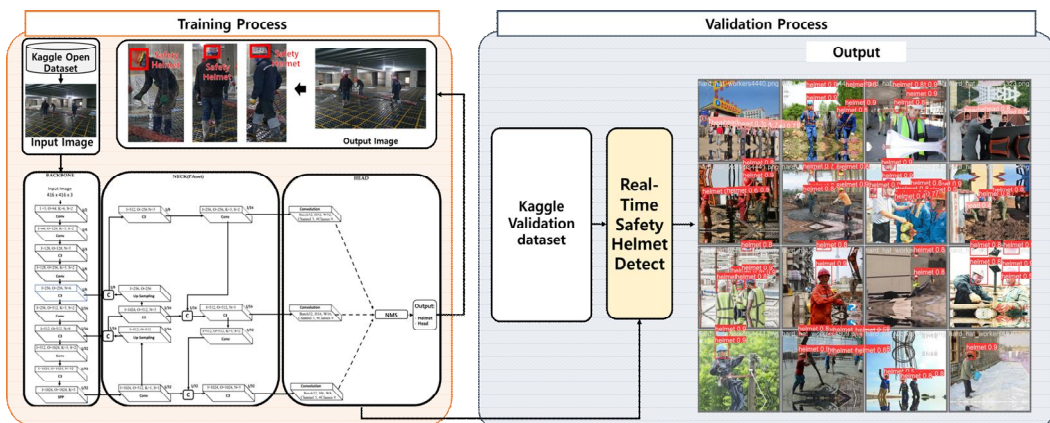
상기 변환한 데이터 형식을 구축하고, 인공지능 모델을 학습하기 위하여 데이터를 학습 데이터와 검증 데이터로 구분하였으며, 각 8:2의 비율로 구성하였다. 근로자 안전모 데이터의 수는 <표 4-1>에 요약하였다. 전체 데이터 수는 5,000장으로 구성되어 있으며, 학습데이터 4,000장 검증 데이터 1,000장으로 구분하여 활용하였다. 학습데이터와 검증데이터 비율의 경우, 특별한 기준이 없는바 기존 연구에서 구분하 비율을 준용하였다(Mijwil 외 4명, 2023). 실제로 각 이미지 마다 포함하는 라벨(annotation) 수는 여러 개의 bounding box로 구성되어 있으므로, 실질적으로 학습되는 물체(object)의 수는 라벨 수와 같다고 할 수 있다. 즉, 학습데이터에 활용된 물체 수는 약 2만장이며, 검증 데이터는 약 5천장이 활용되었다.

<표 4-1> Kaggle 안전모 데이터셋

구분	이미지 수	라벨 수	유형별 라벨 수	
			Safety Helmet	Head
학습 데이터	4,000	19,865	15,169	4,696
검증 데이터	1,000	4,886	3,797	1,089

2) 모델 성능 평가 및 모델 선정

객체탐지 알고리즘 기반 건설 현장 안전모 검출을 위한 학습 및 검증 프로세스는 다음 <그림 4-6>과 같다. 개인보호구 검출은 YOLOv5 모델 구조를 이용하여 이미지로부터 특징맵을 추출하는 백본으로 CSP-Darknet을 사용한다. CSP-Darknet은 딥러닝 프레임워크 중 하나로, 객체 탐지 및 이미지 분류를 위한 다양한 신경망 구조를 구현하는데 활용된다. YOLO와 같은 객체 탐지 알고리즘은 특징맵을 바탕으로 물체의 위치를 찾는다. 이를 위해 모델 파라미터 설정 시, Anchor Box를 설정하고 이를 이용해 최종적인 경계상자(Bounding-box)를 생성한다. 이때 학습 속도 및 정확도 향상을 위해서 전이 학습 기법을 적용한다.



<그림 4-6> 객체탐지 알고리즘 기반 모델 학습 및 검증 프로세스

Yolov5 모델은 5가지 모델(Yolov5n, Yolov5s, Yolov5m, Yolov5l, Yolov5x)로 개발되었다. 따라서 본 실험에서는 각 모델에 대하여 실험을 하였으며, 에폭과 배치(batch) 크기 설정은 각각 100, 16으로 고정하였다. 이미지 크기는 640으로 설정하였다. Yolov5와 기존 모델 (Yolov3, Faster-RCNN)의 성능을 비교하기 위하여, 학습 파라미터는 <표 4-2>과 같이 고정하였다. 본 상기 알고리즘의 성능과 속도를 검증하기 위하여 실험 환경을 다음과 같이 설정하였다. GPU(NVIDIA GeForce RTX 3090), CPU(AMD Ryzen 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz), RAM(128GB), software(Pytorch)을 사용하였다.

<표 4-2> 인공지능 실험 환경 파라미터⁶⁾

파라미터(Parameter)	값(Value)	비고
이미지 크기(Image size)	640	픽셀(pixel)
학습 반복 횟수(Epoch)	100	데이터셋을 반복하는 횟수
배치 사이즈(Batch)	16	신경망을 통해 전파된 데이터 샘플의 수
최적화 함수(Opimizer) ⁷⁾	SGD	확률적 경사하강법 (Stochastic Gradient Descent)
학습률(Learning rate)	0.01	각 배치/에폭에서 모델의 매개변수를 조절하는 비율
모멘텀 (Momentum)	0.937	학습 속도를 증가시키고 수렴 속도를 개선
가중치 감쇠(Weight decay)	0.0005	가중치가 큰 것에 대해서는 일종의 패널티를 부과해 과적합의 위험을 줄이는 방법

객체 탐지 모델의 성능을 검증하기 위해서 오차행렬(confusion matrix)을 활용하였다. 오차행렬은 알고리즘의 예측 성능을 통계학적인 표로 정리하여 시각적으로 알 수 있는 지표이다. 오차행렬을 통해 모델의 정밀도(precision), 재현율(recall)을 계산하고 모델의 성능을 수치상으로 나타낸다. 오차행렬은 예측치와 실측치의 관계를 행렬로 표현한 것으로, 그림 <그림 4-7>과 같이 나타낸다.

		실제 정답	
		True	False
분류 결과	True	True Positive	False Positive
	False	False Negative	True Negative

<그림 4-7> 오차행렬 (Confusion Matrix) 구조

- 6) 하이퍼파라미터(Hyperparameter)는 모델 최적화 과정을 제어할 수 있는 조절 가능한 매개변수
- 7) 최적화는 각 학습 단계에서 모델의 오류를 줄이기 위해 모델 매개변수를 조정하는 과정

이러한 오차행렬에서 다음 <그림 4-8>과 같이 모델 성능을 평가하는 각종 지표를 도출할 수 있다.

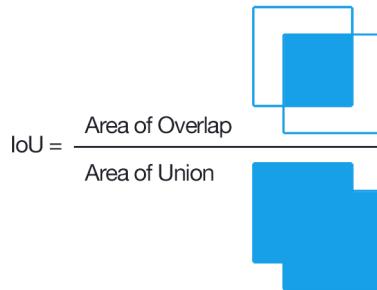
		Predicted		
		Negative (0)	Positive (1)	
Actual	Negative (0)	True Negative TN	False Positive FP (Type I error)	Specificity $= \frac{TN}{TN + FP}$
	Positive (1)	False Negative FN (Type II error)	True Positive TP	Recall, Sensitivity, True positive rate (TPR) $= \frac{TP}{TP + FN}$
		Accuracy $= \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$		Precision, Positive predictive value (PPV) $= \frac{TP}{TP + FP}$
				F1-score $= 2 \times \frac{Recall \times Precision}{Recall + Precision}$

<그림 4-8> 오차행렬 (Confusion Matrix) 기반 성능지표

객체 탐지 모델의 Precision과 Recall을 계산하기 위해서는 주어진 IoU threshold value를 설정하여야 한다. 여기서 IoU 값은 <식 4-1>에 따라 IoU를 계산하며, IoU를 계산하는 과정은 <그림 4-9>에 도식화하였다. 모델 구축 과정에서 IoU의 Threshold 값을 0.5로 설정할 경우, 출력 값의 IoU 값에 따라 예측 결과가 달라진다. 즉, 출력 값의 IoU가 0.6이면, True Positive(TP)로 분류하고, 출력 값의 IoU가 0.4라면, False Positive(FP)로 분류하게 된다. 즉, IoU Threshold 값보다 크면 제대로 검출(True positive)되었고, threshold 값보다 작으면 잘못 검출(False Positive) 되었다고 분류하는 원리로 모델의 성능을 평가한다.

$$IoU = \frac{Area\ of\ Overlap}{Area\ of\ Union}$$

<식 4-1>



<그림 4-9> IoU 계산 방법

정밀도(Precision)와 재현율(Recall)은 앞서 기술한 IoU Threshold 값을 기반으로 결정된 오차행렬에 따라 계산된다. 여기서 정밀도는 <식 4-2>와 같이 모델이 True라고 예측한 값 중에서 실제 True 값의 비율로 나타낸다. 그리고 재현율은 <식 4-3>과 같이 실제 값이 True 중에서 알고리즘이 True라고 예측한 값의 비율로 나타낸다.

$$Precision = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Positive} \quad \text{<식 4-2>}$$

$$Recall = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Negative} \quad \text{<식 4-3>}$$

하지만, Precision과 Recall 값은 상호보완적인 관계로, 두 지표가 모두 높으면 모델의 성능은 좋다고 평가할 수 있으나, 동시에 트레이드 오프(Trade Off)관계를 지니고 있으므로, 두 지표를 동시에 고려할 필요가 있다. 따라서 두 지표를 고려할 수 있는 Precision-Recall Curve(PRC)를 활용하였다. PRC는 검출한 결과에 대한 확신을 나타내는 지표인 신뢰도 점수(Confidence Score)를 조정하면서 얻은 Recall값의 변화에 따른 Precision을 나타낸 곡선으로 해석된다. <그림 4-10>은 물체 검출기 분석 예시를 보여준다. <그림 4-10>의 좌측 표는 10개의 이미지를 검출한 결과에 대한 신뢰도 점수와 검출 결과를 나타낸 것이며, 우측 표는 이를 신뢰도 점수에 따라 내림차순 정렬한 결과이다. 이후 이를 신뢰도 점수를 조정하여 Recall값과 Precision을 계산하면 <그림 4-11>과 같은 결과를 얻을 수 있다.

Detections	confidences	TP or FP		Detections	confidences	TP or FP
A	57%	TP	➔	I	95%	TP
B	78%	TP		E	91%	TP
C	43%	FP		D	85%	TP
D	85%	TP		J	81%	TP
E	91%	TP		B	78%	TP
F	13%	FP		H	68%	FP
G	45%	TP		A	57%	TP
H	68%	FP		G	45%	TP
I	95%	TP		C	43%	FP
J	81%	TP		F	13%	FP

<그림 4-10> 물체 검출기 분석

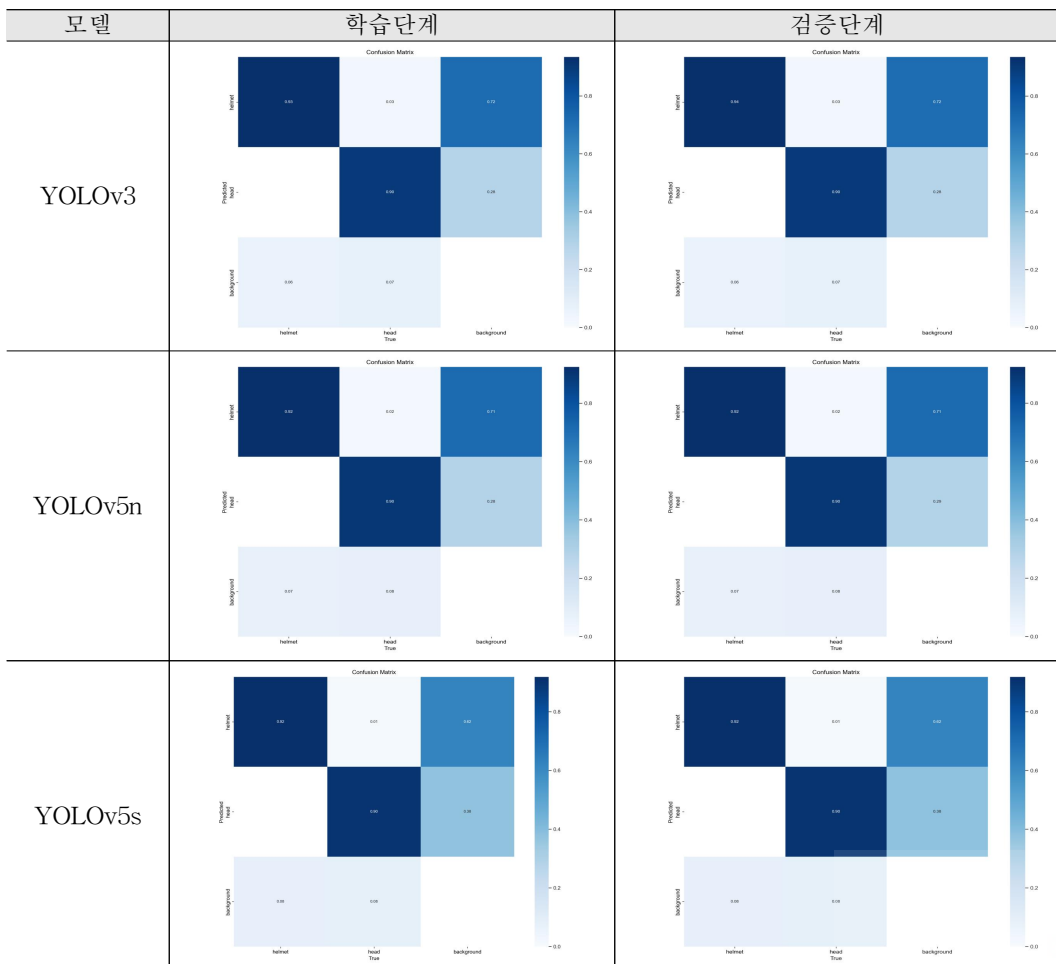
Detections	confidences	TP or FP	누적 TP	누적 FP	Precision	Recall
I	95%	TP	1	0	1/1=1	1/15=0.067
E	91%	TP	2	0	2/2=1	2/15=0.13
D	85%	TP	3	0	3/3=1	3/15=0.2
J	81%	TP	4	0	4/4=1	4/15=0.27
B	78%	TP	5	0	5/5=1	5/15=0.33
H	68%	FP	5	1	5/6=0.83	5/15=0.33
A	57%	TP	6	1	6/7=0.86	6/15=0.4
G	45%	TP	7	1	7/8=0.88	7/15=0.47
C	43%	FP	7	2	7/9=0.78	7/15=0.47
F	13%	FP	7	3	7/10=0.7	7/15=0.47

<그림 4-11> 물체 검출기 신뢰도 점수 변화에 따른 성능 결과

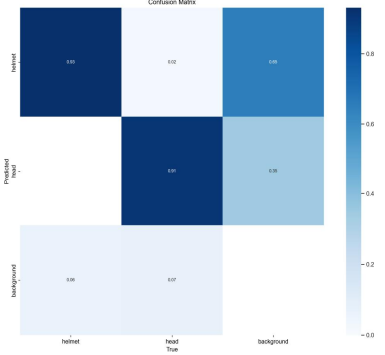
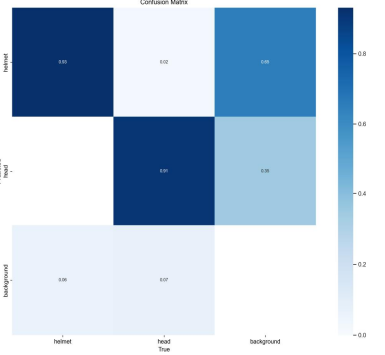
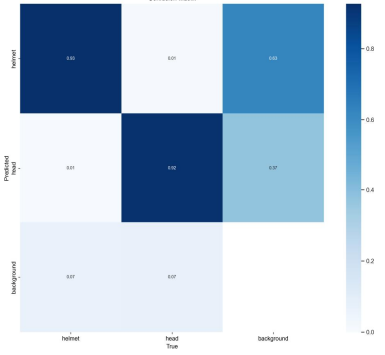
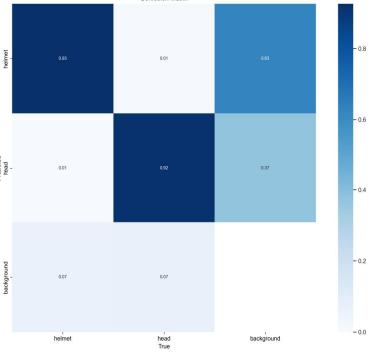
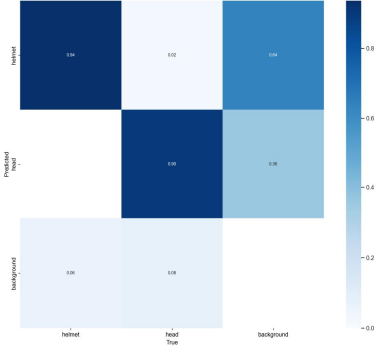
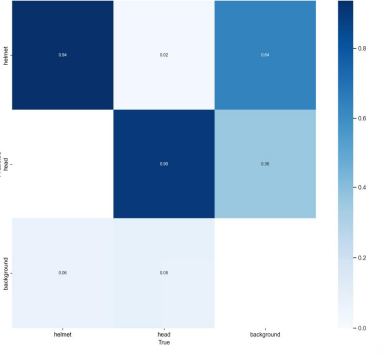
물체 검출기 신뢰도 점수를 변화함에 따라 Precision 및 Recall 값이 변화하는 것을 확인할 수 있다. 이를 바탕으로, 본 연구에서 수행한 근로자 안전모 검출 모델의 성능을 오차행렬 <표 4-3>과 Precision 그래프 및 Recall 그래프로 나타내었다. <그림 4-12>는 신뢰도 점수 값(Confidence value)에 따른 정밀도의 값(Precision)을 나타내는 그래프이다. Precision Curve에서 Precision은 모델이 정답지와 오답지로 안전모를 예측한 결과 중 실제로 안전모를 제대로 예측한 정답지 결과 비율을 의미하므로, 모델의 신뢰도 점수 기준을 높일수록 오답 비율이 낮아지고, 신뢰도 점수 기준을 낮출수록 오답 비율이 높아지는 것을 확인할 수 있다. <그림 4-13>은 신뢰도 점수 값(Confidence value)에 따른 재현율(Recall)의 값을 나타낸다. Recall의 경우, 실제 정답 중 모델이 제대로 감지한 비율을 의미하므로, 여기서 예측한 결과의 재현율은 정답지와

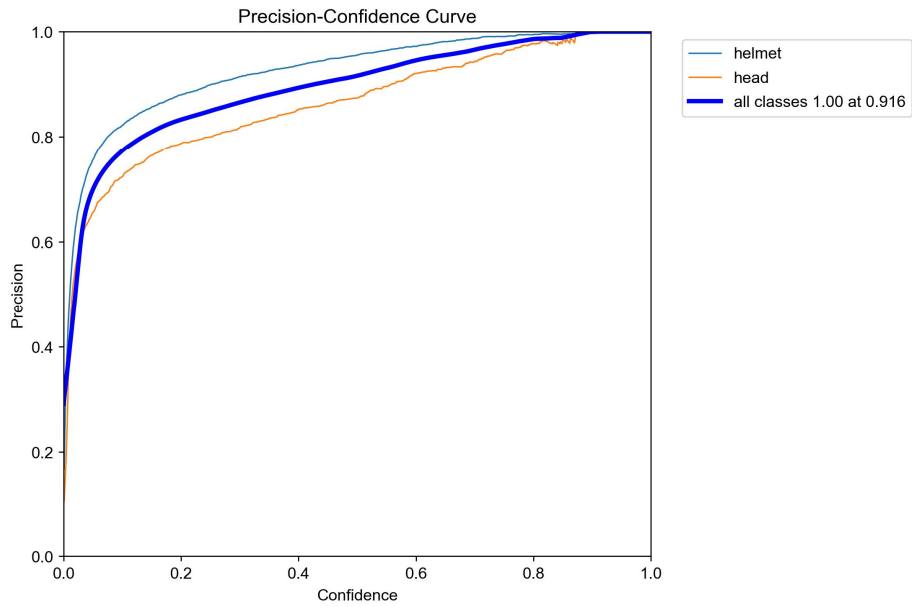
미탐지를 포함한 실제 정답 중 정확히 탐지한 결과인 정탐지로 해석할 수 있다. Recall Curve는 신뢰도에 따라 성능을 나타내는 지표로, 신뢰도를 높게 설정할수록 정탐지의 비율이 낮아지고, 신뢰도를 낮게 설정할수록 정탐지의 비율이 높아지는 것이 특징이다. 따라서 <그림 4-13>과 같이 우측상단으로 볼록한 형태의 그래프가 그려질 수 있으며, 우측 상단으로 볼록할수록 신뢰도 높은 정탐지 비율이 높다고 해석할 수 있다. <그림 4-12>, <그림 4-13>은 YOLOv5의 Precision 및 Recall curve이며, 모든 Precision 및 Recall curve은 부록에 정리하였다.

<표 4-3> 오차 행렬 (Confusion Matrix) 그래프

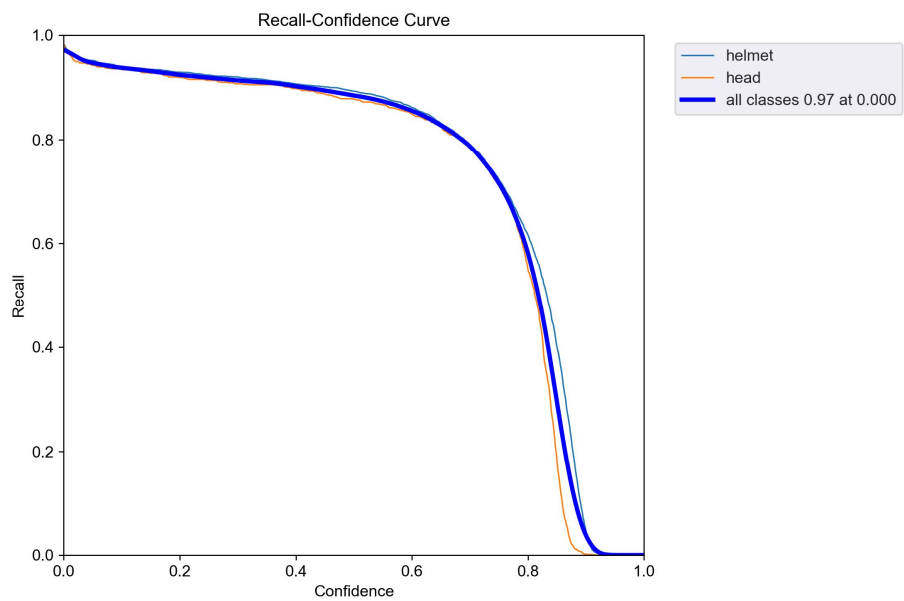


<표 4-3> 오차 행렬 (Confusion Matrix) 그래프 (계속)

모델	학습단계	검증단계
YOLOv5m	 Confusion Matrix Y-axis: Predicted (helmet, background) X-axis: Actual (helmet, head True, background) Values: (helmet, helmet)=0.80, (helmet, head True)=0.00, (helmet, background)=0.00, (head True, helmet)=0.00, (head True, head True)=0.80, (head True, background)=0.00, (background, helmet)=0.00, (background, head True)=0.00, (background, background)=0.00	 Confusion Matrix Y-axis: Predicted (helmet, background) X-axis: Actual (helmet, head True, background) Values: (helmet, helmet)=0.80, (helmet, head True)=0.00, (helmet, background)=0.00, (head True, helmet)=0.00, (head True, head True)=0.80, (head True, background)=0.00, (background, helmet)=0.00, (background, head True)=0.00, (background, background)=0.00
YOLOv5l	 Confusion Matrix Y-axis: Predicted (helmet, background) X-axis: Actual (helmet, head True, background) Values: (helmet, helmet)=0.80, (helmet, head True)=0.00, (helmet, background)=0.00, (head True, helmet)=0.00, (head True, head True)=0.80, (head True, background)=0.00, (background, helmet)=0.00, (background, head True)=0.00, (background, background)=0.00	 Confusion Matrix Y-axis: Predicted (helmet, background) X-axis: Actual (helmet, head True, background) Values: (helmet, helmet)=0.80, (helmet, head True)=0.00, (helmet, background)=0.00, (head True, helmet)=0.00, (head True, head True)=0.80, (head True, background)=0.00, (background, helmet)=0.00, (background, head True)=0.00, (background, background)=0.00
YOLOv5x	 Confusion Matrix Y-axis: Predicted (helmet, background) X-axis: Actual (helmet, head True, background) Values: (helmet, helmet)=0.80, (helmet, head True)=0.00, (helmet, background)=0.00, (head True, helmet)=0.00, (head True, head True)=0.80, (head True, background)=0.00, (background, helmet)=0.00, (background, head True)=0.00, (background, background)=0.00	 Confusion Matrix Y-axis: Predicted (helmet, background) X-axis: Actual (helmet, head True, background) Values: (helmet, helmet)=0.80, (helmet, head True)=0.00, (helmet, background)=0.00, (head True, helmet)=0.00, (head True, head True)=0.80, (head True, background)=0.00, (background, helmet)=0.00, (background, head True)=0.00, (background, background)=0.00



<그림 4-12> YOLOv5l 알고리즘의 Precision Curve



<그림 4-13> YOLOv5l 알고리즘의 Recall Curve

각 모델의 성능은 객체 감지 및 정보 검색 도메인에서 일반적으로 사용되는 평균 정밀도(Average Precision; AP) 곡선을 이용하여 평가하였다. 평균 정밀도 곡선(Average Precision Curve; APC)은 Precision과 Recall을 고려한 종합적 평가지표이며, 실제로 AP는 모든 Recall에 대응하는 평균 Precision을 의미한다. AP를 계산하는 방식은 크게 11점 보간법(11-point interpolation)과 모든 점 보간법(interpolating all data)이 대표적으로 활용된다. 11점 보간법은 동일한 간격의 11개의 Recall 레벨 [0, 0.1, 0.2, ..., 1]에서 Precision 평균을 계산하여 P-R곡선을 요약한 방식으로 <수식 4-4>에 따라 계산된다. 11점 보간법은 모델의 성능을 11개의 Recall 값을 기준으로 Precision을 구하므로, PRC의 형태가 단순하게 표현할 수 있다는 장점을 지니고 있다. 하지만, 평가 이미지가 수가 많은 경우, 정확도가 떨어지는 단점이 존재한다.

$$AP_{11} = \frac{1}{11} \sum_{R \in \{0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1\}} P_{interp}(R) \quad \text{<식 4-4>}$$

$$P_{interp}(R) = \max_{\tilde{R}: \tilde{R} \geq R} P(\tilde{R})$$

이러한 단점을 극복하기 위해 PASCAL VOC에서는 모든 점 보간법이 적용되었다. 모든 점 보간법은 <식 4-5>에 따라 계산된다. 모든 점 보간법은 미세하게 변화하는 지표를 모두 표현해야하므로, 성능 평가 지표의 정확도가 높다는 장점을 지니고 있지만, PRC의 형태가 복잡해질 수 있는 단점이 존재한다.

$$AP_{all} = \sum_n (R_{n+1} - R_n) P_{interp}(R_{n+1}) \quad \text{<식 4-5>}$$

$$P_{interp}(R_{n+1}) = \max_{\tilde{R}: \tilde{R} \geq R_{n+1}} P(\tilde{R})$$



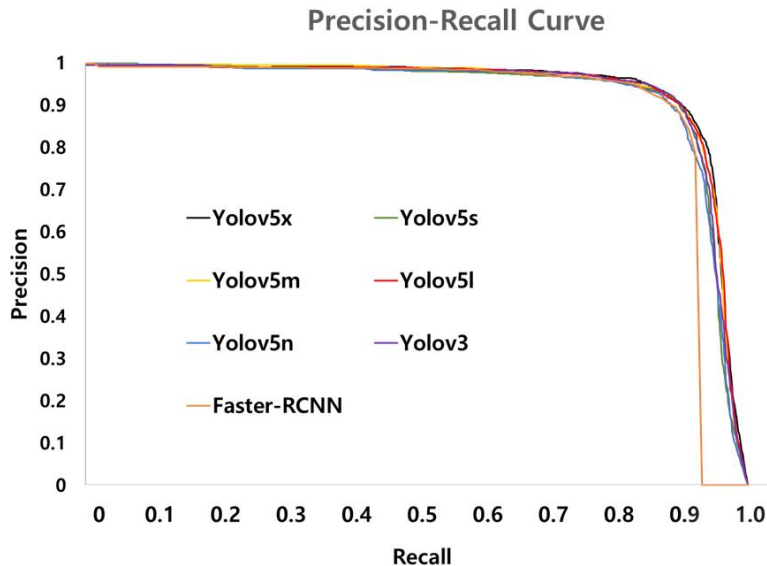
따라서 본 연구에서는 두 지표의 장점을 고려한 1001점 보간법을 활용하였으며, <식 4-6>에 따라 계산한다. 1001점 보간법은 모든 점 보간법을 통한 지표계산 결과에 가까운 정확도를 나타내고 있어, 물체 검출 모델 평가 많이 활용되고 있다.

$$AP_{1001} = \frac{1}{1001} \sum_{R \in \{0, 0.001, 0.002, \dots, 0.999, 1\}} P_{interp}(R)$$

<식 4-6>

$$P_{interp}(R) = \max_{\tilde{R}: \tilde{R} \geq R} P(\tilde{R})$$

<그림 4-14>는 본 연구에서 실험한 모델의 성능을 비교하기 위하여 1001점 보간법을 이용한 PRC를 그래프를 나타내며, <표 4-4>는 모델별 1001점 보간법을 적용한 결과를 표로 나타낸 것이다.



<그림 4-14> 실험 결과 Precision-Recall Curve

<표 4-4> 모델별 1001점 보간법을 적용한 Precision-Recall 출력 결과

Recall	Precision						
	YOLOv3	YOLOv5s	YOLOv5m	YOLOv5l	YOLOv5n	YOLOv5x	Faster-RCNN
0.000	0.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.001	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.002	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.003	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.004	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.005	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.006	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.007	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
0.008	0.995	1.000	0.996	1.000	1.000	0.995	1.000
:							
:							
0.500	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.501	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.502	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.503	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.504	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.505	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.506	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.507	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.508	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.988	0.987
0.509	0.987	0.981	0.989	0.988	0.983	0.986	0.987
:							
:							
0.990	0.067	0.063	0.065	0.073	0.051	0.092	0.000
0.991	0.060	0.057	0.059	0.066	0.046	0.083	0.000
0.992	0.054	0.050	0.052	0.058	0.041	0.074	0.000
0.993	0.047	0.044	0.046	0.051	0.036	0.064	0.000
0.994	0.040	0.038	0.039	0.044	0.031	0.055	0.000
0.995	0.034	0.031	0.033	0.036	0.026	0.046	0.000
0.996	0.027	0.025	0.026	0.029	0.021	0.037	0.000
0.997	0.020	0.019	0.020	0.022	0.015	0.028	0.000
0.998	0.013	0.013	0.013	0.015	0.010	0.018	0.000
0.999	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009	0.000
1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

본 연구에서 수행한 모델 성능 평가는 앞서 제시한 1001점 보간법을 이용하여 AP값을 계산하였으며, <식 4-7>에 따라 각 Class별 AP의 평균값을 계산하여 mAP 값을 도출하는 방식을 사용하였다.

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$$

<식 4-7>

AP_i : i 번째 class의 AP값

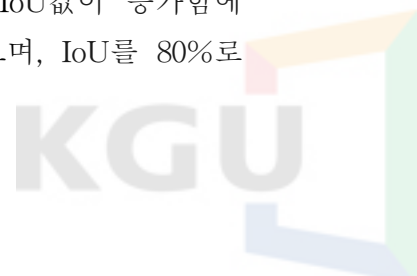
N : 총 Class수

일반적으로, 객체 검출 모델은 검출 성능 향상을 중점적으로 발전해왔다. 그러나, 실제 건설 현장에서는 적절한 안전관리를 위해서 실시간 문제 발견 및 즉각적인 대응이 요구된다.

따라서 본 연구에서는 실시간성을 확보한 근로자 안전모 검출 모델 적용이 필수적이다. 이러한 실시간성을 나타내는 지표로 보통 Frame Per Second (FPS)를 사용한다. Object Detection에서의 FPS는 초당 검출하는 이미지에 대한 비율을 의미한다.

20FPS는 1초당 20 Frame을 검출한다는 의미이다. FPS가 높을수록 해당 모델의 검출이 빠르게 이루어지고 30PS 이상을 기록한다면 Real-Time 수준의 검출이 이루어진다고 할 수 있다. 따라서 1초당 30개 이상의 연속적인 Frame을 처리할 수 있다면 Real Time Object Detection으로 볼 수 있다. 한편, 한 장의 이미지를 처리하는데 걸리는 속도(millisecond; ms)로도 나타낼 수 있으며, 30 FPS 기준 33.33ms의 속도로 표현할 수 있다. 상기 기술한 모델의 정확도 속도 지표를 바탕으로 본 연구에서 수행한 모델에 대한 성능은 <표 4-5>에 요약하였다.

<표 4-6>는 IoU값 변화에 따른 모델별 mAP 성능 변화를 분석하였으며, <그림 4-15>에 그래프로 나타냈다. 분석 결과에 따르면, IoU값이 증가함에 따라, 물체를 감지하는 정밀도가 감소하는 것을 확인하였으며, IoU를 80%로



설정했을 때, mAP 값이 모든 모델이 0.50이하로 떨어지는 것을 확인하였다. 반면에 정밀도를 0.90이상으로 유지하기 위해서는 IoU를 60%이하로 설정할 필요가 있음을 확인하였다. <그림 4-16>은 모델에 따른 성능과 처리 속도(Inference Time)를 그래프로 나타내었다. 또한 실험 결과의 예시를 <그림 4-17>에 나타냈다.

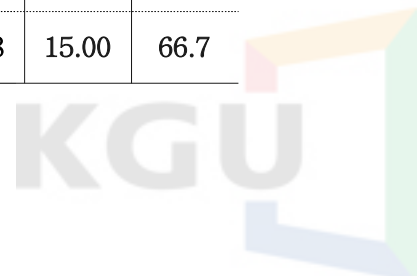
결과적으로 YOLOv5x 모델이 가장 높은 성능(mAP50 기준 0.942)을 나타내었으며, 66.7 FPS, 15.00ms로 실시간성을 확보하는 모델로 평가된다.

실험 모델 중 가장 빠른 속도를 나타내는 모델은 YOLOv5n 모델로, 312FPS 및 3.20ms 속도를 나타내었으며, YOLOv5x와 mAP 성능 차이가 mAP50 기준 약 0.11 차이이며 mAP50-95기준 약 0.024의 성능이 차이나는 것을 확인할 수 있다.

이는 성능적인 측면에서 YOLOv5x를 활용하는 것이 적절하나, 컴퓨터 성능 및 건설 현장 환경에 따라 변동되는 컴퓨팅 속도 및 통신 상태를 고려한다면, YOLOv5n이 실시간성을 확보하는데 효과적인 모델이라 할 수 있다.

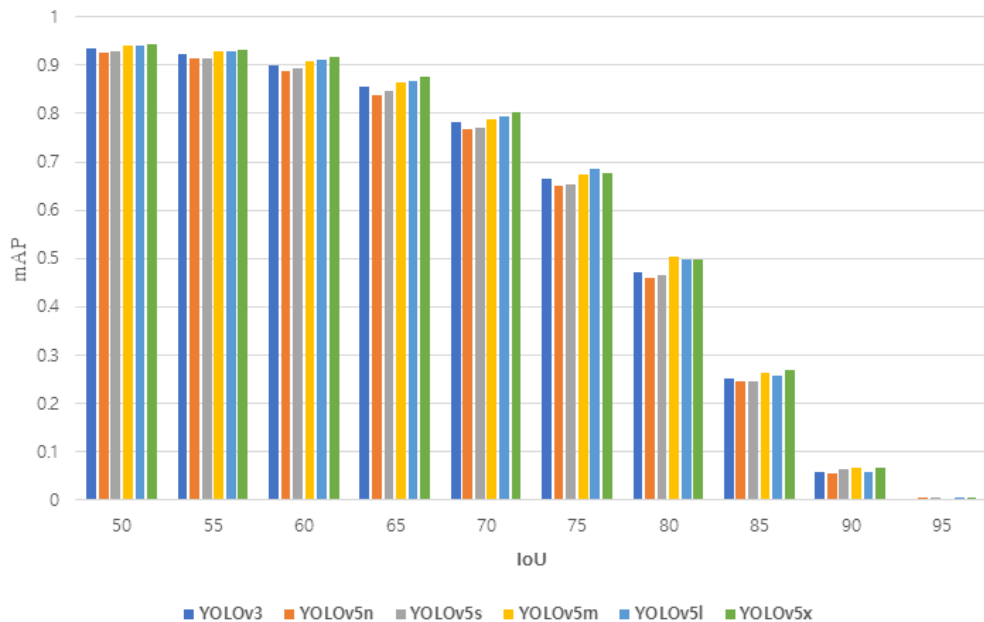
<표 4-5> Kaggle 데이터셋 안전모 감지 모델 성능 결과

Models	mAP50			mAP50-95			ms	FPS
	all	Helmet	Head	all	Helmet	Head		
Faster-RCNN	0.897	-	-	0.5625	-	-	62.89	15.9
YOLOv3	0.935	0.956	0.914	0.584	0.596	0.573	11.00	90.9
YOLOv5n	0.927	0.942	0.912	0.575	0.586	0.564	3.20	312.5
YOLOv5s	0.929	0.947	0.910	0.579	0.594	0.563	4.00	250.0
YOLOv5m	0.940	0.954	0.926	0.594	0.600	0.587	6.60	151.5
YOLOv5l	0.939	0.956	0.922	0.594	0.600	0.588	9.30	107.5
YOLOv5x	0.942	0.962	0.923	0.598	0.609	0.588	15.00	66.7

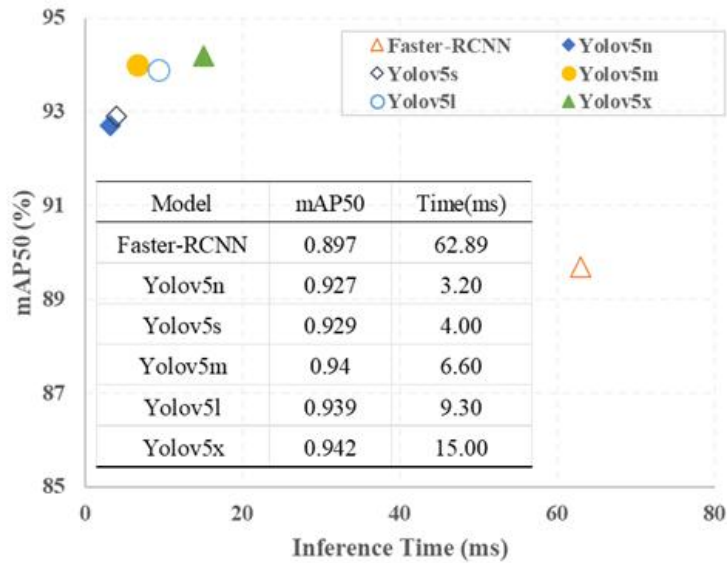


<표 4-6> Kaggle 데이터셋 안전모 감지 모델 IoU에 따른 성능

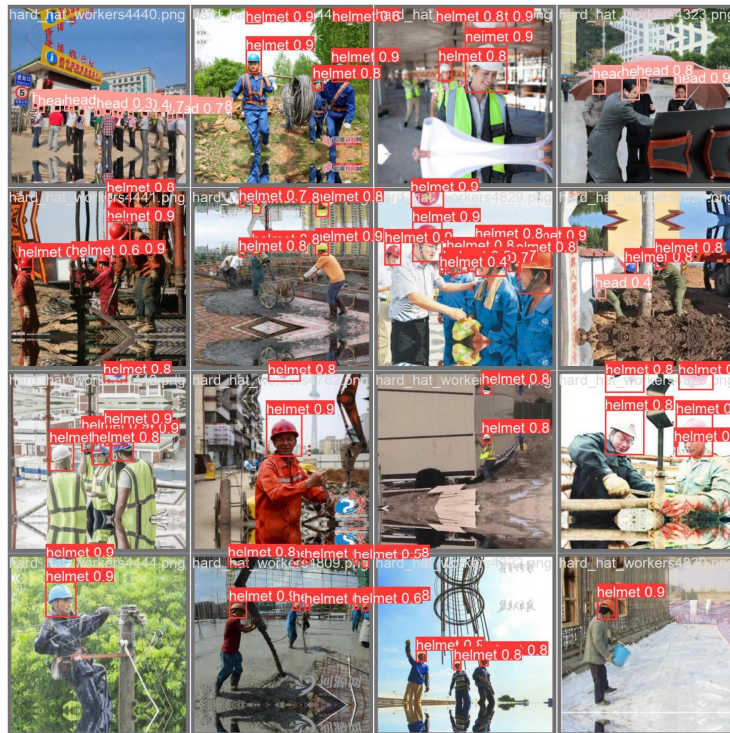
Models	mAP (IoU)									
	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
YOLOv3	0.935	0.923	0.900	0.856	0.781	0.666	0.471	0.253	0.0587	0.0036
YOLOv5n	0.927	0.915	0.889	0.839	0.767	0.650	0.460	0.245	0.0544	0.0045
YOLOv5s	0.929	0.914	0.893	0.848	0.771	0.652	0.466	0.247	0.0627	0.0048
YOLOv5m	0.940	0.929	0.907	0.863	0.788	0.673	0.503	0.262	0.0672	0.0024
YOLOv5l	0.939	0.930	0.910	0.867	0.794	0.684	0.497	0.258	0.0587	0.0059
YOLOv5x	0.942	0.933	0.918	0.877	0.802	0.676	0.497	0.268	0.067	0.0052



<그림 4-15> IoU값에 따른 실시간 근로자 안전모 감지 모델 성능 비교



<그림 4-16> 모델에 따른 이미지 처리 속도 비교

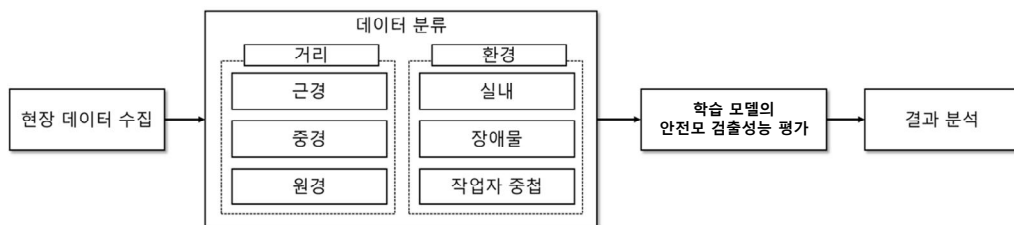


<그림 4-17> Kaggle 데이터 기반 현장 근로자 안전모 검출 결과

제 2 항 건설현장 안전모 검출 성능 평가

상기에서 분석한 다양한 인공지능 모델 중 검출 및 실시간 성능이 우수한 것으로 판단된 YOLOv5x 및 YOLOv5n 모델을 대상으로 객체탐지 알고리즘 기반 건설 현장 안전모 탐지 모델의 안전모 검출 성능을 <그림 4-20>과 같은 절차를 통해 평가하였다.

본 연구에서는 건설 현장 안전모 탐지 모델의 안전모 검출 성능을 평가하기 위하여 현장 상황에 따라 6가지 조건을 구분하여 분석하였다. 현장 조건은 크게 촬영 거리(Distance), 작업 환경(Circumstance)으로 구분하였다. 세부적으로 살펴보면, 촬영 거리는 근거리, 중거리, 원거리로, 작업환경은 실내 환경에서 작업하는 경우, 장애물이 존재하는 경우, 작업자 간 중첩이 되는 경우로 구분하였다.



<그림 4-18> 실시간 안전모 감지 모델의 안전모 검출 성능 평가 과정

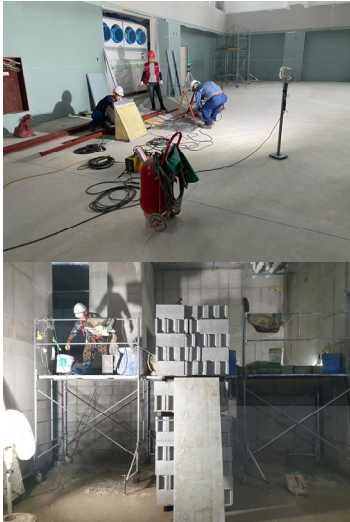
1) 현장 데이터셋 개요

본 연구에서 제시하는 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 안전모 탐지 모델의 안전모 검출 성능을 평가하기 위하여 국내 건설 현장에서 수집한 데이터를 활용하여 모델을 검증해야한다. 따라서 국내 건설현장 4곳을 선정하여 데이터를 수집하였다. 본 연구에서 데이터 수집을 위해 협력한 건설 현장의 현황은 다음과 같다.

<표 4-7> 한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오 현장 개요

공사명	아산탕정지구 2-C1블록 주상복합 주택건설사업	
공사기간	2019. 02 ~ 2022. 01 (35개월)	
용도	주거시설, 부대복리시설	
건물규모	지하 2층/지상	
주요작업	철근콘크리트 골조	
	(철근배근, 알폼/깁폼, 콘크리트타설) 외벽 비계 공사, 외부 조경 공사	
투입장비	펌프카, 플레싱붐, 지게차	

<표 4-8> 청주테크노폴리스 현장 개요

공사명	청주테크노폴리스 A6BL 공동주택 신축공사	
공사기간	2019. 11 ~ 2022. 05 (31개월)	
용도	주거시설, 부대복리시설	
건물규모	지하 1층/지상 29층	
주요작업	옥상 장식물, 주출입구 석공사	
	실내 블록공사 실내 수장공사, 설비우수배관	
투입장비	로더, 포장장비, 곤돌라	

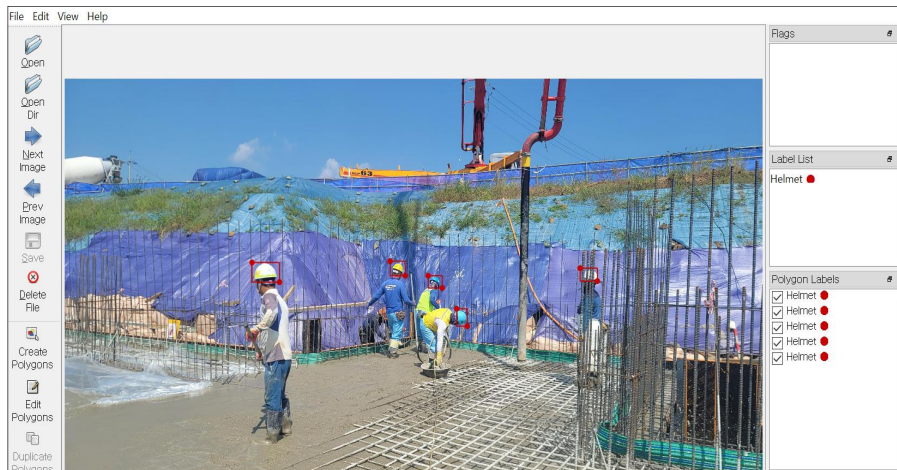
<표 4-9> 서산 푸르지오 더 센트럴 현장 개요

공사명	서산 푸르지오 더 센트럴 신축공사	
공사기간	2021. 07 ~ 2022. 12 (18개월)	 
용도	주거시설, 부대복리시설	
건물규모	지하 1층/지상 25층	
주요작업	흙막이 Cip+Strut 공사	
	PHC 파일공사	
	옥외방수공사	
투입장비	오거드릴, 천공기, 백호우	

<표 4-10> 청주전시관 현장 개요

공사명	충북 청주전시관 건립사업 건축공사	
공사기간	2022. 03 ~ 2024. 11 (33개월)	 
용도	문화집회시설	
건물규모	지하 1층/지상 2층	
주요작업	기초 공사, 영구배수 공사	
	타워크레인 설치 공사	
	철골공사, 트러스 공사	
투입장비	타워크레인, 고소작업대, 사다리차	

국내 건설 현장에서 수집한 이미지는 전체 80장으로 각 현장에서 20장의 이미지에 나타난 안전모 부분에 Bounding-box 라벨을 부여하였다. 본 연구에서는 <그림 4-19>와 같이 annotation tool의 하나인 Labelme 프로그램을 활용하였으며, 이를 통해 건설 현장에서 수집한 데이터에 라벨을 부여한 이미지는 <그림 4-20>과 같다.



<그림 4-19> 이미지 라벨 부여 도구 (Labelme)



<그림 4-20> 건설현장 데이터 세트 (위: 원본 이미지, 아래: 라벨 부여 이미지)

국내 건설 현장에서 수집한 데이터 세트의 구성은 <표 4-11>과 같다. 본 연구에서는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 안전모 탐지 모델의 안전모 검출 성능을 평가하기 위하여 현장여건별로 라벨링을 실시하였다. <표 4-11>에서 이미지 수는 4개 현장에서 수집한 원본 이미지의 개수를 의미하며, 라벨 수는 상기 <그림 4-19>와 같이 검출해야 할 안전모 부분을 사각형 형태의 Bounding-box로 표기한 수를 의미한다. 사각형 형태의 Bounding-box는 결국 학습된 객체 검출 알고리즘이 탐지해야되는 영역을 의미하는 바, 객체 탐지 알고리즘이 탐지한 영역이 Bounding-box를 정확하게 잡아내는지를 평가하여 해당 객체탐지 알고리즘의 기술적 타당성을 검토한다.

<표 4-11> 안전모 검출 성능 평가를 위한 데이터셋 구성

구분			개수	소계	합계
이미지수	한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오		20	80	80
	청주테크노폴리스		20		
	서산 푸르지오 더 센트럴		20		
	청주전시관		20		
전체 라벨수	한들물빛도시 지웰시티 센트럴 푸르지오		65	230	230
	청주테크노폴리스		43		
	서산 푸르지오 더 센트럴		45		
	청주전시관		77		
현장여건별 라벨수	거리	근경	35	171	308
		중경	57		
		원경	79		
	작업 환경	실내	24	137	
		장애물 중첩	62		
		작업자 중첩	51		



<표 4-11>에서 확인할 수 있듯이 현장에서 획득한 이미지 80장에 대한 라벨수는 230개이다. 이 중에서 거리 여건별 라벨 수는 근경 35개, 중경 57개, 원경 79개이다.

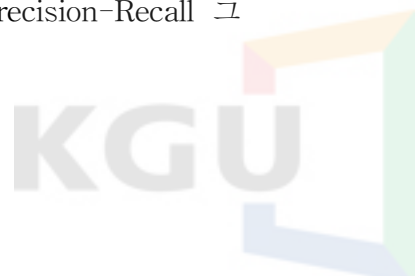
이 때, 근경은 5m 이내, 중경은 10m 이내, 원경은 20m 이내로 정의하였으며, 이 기준에 부합하지 않는 라벨은 거리 조건별 검증에서 제외함에 따라 최종 171개의 라벨을 대상으로 거리 조건별 검증에 활용하였다. 또한 작업환경 여건별 라벨 수는 실내 24개, 장애물 중첩 62개, 작업자 중첩 51개이다. 해당 경우에는 실외에서 장애물이나 작업자 중첩이 발생되지 않은 이미지를 제외함에 따라 최종 라벨수는 137개이다. 이에 따라 308개의 현장여건별 라벨수를 활용하여 검증을 실시하였다.

2) 건설현장 안전모 검출 성능 평가

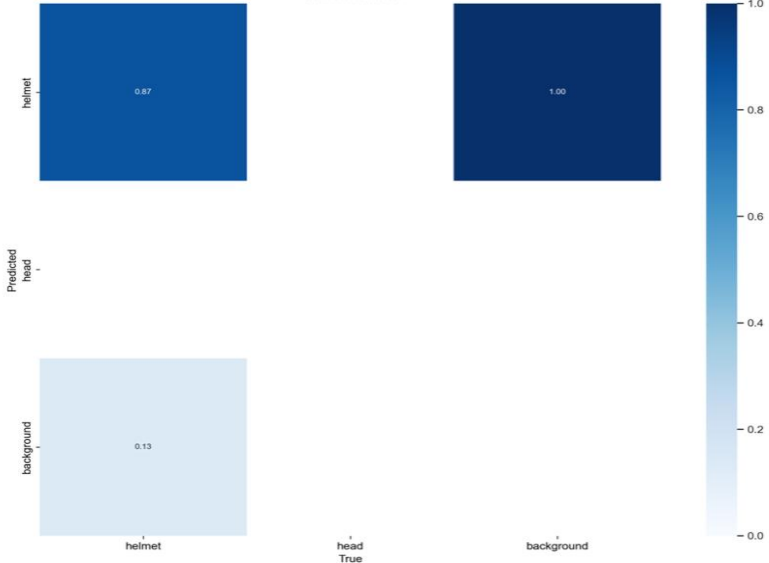
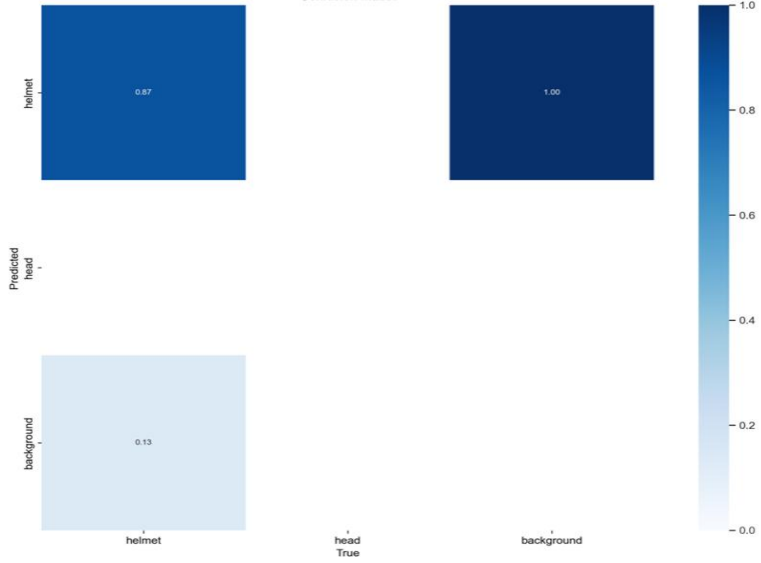
상술한 바와 같이 다양한 인공지능 모델 중 검출 및 실시간 성능이 우수한 것으로 판단된 YOLOv5x 및 YOLOv5n 모델을 대상으로 안전모 검출 성능을 평가하였다.

해당 평가에서도 모델 선정 단계에서 활용한 파라미터를 활용하였다. 즉, 즉, 에폭과 배치(batch) 크기 설정은 각각 100, 16으로 고정하였으며, 최적화함수는 SGD, 학습률은 0.01, 이미지 크기는 640으로 설정하였다. 모델 안전모 검출 성능 평가의 경우, 일반적으로 인공지능 모델 성능을 평가하는데 활용되는 정확도(Accuracy), 재현율(Recall), 정밀도(Precision) 외에도 정탐지, 오탐지, 미탐지도 평가지표로 활용하였다. 이는 실무적인 관점에서는 단순히 정확성을 파악하는 것뿐만 아니라 잘못 탐지하거나, 탐지 자체를 못하는 경우도 중요하기 때문이다.

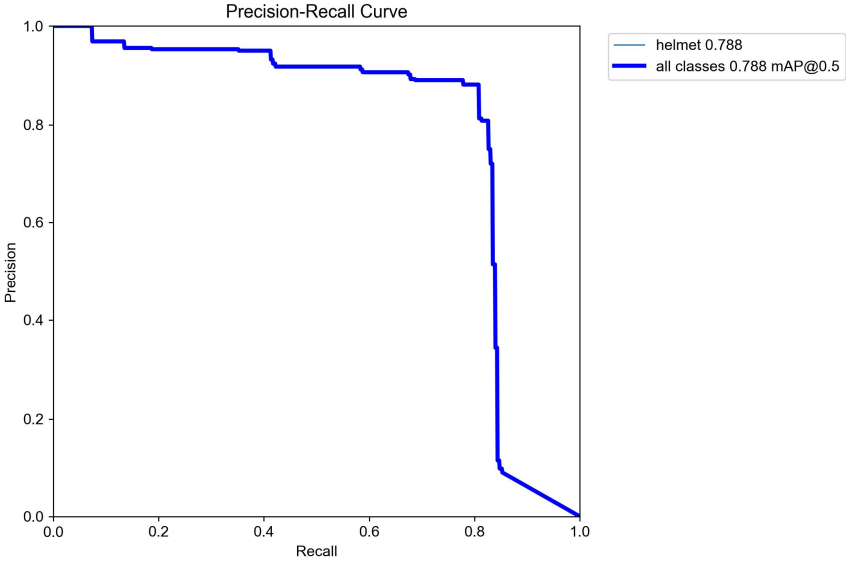
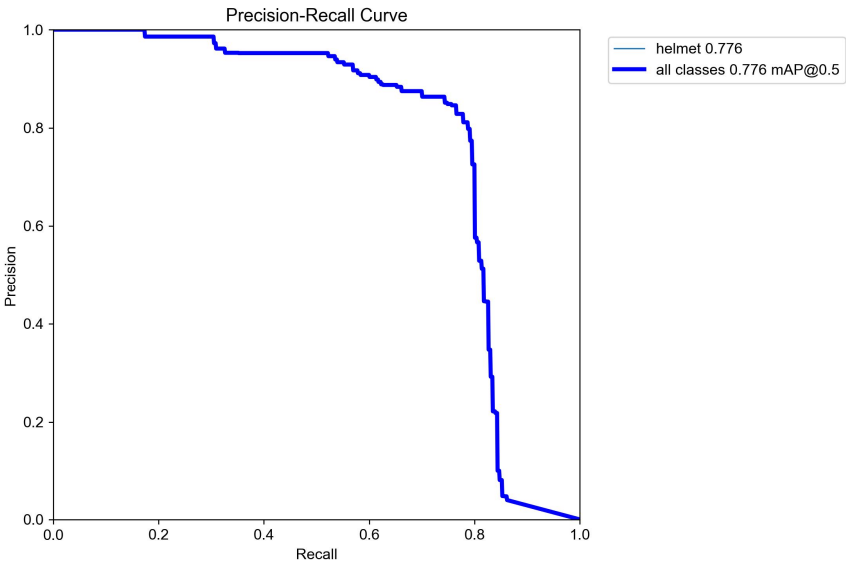
모델 안전모 검출 성능 평가에서도 상기 모델 선정 단계와 마찬가지로 <표 4-12> 오차행렬과 <표 4-13> Precision-Recall 그래프를 도출하였으며, IoU는 0.5로 설정하였다. IoU를 0.5로 설정한 것은 모델 선정 단계에서 도출한 바와 같이 0.90 이상의 정밀도를 확보하기 위한 목적이다. 또한 본 모델 안전모 검출 성능 평가는 검증단계만 존재함에 따라 오차행렬과 Precision-Recall 그래프 역시 검증단계를 대상으로 생성되었다.



<표 4-12> 오차 행렬 (Confusion Matrix) 그래프

모델	오차 행렬
YOLOv5x	Confusion Matrix  Predicted head helmet background helmet head True background 0.87 1.00 0.13 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
YOLOv5n	Confusion Matrix  Predicted head helmet background helmet head True background 0.87 1.00 0.13 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

<표 4-13> Precision-Recall 그래프

모델	Precision-Recall 그래프
YOLOv5x	 Precision-Recall Curve for YOLOv5x. The graph shows Precision on the y-axis (0.0 to 1.0) and Recall on the x-axis (0.0 to 1.0). A blue line represents the 'all classes' performance with an mAP@0.5 of 0.788. A light blue line represents the 'helmet' class performance with an mAP@0.5 of 0.788. The curve starts at (0, 1.0) and remains high until recall reaches approximately 0.8, where it drops sharply to 0.0.
YOLOv5n	 Precision-Recall Curve for YOLOv5n. The graph shows Precision on the y-axis (0.0 to 1.0) and Recall on the x-axis (0.0 to 1.0). A blue line represents the 'all classes' performance with an mAP@0.5 of 0.776. A light blue line represents the 'helmet' class performance with an mAP@0.5 of 0.776. The curve starts at (0, 1.0) and remains high until recall reaches approximately 0.8, where it drops sharply to 0.0.

다음 <표 4-14>는 현장여건별로 검증할 결과를 나타낸 것이며, <표 4-15>는 검증 결과를 이미지와 함께 표현한 것이며, <그림 4-21>은 평가결과 중 일부를 나타낸 것이다.

<표 4-14>를 통해 308개의 라벨에 대하여 거리에 따른 YOLOv5x의 모델의 성능을 살펴보면, 정탐지는 근경이 35건, 중경이 54건, 원경이 50건으로 나타났고, 오탐지는 근경이 2건, 중경이 6건, 원경이 8건으로 나타났으며, 미탐지는 근경이 0건, 중경이 3건, 원경이 29건으로 나타났다. 또한 거리에 따른 YOLOv5n의 모델의 성능을 살펴보면, 정탐지는 근경이 34건, 중경이 54건, 원경이 41건으로 나타났고, 오탐지는 근경이 7건, 중경이 8건, 원경이 11건으로 나타났으며, 미탐지는 근경이 1건, 중경이 3건, 원경이 38건으로 나타났다. 이를 통해 미탐지나 오탐지 비율이 원경일 경우, 높아지는 것을 확인할 수 있는바, 상대적으로 먼거리에서 취득된 이미지에 대하여 모니터링 성능이 떨어진다고 간주할 수 있다. 이러한 결과는 정확도, 재현율, 정밀도 측면에서 확인해보면, 2가지 모델 모두 근경 및 중경에 비해 원경이 상대적으로 성능값이 떨어지는 것을 통해서도 확인할 수 있다. 이러한 관점에서 이미지 데이터 취득을 위한 각종 영상장비 등의 설치 위치를 근로자들에게 최대한 근접할 수 있도록 해야할 것으로 판단된다. 기존의 CCTV의 경우, 상대적으로 넓은 범위를 커버하기 위하여 원경으로 다수의 인원을 확인하기 때문에 상기에서 언급한 문제점이 발생할 수 있으며, 드론의 경우, 작업자에게 근접할 수는 있지만, 작업에 방해가 되거나, 드론 비행이 어려운 구역이 있을 수도 있음에 따라 제한된 범위에서 활용할 필요가 있다. 그 외에도 작업자들 개인에게 소형 카메라를 설치하는 방안도 모색할 수 있으나, 이는 작업자 프라이버시 문제에 의해 작업자들이 거부감을 느낄 수 있다는 제약이 있다.

이러한 점을 고려할 경우, 먼저 드론을 통해 근접 모니터링이 가능한 영역을 설정하고, 접근성 측면에서 문제가 있는 부분에 대하여 CCTV를 설치할 필요가 있을 것으로 판단된다. 마지막으로 이러한 장비들을 통해서도 안전관리 사각지대가 발생할 경우, 작업자들에게 제한적으로 소형 카메라를 부착하는 방안을 고려할 필요가 있다.

다음으로, 작업환경에 따른 YOLOv5x의 모델의 성능을 살펴보면, 정탐지는

실내가 24건, 장애물이 있는 경우가 54건, 작업자가 중첩된 경우가 46건으로 나타났고, 오탐지는 실내가 0건, 장애물이 있는 경우가 7건, 작업자가 중첩된 경우가 1건으로 나타났으며, 미탐지는 실내가 0건, 장애물이 있는 경우가 8건, 작업자가 중첩된 경우가 5건으로 나타났다. 또한 거리에 따른 YOLOv5n의 모델의 성능을 살펴보면, 정탐지는 실내가 24건, 장애물이 있는 경우가 47건, 작업자가 중첩된 경우가 44건으로 나타났고, 오탐지는 실내가 4건, 장애물이 있는 경우가 7건, 작업자가 중첩된 경우가 2건으로 나타났으며, 미탐지는 실내가 0건, 장애물이 있는 경우가 15건, 작업자가 중첩된 경우가 7건으로 나타났다.

이를 통해 장애물이나 작업자 중첩이 있는 경우, 모니터링 성능이 떨어지는 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 정확도, 재현율, 정밀도 측면에서 확인해보면, 2가지 모델 모두 장애물이 있거나, 작업자가 중첩된 경우가 상대적으로 성능값이 떨어지는 것을 통해서도 확인할 수 있다. 이는 결국 이미지 내 검출 대상과 중첩되는 장애물이나 작업자들이 있을 경우, 이에 대한 모니터링 성능을 높일 수 있는 기술적 대안 마련이 필요함을 의미한다. 기본적으로 인공지능과 같은 학습모델의 경우, 양질의 학습데이터 양이 인공지능 모델의 성능을 좌우하기 때문에 먼저 이러한 장애물이나 작업자 중첩이 있는 학습데이터를 광범위하게 확보하여 인공지능 모델을 학습시키는 것이 우선되어야 한다. 또한 인공지능 모델의 식별 대상을 안전모나 작업자에게 국한하는 것이 아니라 이미지 내에 존재하는 다양한 객체(object), 즉 장애물 등도 동시에 검출 대상으로 설정하는 의미분할(Semantic segmentation)⁸⁾ 관점에서 인공지능 모델을 개발할 필요가 있다.

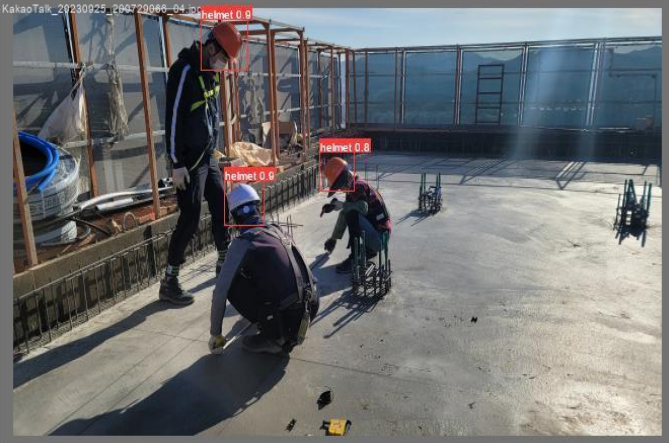
8) 의미분할 : 주어진 사진등에 있는 물체들을 의미에 따라 구분하는 작업



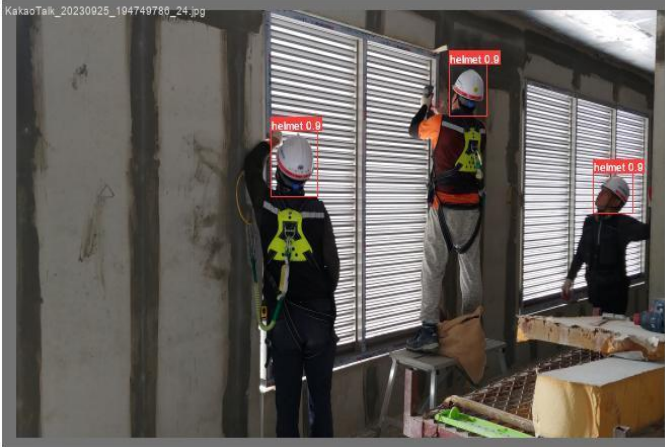
<표 4-14> 객체탐지 알고리즘 기반 건설 현장 안전모 검출 모델의 검출 성능 평가 결과

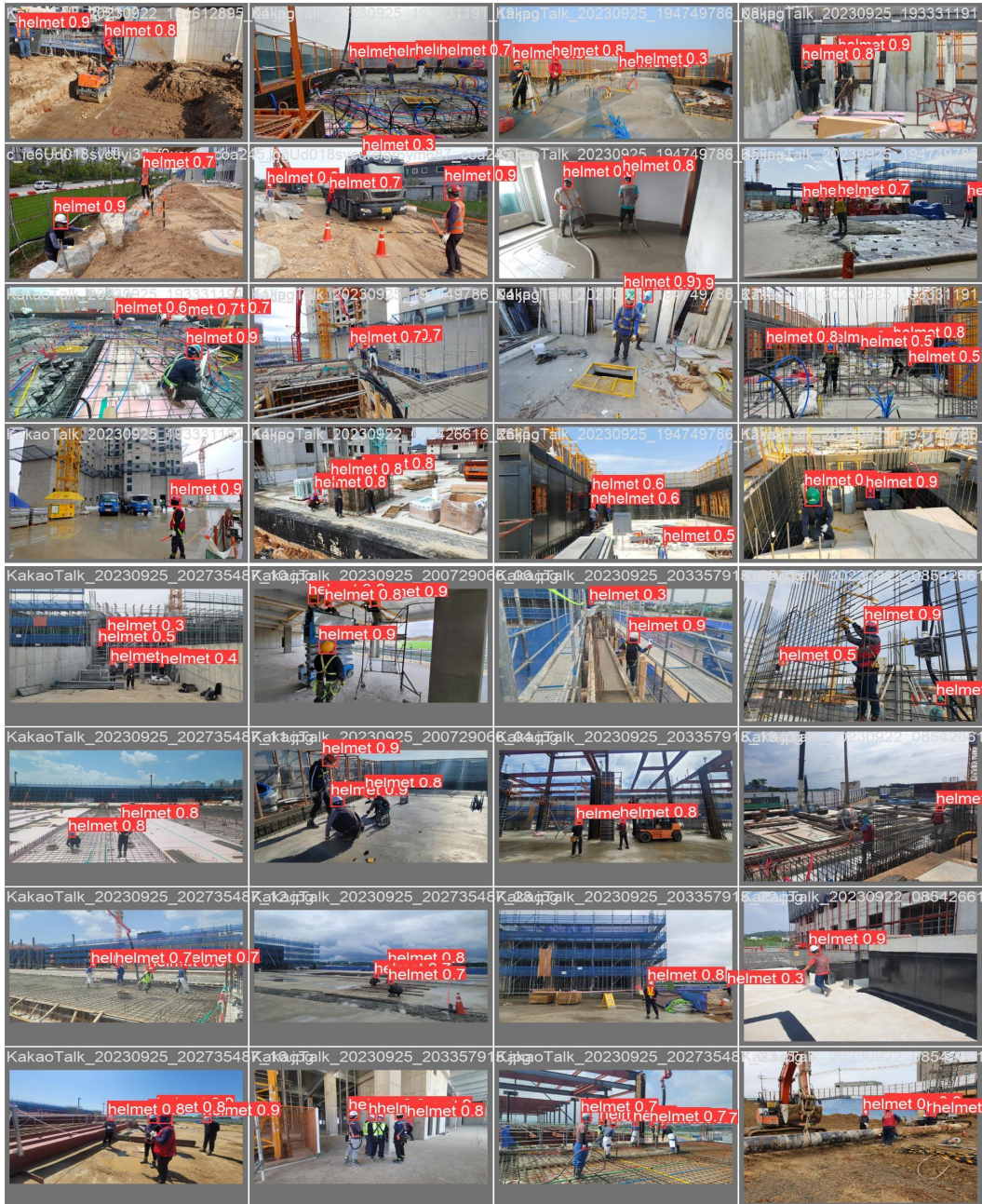
모델	성능지표	현장 여건					
		거리			작업환경		
		근경	중경	원경	실내	장애물	작업자 중첩
YOLOv5x	정탐지 (True Positive)	35	54	50	24	54	46
	오탐지 (False Positive)	2	6	8	0	7	1
	미탐지 (False Negative)	0	3	29	0	8	5
	정확도 (Accuracy)	0.95	0.86	0.57	1.00	0.78	0.88
	재현율 (Recall)	1.00	0.95	0.63	1.00	0.87	0.90
	정밀도 (Precision)	0.95	0.90	0.86	1.00	0.89	0.98
YOLOv5n	정탐지 (True Positive)	34	54	41	24	47	44
	오탐지 (False Positive)	7	8	11	4	7	2
	미탐지 (False Negative)	1	3	38	0	15	7
	정확도 (Accuracy)	0.81	0.83	0.46	0.86	0.68	0.83
	재현율 (Recall)	0.97	0.95	0.52	1.00	0.76	0.86
	정밀도 (Precision)	0.83	0.87	0.79	0.86	0.87	0.96

<표 4-15> 실시간 안전모 감지 모델의 검출 성능 검토 결과

현장여건		거리에 따른 적용 결과	객체	정탐	오탐	미탐
예측결과	근경		3	3	0	0
	중경		5	5	0	0
	원경		7	1	1	6

<표 4-15> 실시간 안전모 감지 모델의 검출 성능 검토 결과 (계속)

현장여건		작업환경에 따른 적용 결과	객체	정탐	오탐	미탐
예측결과	실내		3	3	0	0
	장애물		5	4	0	1
	작업자 중첩		8	7	0	1



<그림 4-21> 기타 국내 건설 현장 근로자 안전모 검출 결과

제 5 장 현장 활용성 향상 방안

제 1 절 설문조사 개요

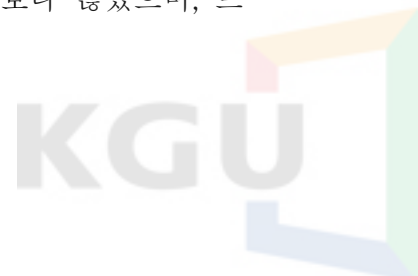
설문조사는 상기 현황 및 기존 문헌조사를 기반으로 도출한 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성 향상 요인을 설정하였으며 조사기간은 2023년 11월 3일부터 2023년 11월 7일이다. 설문 구성은 각 세부 요인을 7점 척도 쌍대비교 설문으로 구성하였다.

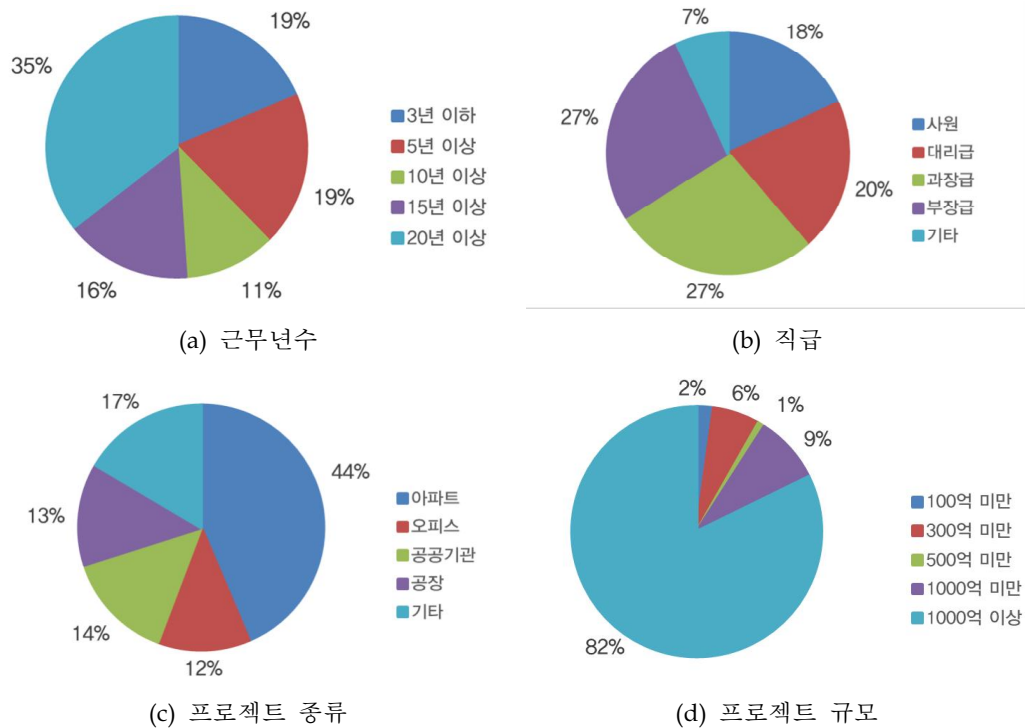
조사방법은 e-mail을 통해서 총 250부를 배포하여 회수된 236부를 분석대상으로 확정하였다.

<표 5-1> 설문조사 대상 및 기간

조사기간	2023.11.03 ~ 2023.11.07
조사대상	건설업체 현장 실무진
조사방법	이메일 : 250부 배포(회수 : 236부)
분석방법	AHP 분석 기법
분석내용	객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성 향상 요인 설문조사

다음은 분석 대상의 신뢰성을 확보하기 위하여 조사대상자의 일반 정보를 나타낸 것이다. 기본 조사 항목은 근무년수, 직급, 현재 수행 중인 프로젝트 종류, 프로젝트 규모이다. 조사결과 근무년수 면에서 20년 이상 근무자가 35%로 가장 많았으며, 직급별로는 과장 및 부장급이 27%로 가장 많았다. 수행 중인 프로젝트 종류로는 아파트가 44%로 다른 프로젝트 종류보다 많았으며, 프로젝트 규모면에서는 82%가 1000억 이상으로 가장 많았다.





<그림 5-1> 조사 대상자 일반 사항

제 2 절 AHP 분석을 통한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성 향상 요인 중요도 평가

본 연구에서는 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성 향상 요인들의 중요도 산정을 위해서 AHP 분석계층을 다음 <표 5-2>와 같이 설정하였다.

<표 5-2> AHP 분석 계층

1계층 요인	2계층 요인
기술적 요인	상황 취득기술과의 연계성
	상황 관리기술과의 연계성
	상황 대응기술과의 연계성
	스마트 안전 보호구 기술력 향상
	스마트 안전교육(VR) 적용
실무적 요인	비용
	전문인력
	협력업체 협조
	기술 적용 범위
	운용 편의성
제도적 요인	법적 의무화
	금융지원
	기술 교육, 홍보
	기업 인센티브
	근로자 인센티브

1계층 분석요인은 크게 기술적, 실무적, 제도적 요인으로 구분하였다. 기술적 요인의 2계층 분석요인은 상황 취득기술과의 연계성, 상황 관리기술과의 연계성, 상황 대응기술과의 연계성, 스마트 안전 보호구 기술력 향상, 스마트 안전교육(VR) 적용으로 구분하였다. 실무적 요인은 비용, 전문인력, 협력업체 협조, 기술 적용 범위, 운용 편의성으로 구분하였다. 마지막으로 제도적 요인



의 2계층 요인은 법적 의무화, 금융지원, 기술 교육 및 홍보, 기업 인센티브, 근로자 인센티브로 구분하였다.

제 1 항 1계층 중요도 평가

Microsoft Excel 기반 AHP 분석소프트웨어를 이용하여 구한 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성 향상 요인들의 1계층 항목 간 쌍대비교를 통하여 얻은 비교행렬의 결과는 <표 5-3>이며, 이 비교행렬의 고유벡터를 기반으로 구한 상대적 중요도는 <표 5-4>이다.

<표 5-4>에서 확인할 수 있듯이 일관성비율⁹⁾이 0.0으로 0.1을 넘지 않으므로 설문지 결과는 판단의 일관성이 있다고 판단할 수 있다. 상위기준으로 설정한 기술적 요인과 실무적 요인, 제도적 요인의 경우 실무적 요인의 중요도가 0.441로 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성을 향상 시키는데 가장 중요한 것으로 확인되었다. 반면 기술적 요인의 중요도가 0.284, 제도적 요인의 중요도가 0.274로, 상대적으로 기술적 요인이 기술 현장 활용성에 미치는 영향이 큰 것으로 확인되었다. 이는 특정 기술이 개발되더라도 현장에 적용하기 위해서는 실무 적용성이 가장 중요함을 의미한다.

<표 5-3> 1계층 요인의 쌍대비교 행렬

구분	기술적 요인	실무적 요인	제도적 요인
기술적 요인	1.00	0.62	1.08
실무적 요인	1.62	1.00	1.54
제도적 요인	0.92	0.65	1.00

9) 주관적으로 결정된 중요도가 과연 “일관성이 있는가”라는 의문에 T.Satty가 제안한 검증 이론이다. $CR \leq 10\%$ 인 경우에만 판단의 일관성이 있다고 판단하며 $CR > 10\%$ 이면 쌍대비교를 다시하거나 설문지를 수정해야한다.

<표 5-4> 제 1 계층 중요도 산정 결과

1계층 요인	중요도	일관성비율(C.R)
기술적 요인	0.284	0.002
실무적 요인	0.441	
제도적 요인	0.274	

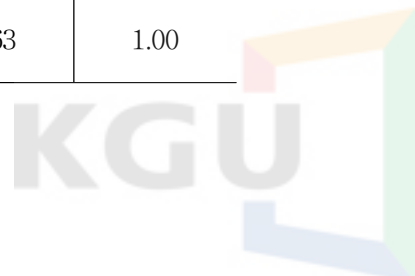
제 2 항 2계층 중요도 평가

(1) 기술적 요인 중요도 평가

기술적 요인은 상황 취득기술과의 연계성, 상황 관리기술과의 연계성, 상황 대응기술과의 연계성, 스마트 안전 보호구 기술력 향상, 스마트 안전교육(VR) 적용으로 구분되었다. 이후 전문가는 각 하위요소에 대하여 어느 정도로 중요하게 생각하는지를 확인하여야 한다. 다음 <표 5-5>는 각 항목을 쌍대비교를 통하여 얻은 비교행렬의 결과이다.

<표 5-5> 기술적 요인의 쌍대비교 행렬

구분	상황 취득기술과의 연계성	상황 관리기술과의 연계성	상황 대응기술과의 연계성	스마트 안전 보호구 기술력 향상	스마트 안전교육(VR) 적용
상황 취득기술과의 연계성	1.00	0.76	0.73	0.65	1.15
상황 관리기술과의 연계성	1.31	1.00	0.97	0.94	1.26
상황 대응기술과의 연계성	1.36	1.03	1.00	0.80	1.21
스마트 안전 보호구 기술력 향상	1.53	1.07	1.25	1.00	1.58
스마트 안전교육(VR) 적용	0.87	0.79	0.82	0.63	1.00



이 비교행렬의 고유벡터를 이용하여 구한 상대적 중요도는 <표 5-6>과 같다. <표 5-6>은 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 현장 활용성을 향상시키기 위한 기술적 요인 중요도를 나타낸다. 기술적 요인의 4개 하위요인에 대한 세부 중요도는 스마트 안전 보호구 기술력 향상이 0.249를 차지해 가장 영향력이 크고 다음으로 상황 관리기술과의 연계성이 0.214, 상황 대응기술과의 연계성이 0.210, 상황 취득기술과의 연계성이 0.166, 스마트 안전교육(VR) 적용이 0.161로 나타났다.

스마트 안전 보호구 기술력 향상이 가장 중요도가 높게 나온 것은 모니터링 기술이 안전사고 자체를 저감하는데 효과가 있지만, 완벽하게 모든 안전사고를 막아낼 수는 없기 때문에 발생하는 안전사고 상황에서 근로자들의 생명을 지킬 수 있는 마지막 기술은 안전 보호구이기 때문인 것으로 판단된다. 또한 모니터링 프로세스 측면에서 연결성을 가지고 있는 상황 취득기술, 상황 관리 기술, 상황 대응기술 중 상황 관리기술이 상대적으로 중요도가 높은 것은 모니터링 시스템을 통해 실무자들이 전체적인 상황을 관리할 수 있기 때문이다. 마지막으로 스마트 안전교육(VR) 기술의 경우, 중요도가 가장 낮게 나왔는데, 이는 결국 스마트 교육 시스템을 구축하여 근로자들의 안전의식을 향상시키더라도, 현재 문제가 되고 있는 것이 작업자들의 불안정한 행동 패턴임에 따라 교육의 현실적인 효과가 부족하다고 실무자들은 판단하기 때문이다.

<표 5-6> 기술적 요인의 중요도 평가

구분	가중치	우선순위	일관성비율(C.R)
상황 취득기술과의 연계성	0.166	4	0.002
상황 관리기술과의 연계성	0.214	2	
상황 대응기술과의 연계성	0.210	3	
스마트 안전 보호구 기술력 향상	0.249	1	
스마트 안전교육(VR) 적용	0.161	5	



(2) 실무적 요인 중요도 평가

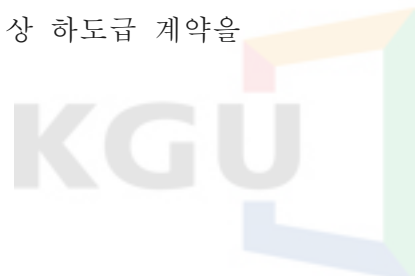
실무적 요인은 비용, 전문인력, 협력업체 협조, 기술 적용 범위, 운용 편의성으로 구분되었다. <표 5-7>은 각 세부 항목을 쌍대비교를 통하여 얻은 비교행렬의 결과이다.

<표 5-7> 실무적 요인의 쌍대비교 행렬

구분	비용	전문인력	협력업체 협조	기술 적용 범위	운용 편의성
비용	1.00	1.28	0.96	1.00	0.79
전문인력	0.78	1.00	0.72	0.83	0.59
협력업체 협조	1.04	1.40	1.00	1.34	0.83
기술 적용 범위	1.00	1.21	0.75	1.00	0.56
운용 편의성	1.27	1.70	1.20	1.80	1.00

이 비교행렬의 고유벡터를 이용하여 구한 상대적 중요도는 <표 5-8>과 같다. 실무적 요인의 5개 하위 요인에 대한 세부 중요도는 운용 편의성이 0.267로 가장 영향력이 큰 것으로 분석되었다. 다음으로 협력업체 협조가 0.216, 비용이 0.195, 기술 적용 범위가 0.171, 전문인력이 0.151로 나타났다.

운용 편의성이 가장 중요도가 높게 나온 것은 실무적인 요소가 영향을 미친 것으로 판단하였다. 즉, 실제 현장 관리자의 경우, 스마트 기술 관련 전문지식이 부족한 상황임에 따라 해당 기술에 적응하는데 거부감을 최소화할 수 있도록 운용 편의성을 고려할 필요가 있다. 또한 건설산업 구조 상 하도급 계약을



맺고 투입되는 전문건설업체 인력이 상당수 존재함에 따라, 해당 근로자들을 대상으로 이러한 모니터링 기술을 적용하기 위해서는 협력업체와 협조체계가 잘 구축되어야 한다.

일반적으로 산업에 기술을 적용하는데 있어서 비용은 매우 중요한 요소이지만 중요도 평가에서는 중간 정도 수준으로 확인되었다. 이러한 이유는 과거에는 상대적으로 기술 투입 비용과 산재 처리비용을 동시에 고려하여, 기술 투입에 소극적이었던 건설업체들이 건설안전의 문제점을 인식하고, 과거에 비해 효과가 있는 스마트 기술 도입에 긍정적으로 고려하기 때문이다. 스마트 기술을 현장에 도입했을 경우, 전문인력 확보가 중요할 수 있지만, 중요도 평가에서는 낮게 나타났다. 이는 스마트 기술인력의 경우 외부 업체를 활용하는 방안도 고려할 수 있으며, 해당 기술을 통한 의사결정은 현재의 건설 인력도 충분히 가능하다고 판단하기 때문이다.

<표 5-8> 실무적 요인의 중요도 평가

구분	가중치	우선순위	일관성비율(C.R)
비용	0.195	3	0.003
전문인력	0.151	5	
협력업체 협조	0.216	2	
기술 적용 범위	0.171	4	
운용 편의성	0.267	1	

(3) 제도적 요인 중요도 평가

제도적 요인은 법적 의무화, 금융지원, 기술 교육 및 홍보, 기업 인센티브, 근로자 인센티브로 구분되었다. <표 5-9>는 각 기준을 쌍대비교를 통하여 얻

은 비교행렬의 결과이다.

이 비교행렬의 고유벡터를 이용하여 구한 제도적 요인의 세부 항목에 대한 상대적 중요도는 <표 5-10>과 같다. 제도적 요인의 5개 하위 요인에 대한 세부 중요도는 법적 의무화가 0.248로 가장 영향력이 큰 것으로 분석되었다. 다음으로 금융지원이 0.233, 근로자 인센티브가 0.198, 기업 인센티브가 0.191, 기술 교육 및 홍보가 0.129로 나타났다.

제도적 관점에서 스마트 안전관리 기술의 법적 의무화가 해당 기술을 활성화시키는데 가장 강력하고, 직접적인 방식임에 따라 중요도가 가장 높게 나타났다. 하지만 법적 의무화가 실질적으로 산업에 영향을 미치기 위해서는 건설 업체들이 준비할 수 있는 유예기간도 필요할 것으로 판단하였다. 또한 금융지원, 근로자 인센티브와 같이 직접적인 지원정책이 효과가 클 것으로 현장 실무자들은 판단하고 있는 반면, 기술 교육, 홍보와 같은 간접적인 지원정책은 상대적으로 효과가 적게 나타날 것으로 판단하는 것으로 나타났다.

<표 5-9> 제도적 요인의 쌍대비교 행렬

구분	법적 의무화	금융지원	기술 교육, 홍보	기업 인센티브	근로자 인센티브
법적 의무화	1.00	1.23	1.68	1.29	1.25
금융지원	0.81	1.00	1.81	1.28	1.30
기술 교육, 홍보	0.60	0.55	1.00	0.57	0.67
기업 인센티브	0.78	0.78	1.76	1.00	0.84
근로자 인센티브	0.80	0.77	1.49	1.18	1.00



<표 5-10> 제도적 요인 중요도 평가

구분	가중치	우선순위	일관성비율(C.R)
법적 의무화	0.248	1	0.005
금융지원	0.233	2	
기술 교육, 홍보	0.129	5	
기업 인센티브	0.191	4	
근로자 인센티브	0.198	3	

제 3 항 전체 중요도 평가

상기에서 언급한 15개 2계층 요인들의 세부 중요도에 상위 1계층 요인의 세부 중요도를 반영하여 산출한 하위 2계층 요인들의 전체 중요도를 확인하였다. 15개 2계층 요인들의 전체 중요도는 <표 5-11>과 같다.

<표 5-11>에서 확인할 수 있듯이 운용 편의성이 객체탐지 알고리즘 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 하지만 1계층 요인 중 실무적 요인이 가장 높은 중요도를 나타냈지만, 실무적 요인의 하위계층 요인 모두가 다른 요인들에 중요도가 높은 것은 아닌 것으로 분석되었다. 즉, 운용 편의성 외에도 스마트 안전 보호구 기술력 향상, 법적 의무화와 같은 기술적, 제도적 요인의 하위 요인들이 차기 요인으로 도출되었다. 이는 공지능 기반 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화를 위해서는 단순히 실무적 요인만을 강조할 것이 아니라 기술적, 제도적 요인들도 동시에 고려해야함을 의미한다.

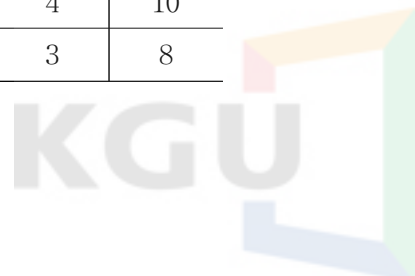
또한 기술적 요인에서는 스마트 안전교육(VR) 적용, 실무적 요인에서는 전문인력, 제도적 요인에서는 기술 교육 및 홍보 등이 전체 중요도에서도 낮은 우선순위를 나타냈는데, 이는 기술 활성화 관련 간접적인 요인들은 상대적으로 효과가 미비하기 때문인 것으로 판단하였다.



이를 종합하면, 기술적으로는 현장 사무소에서 현장 안전관리를 하기 위한 모니터링 시스템 외에도 안전사고는 항상 발생할 수 있기 때문에 직접적으로 근로자를 보호할 수 있는 기술도 필요하다. 또한 실무적으로는 도입된 기술이 현장 실무자에게 외면받지 않도록 IT 기술에 전문성이 부족한 현장 실무자들도 손쉽게 모니터링 시스템을 운용할 수 있는 방안 모색이 필요하다. 마지막으로 제도적 측면에서는 기술 교육 및 홍보와 같은 간접적인 활성화 방안보다 더욱 직접적인 제도인 스마트 안전기술 의무화나 인센티브 제도를 적극적으로 도입해야 할 것으로 판단하였다.

<표 5-11> 하위기준 가중치 및 우선순위

관점	구분	가중치		순위	
		세부 가중치	전체 가중치	세부 순위	전체 순위
기술적요인 (0.284)	상황 취득기술과의 연계성	0.166	0.047	4	12
	상황 관리기술과의 연계성	0.214	0.061	2	6
	상황 대응기술과의 연계성	0.210	0.060	3	7
	스마트 안전 보호구 기술력 향상	0.249	0.071	1	2
	스마트 안전교육(VR) 적용	0.161	0.046	5	13
실무적 요인 (0.441)	비용	0.195	0.086	3	9
	전문인력	0.151	0.067	5	14
	협력업체 협조	0.216	0.095	2	5
	기술 적용 범위	0.171	0.076	4	11
	운용 편의성	0.267	0.118	1	1
제도적요인 (0.274)	법적 의무화	0.248	0.068	1	3
	금융지원	0.233	0.064	2	4
	기술 교육, 홍보	0.129	0.035	5	15
	기업 인센티브	0.191	0.052	4	10
	근로자 인센티브	0.198	0.054	3	8



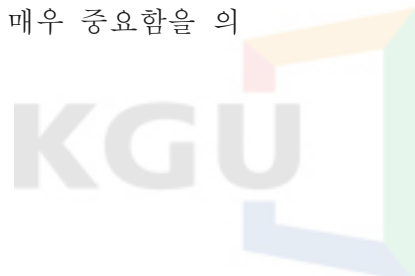
제 4 항 기술적 타당성과 현장 활용성 연계성 분석

본 장에서는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 건설근로자 안전 보호구 모니터링 기술의 기술적 타당성 평가 결과와 현장 활용성 평가 결과를 연계하여 종합적으로 해당 기술의 실무 활용성을 높일 수 있는 방안을 모색하고자 한다. 이를 위하여 상기 <표 5-11>의 전체 우선순위를 상위 5개 요인, 중위 5개 요인, 하위 5개 요인을 분류하여 연계성 분석을 실시하였다.

1) 상위 5개 요인에 대한 연계성 분석

상위 5개 요인을 순위대로 정리하면 운용편의성, 스마트 안전 보호구 기술력 향상, 법적 의무화, 금융지원, 협력업체 협조로 정렬할 수 있으며, 각 요인별 연계성 분석 결과는 다음 <표 5-12>와 같다.

첫째, 기본적으로 운용 편의성의 경우, 현장에서 근로자 행동에 대한 영상 데이터 취득, 객체탐지 알고리즘을 통한 데이터 평가, 플랫폼 기반 데이터 관리/관제, 모니터링 결과에 따른 상황 대응과 같은 일련의 스마트 안전관리 모니터링 전체 과정에서 기술 운용성이 높아야 함을 의미한다. 특히, 객체탐지 알고리즘의 경우 기술적 타당성 평가 결과를 살펴보면, 전체적으로 정탐지 비율이 높지만, 거리나 작업환경에 따라 오탐지 및 미탐지의 결과가 발생할 수 있는바, 기본적으로 기술적 정확도를 높이는 것이 선행될 필요가 있다. 즉, 객체탐지 알고리즘 기술이 운용편의성을 확보하기 위해서는 다양하고 복잡한 현장 여건 하에서도 실시간 탐지 정확도를 높은 수준으로 유지해야한다. 이를 위해서 본 연구에서 현장 여건으로 적용한 거리나 작업환경 외에도 다양한 영상 데이터가 생성될 수 있는 시설물 유형, 공법적 특성과 더불어 날씨, 촬영 위치를 다양한 조건들을 고려한 학습 데이터를 광범위하게 구축할 필요가 있다. 또한 본 연구에서는 대표적인 객체 탐지 알고리즘인 YOLO 모델을 활용하였으나, 해당 분야의 기술 발전 속도가 매우 빠름에 따라 새로운 모델들을 활용하여 지속적으로 모델의 성능을 향상시킬 필요가 있다. 이는 객체 탐지 알고리즘을 탑재한 모니터링 플랫폼의 지속적인 유지관리도 매우 중요함을 의미한다.

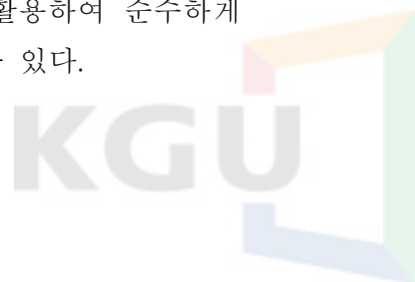


둘째, 스마트 안전 보호구 기술력 향상은 근로자들의 생명을 지킬 수 최후의 수단이기 때문에 높은 우선순위가 부여된 것으로 판단하였다. 본 연구에서 평가한 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 건설근로자 안전 보호구 모니터링 기술은 건설근로자 안전 보호구를 탐지하여 착용 상태를 파악하여 미연에 안전사고를 예방하기 위한 목적을 가지고 있으나, 기술적 평가 결과에서도 확인할 수 있듯이 현장 여건의 다양성, 사각지대 발생 등에 따라 모니터링 기술이 모든 안전사고를 방지하는 것에는 한계가 있다. 이러한 관점에서 기존 사례에서 확인할 수 있듯이 안전보호구 체결 센서 등을 활용하는 것은 의미가 있을 것으로 판단하였다.

셋째, 법적 의무화는 가장 강력한 제도적 수단이다. 하지만 객체탐지 알고리즘을 활용한 모니터링 기술을 모든 안전관리 영역에 의무화하는 것은 현실적으로 한계가 있다. 즉 기술적 타당성이 일정 수준이상 확보될 필요가 있으며, 공종별로 구분하여 순차적으로 해당 기술을 적용하는 의무화 제도를 고려할 필요가 있다.

넷째, 금융지원의 경우, 다양한 스마트 건설안전 기술을 현장에 도입하는데 있어서 건설업체의 자발적 참여 동기를 유도할 수 있는 장점이 있다. 현재 국토교통부에서는 국토안전관리원에 스마트 안전관리 기술을 현장에 도입을 지원하는 지원업무를 위임하고 있다. 이러한 스마트 건설현장 안전관리 지원사업은 다양한 스마트 안전관리 기술을 무상으로 건설현장에 지원하는 것으로 대형 건설업체에 비해 중소 건설현장에 더욱 효과가 클 것으로 기대된다. 객체 탐지 알고리즘을 통한 모니터링 기술의 일종인 지능형 CCTV도 이러한 제도 범위 안에 포함됨에 따라 금융지원이 가능할 것으로 판단된다.

마지막으로, 협력업체 협조의 경우, 대다수 현장 근로자들은 협력업체에 소속되어 있다. 문제는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술은 영상정보를 기반으로 하고 있기 때문에 현장 근로자들의 일거수일투족이 모니터링될 수 있다. 이에 따라 작업상황에 대한 영상 정보를 취득하는데 근로자들의 반발이 있을 수 있다. 이러한 관점에서 협력업체와의 긴밀한 협조체계가 필요할 것으로 판단하였다. 또한 기술적으로 비식별화 기술 등을 활용하여 순수하게 근로자들의 안전관리 모니터링에 기술적 초점을 맞출 필요가 있다.



<표 5-12> 상위 5개 요인에 대한 연계성 분석

구분	세부요인	우선순위	연계성 분석 요약
기술적 요인	스마트 안전 보호구 기술력 향상	2	- 현장 여건의 다양성, 사각지대 발생 등에 의해 객체탐지 알고리즘을 적용한 모니터링 기술의 적용 범위에 한계가 존재 - 근로자 안전 보호구에도 스마트 기술을 적용하여 안전사고 예방책 마련 필요
실무적 요인	협력업체 협조	5	- 근로자들을 대상으로 하는 모니터링 기술임에 따라 근로자 반발 가능 - 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축 필요 - 비식별화 기술 등을 활용하여 근로자들의 안전관리 모니터링에 기술적 초점 필요
	운용 편의성	1	- 객체 탐지 알고리즘의 운용 편의성은 사용상 편의성보다 해당 기술의 실시간 정확도를 높이는 것을 의미 - 다양한 조건들을 고려한 학습 데이터를 광범위하게 구축 필요 - 해당 분야 기술 발전 속도를 반영하기 위한 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 플랫폼의 지속적인 유지관리 중요
제도적 요인	법적 의무화	3	- 모든 안전관리 영역에 해당 기술의 법적 의무화는 한계점이 존재 - 일정 수준 이상의 기술적 타당성 확보 필요 - 공중 혹은 부위에 따라 순차적으로 의무화 추진 필요
	금융지원	4	- 국토안전관리원에서 국토교통부 업무를 위임받아 지원사업을 수행 중 - 다양한 보조·지원사업 범위 내에 실시간 모니터링 기술이 포함됨에 따라 금융지원이 가능

2) 중위 5개 요인에 대한 연계성 분석

중위 5개 요인을 순위대로 정리하면 상황관리기술과의 연계성, 상황대응기술과의 연계성, 근로자 인센티브, 비용, 기업 인센티브로 정렬할 수 있으며, 각 요인별 연계성 분석 결과는 다음 <표 5-13>과 같다.

<표 5-13> 중위 5개 요인에 대한 연계성 분석

구분	세부요인	우선순위	연계성 분석 요약
기술적 요인	상황 관리기술과의 연계성	6	• 객체 탐지 기술을 통한 작업자 상태 정보와 위치정보를 연계한 후, 3D 시각화 기술이 도입된 모니터링 플랫폼을 통해 상황관리 업무의 용이성 확보
	상황 대응기술과의 연계성	7	• 모든 안전사고를 예방하는데에는 한계가 존재함에 따라 안전사고 발생 상황도 판단할 수 있도록 객체탐지 기술의 활용범위 확장 필요 • 다양한 상황 시뮬레이션을 통해 안전사고 발생 시에 대한 영상데이터 구축 필요
실무적 요인	비용	9	• 영상 기반 모니터링 기술이 센서 기반 모니터링 기술에 비해 비용우위 • 금융지원제도를 활용할 경우, 비용 문제에 기인한 도입 장벽은 해소될 수 있을 것으로 판단
제도적 요인	기업 인센티브	10	• 건설현장의 안전사고 문제 해결은 결국 건설 프로젝트 수행하는 기업들의 의지가 매우 중요 • 기업 인센티브는 건설업체들의 동기 부여를 하는데 유의미한 효과가 있을 것으로 판단
	근로자 인센티브	8	• 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술을 현장에 효과적으로 도입하기 위해서 근로자들의 협조가 선행 • 근로자들의 거부감을 줄이기 위해서 근로자 인센티브는 효과가 있을 것으로 판단



첫째, 상황관리기술과의 연계성이 높은 우선순위를 나타낸 것은 객체탐지 알고리즘 기술을 통해 근로자 현재 상태를 평가한 결과가 통합 모니터링 관제 플랫폼을 통해 관리자에게 잘 전달되는 것이 중요하다는 것을 의미한다. 즉, 플랫폼 내에 구축된 인터페이스가 관리자들이 조작하고 이해하기 쉽게 구성되어야 한다. 이러한 관점에서 객체탐지 기술을 통한 근로자 상태 정보와 더불어 위치정보를 연계하고 3D 시각화 기술이 도입된 모니터링 플랫폼을 통해 해당 정보를 실시간으로 관리자에게 전달여, 효과적으로 상황관리가 가능하도록 할 필요가 있다.

둘째, 상황대응기술과의 연계성은 안전 사고 발생시 즉각적으로 대응이 가능하도록 기술 개발이 필요함을 의미한다. 객체 탐지 알고리즘을 통한 실시간 모니터링은 기본적으로 미리 안전사고를 예방하기 위한 목적도 존재하지만, 상술한 바와 같이 모든 안전사고를 예방하는데에는 한계가 존재한다. 이러한 관점에서 안전사고 발생 상황도 판단할 수 있도록 객체탐지 기술의 활용범위가 확장될 필요가 있다. 이를 위해서는 근로자 안전보호구 착용상태를 평가하기 위한 학습데이터 구축과 마찬가지로 다양한 상황 시뮬레이션을 통해 안전 사고 발생 시에 대한 영상데이터도 구축할 필요가 있다.

셋째, 근로자 인센티브는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술을 현장에 도입하는데 매우 중요한 요소이다. 상기에서 언급한 바와 같이 영상 정보를 취득해야할 대상이 근로자들임에 따라 본질적으로 근로자들의 협조가 선행되어야 한다. 이러한 관점에서 해당 기술을 현장에 적용하기 위해서 근로자들의 거부감을 줄이기 위해서 근로자 인센티브는 효과가 있을 것으로 판단하였다.

넷째, 비용은 모든 기술 도입에 중요한 고려요소이다. 하지만 일반적으로 알려져있는 비용의 중요도를 고려해보면, 본 연구에서는 상대적으로 비용의 중요도가 낮게 나타난 것으로 판단하였다. 이는 객체탐지 알고리즘을 통한 실시간 모니터링 기술이 센서 기반 모니터링 기술에 비해 비용우위에 있기 때문이다. 즉 센서 기반 모니터링 기술은 센서 설치 비용이 소모되지만, 영상 기반 모니터링 기술은 영상정보 수집장치가 광역범위를 감당하기 때문에 비용효율성이 높다. 하지만 소프트웨어 기술은 위한 데이터 구축 비용, 소프트웨어 개

발 비용 등이 소모됨에 따라 소프트웨어 자체 비용이 높을 수 있다. 이러한 비용 장벽은 상술한 금융지원제도를 활용할 경우, 효과적으로 극복이 가능할 것으로 판단하였다.

다섯째, 기업 인센티브는 본 연구에서 대상으로 하는 기술 외에도 다양한 스마트 건설안전 기술에 모두 적용될 필요가 있다. 건설현장의 안전사고 문제 해결은 결국 건설 프로젝트 수행하는 기업들의 의지가 매우 중요하다. 이러한 관점에서 기업 인센티브는 건설업체들의 동기 부여를 하는데 유의미한 효과가 있을 것으로 판단하였다.

3) 하위 5개 요인에 대한 연계성 분석

하위 5개 요인을 순위대로 정리하면 상황취득기술과의 연계성, 스마트 안전교육(VR) 적용, 전문인력, 기술 적용 범위, 기술 교육 및 홍보를 정렬할 수 있으며, 각 요인별 연계성 분석 결과는 다음 <표 5-14>와 같다.

첫째, 기술 적용 범위는 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술의 적용 한계점과 연결되어 있다. 즉 객체 탐지를 위해서는 영상 정보가 필요하지만, 해당 영상 정보를 취득하는데 있어서 현장 여건이 중요한 영향을 미치게 된다. CCTV, 드론 등은 각 기기의 특성에 의해 모든 현장 상황에 대한 영상 정보를 취득하는데 문제가 있다. 이에 따라 영상 정보를 기반으로 하는 모니터링 기술의 적용 범위를 명확히 하고, 적용성에 문제가 있는 현장 구역에 대해서는 다른 방식의 기술을 도입할 필요가 있다.

둘째, CCTV와 드론과 같은 상황 취득 기술은 객체 탐지 알고리즘 기술과 밀접한 관계가 있다. 하지만 상대적으로 우선순위가 하위에 머무르고 있는 이유는 상기 기술 적용 범위의 영향이 큰 것으로 판단되다. 즉, 상황 취득 기술 자체의 한계에 의해 객체 탐지 알고리즘 기술의 효용성도 반감될 수 있다. 이러한 관점에서 상기와 마찬가지로 영상 및 센서를 종합적으로 취득한 모니터링 기술이 필요할 것으로 판단하였다.

셋째, VR 기반 스마트 안전교육은 안전보건공단에서도 이루어지고 있으나, 근로자들의 불완전한 행동패턴에 기인하여 그 효과가 반감되는 것도 사실이다. 이러한 현실적인 문제점을 해결하기 위하여 객체 탐지 알고리즘 기반 실

시간 모니터링 기술과 같은 스마트 건설안전 기술이 매우 중요할 것으로 판단하였다.

넷째, 현장 관리자들은 IT 기술의 전문성보다 건설현장 관리에 전문성을 확보하고자 한다. 실제로 해당 기술들이 도입되었을 때, 일반적으로 기술 보유업체가 용역으로 프로젝트에 투입되는 경우가 대다수임에 따라 건설업체에서는 직접적으로 객체 탐지 알고리즘 관련 전문인력 양성은 중요한 고려사항이 아닌 것으로 판단하였다.

다섯째, 기술 교육 및 홍보는 본사 차원에서는 대외 이미지 쇄신 등을 위해서 중요할 수 있지만, 현장 관리자 입장에서는 실질적인 기술 활용 및 적용성에 더욱 관심이 많기 때문에 우선순위가 낮은 것으로 판단하였다.

<표 5-14> 하위 5개 요인에 대한 연계성 분석

구분	세부요인	우선순위	연계성 분석 요약
기술적 요인	상황 취득기술과의 연계성	12	• 상황 취득 기술은 객체 탐지 알고리즘 기술과 밀접한 관계 • 상황 취득 기술 자체의 한계에 의해 객체 탐지 알고리즘 기술의 효용성도 반감 • 영상 및 센서를 종합적으로 취득한 모니터링 기술이 필요
	스마트 안전교육(VR) 적용	13	• VR 기반 스마트 안전교육은 근로자들의 불완전한 행동패턴에 기인하여 그 효과가 반감 • 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술과 같은 스마트 건설안전 기술이 매우 중요
실무적 요인	전문인력	14	• 일반적으로 기술 보유업체가 용역으로 프로젝트에 투입 • 건설업체에서는 직접적으로 객체 탐지 알고리즘 관련 전문인력 양성은 중요한 고려사항에서 배제
	기술 적용 범위	11	• 영상 정보 취득에 한계 발생 • 타 스마트 기술과 연계하여 종합 모니터링 기술을 발전 필요
제도적 요인	기술 교육, 홍보	15	• 본사 차원에서는 대외 이미지 쇄신 등을 위해서 중요 • 현장 차원에서는 실질적인 기술 적용성에 초점



제 6 장 결 론

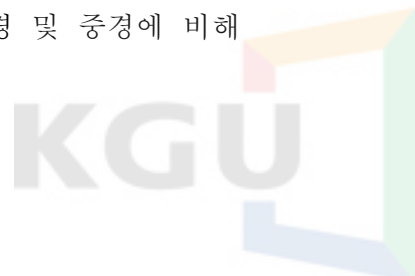
건설현장에서의 사망사고는 주로 추락 및 낙하물 사고가 주된 원인으로 대다수를 차지하고 있다. 이러한 위험에서 작업자를 보호하기 위해서는 개인보호장구의 착용이 매우 중요하다. 그러나 현실적으로는 건설현장에서 근무하는 많은 작업자들이 이러한 개인 보호구를 착용하지 않는 사례가 빈번하게 나타나고 있다. 이는 기존 안전교육, 안전사고 관련 제도, 안전관리 업무를 진행함에도 불구하고 지속적으로 발생하는 안전사고의 해결방안으로 스마트 건설기술의 도입이 필요한 중요한 이유이다.

특히 건설근로자의 불완전한 작동 행동 패턴, 건설현장 내 안전사고 발생의 상시성, 감독 업무를 진행할 관리인력 부족의 문제를 해결하기 위해서는 인력이 아닌 자동화된 근로자 개인보호구 착용상태 모니터링 기술 개발이 필요하다. 또한 이러한 스마트 안전관리 기술이 단순한 기술개발에서 머물지 않고 현장에 확장 적용되기 위해서는 현장 활용성 및 제도적 뒷받침도 반드시 고려해야 한다.

이에 본 연구에서는 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 스마트 근로자 안전보호구 모니터링 기술 활성화에 영향을 미치는 요인을 다각적으로 분석하여 스마트 안전관리 기술의 현장 활용성을 향상시키는데 토대를 마련하고자 한다. 이를 위하여 본 연구에서는 대표적인 안전보호구인 안전모 착용 상태를 실시간으로 탐지할 수 있는 인공지능 모델의 기술적 타당성 평가 결과와 AHP 분석을 통한 현장 활용성 평가 결과를 종합하여 객체 탐지 알고리즘 기반 실시간 모니터링 기술의 실무적 적용성 향상방안을 모색하였다.

본 연구의 1단계 기술적 타당성 평가, 2단계 현장 활용성 평가, 3단계 실무적 적용성 연계성 분석으로 구분하여 정리하면 다음과 같다.

본 연구에서의 기술적 타당성 평가 결과, 첫째, 객체탐지 알고리즘 기반 실시간 근로자 안전보호구 모니터링 기술의 정확도가 속도가 일정 수준을 만족함에 따라 기본적인 기술적 타당성은 확보하고 있는 것으로 확인되었다. 둘째, 현장 상황에 따라 6가지 조건을 구분하여 분석한 결과, 근경 및 중경에 비해



원경이 상대적으로 모델 성능이 떨어지고, 장애물이나 작업자 중첩이 있는 경우, 모니터링 성능이 떨어지는 것을 확인할 수 있었다. 거리에 따른 모델 성능 저하 문제를 해결하기 위해서 작업자를 근접 촬영할 수 있는 방안 모색이 필요하며, 이를 위하여 드론, 웹캠, CCTV, 소형 카메라 등을 다각적으로 활용해야 할 것으로 판단하였다. 또한 인공지능 모델의 식별 대상을 안전모나 작업자에게 국한하는 것이 아니라 이미지 내에 존재하는 다양한 객체(object), 즉 장애물 등도 동시에 검출대상으로 설정하는 의미분할(Semantic segmentation) 관점에서 객체 탐지 알고리즘 기술을 개발할 필요가 있다.

다음으로 현장 활용성 평가 결과, 첫째, 기술적으로는 현장 사무소에서 현장 안전관리를 하기 위한 모니터링 시스템 외에도 안전사고는 항상 발생할 수 있기 때문에 직접적으로 근로자를 보호할 수 있는 기술도 필요한 것으로 확인되었다. 둘째, 실무적으로는 도입된 기술이 현장 실무자에게 외면받지 않도록 IT 기술에 전문성이 부족한 현장 실무자들도 손쉽게 모니터링 시스템을 운용할 수 있는 방안 모색이 필요한 것으로 나타났다. 셋째, 제도적 측면에서는 기술 교육 및 홍보와 같은 간접적인 활성화 방안보다 더욱 직접적인 제도인 스마트 안전기술 의무화나 인센티브 제도를 적극적으로 도입해야 할 것으로 판단하였다.

마지막으로 기술적 타당성과 현장 활용성 연계성 분석 결과, 첫째, 객체 탐지 기술 기반 실시간 모니터링 기술의 한계점을 정확히 인지하고, 이를 효과적으로 보완하기 위하여 스마트 안전 보호구 기술력 향상 및 협력업체 협조가 수반되어야 한다. 또한 해당 기술의 운용 편의성을 확보하기 위하여 실시간 모니터링 기술의 성능을 유지하는 것이 매우 중요할 것으로 판단하였다. 제도적 관점에서 공적 지원의 경우, 법적 의무화가 강제력이 있으나, 무조건적인 의무화보다 현실적인 조건을 종합적으로 고려해야 한다. 둘째, 객체 탐지 알고리즘 기술은 상황관리기술과 대응기술과 효과적으로 연계할 수 있는 방안 모색이 필요하며, 근로자 인센티브를 통해 근로자들의 기술 수용성을 높이는데 노력을 기울여야 한다. 셋째, 하위 5개 요인들의 경우, 상황 취득기술과의 연계성 및 기술 적용 범위 명확화는 실시간 모니터링 기술의 실무 적용성을 높이는데 유의미하지만, 다른 요인들의 경우, 건설산업의 구조적 특성과 실무 프로세스에 의해 객체 탐지 알고리즘의 실무 적용성을 향상시키는데 한계가 있을 것으로 판단하였다.

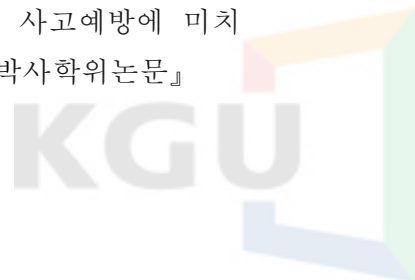


본 연구의 한계점과 결과를 기반으로 향후 연구사항을 제시하면 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 건설근로자 안전모 착용상태를 탐지하기 위한 객체탐지알고리즘의 성능을 평가를 하고 변수요인으로 건설현장의 여섯가지(근거리, 중거리, 원거리, 실내환경, 장애물, 작업자 간 중첩)를 검토하였으나, 다양한 건설현장의 작업환경 및 특이성을 반영하기에는 표본 확보 및 검증에 한계가 있었다. 둘째, 객체탐지알고리즘 기술을 완전한 시스템으로 구현하기 위해서는 건설근로자의 불안정한행동 패턴을 실시간으로 확인하는 데이터 취득기술과 상황 관리기술 및 상황 대응기술이 일체화된 운용성과 편의성을 확보한 시스템 개발이 필요하다. 또한, 건설현장의 경우, 내외부에서 모두 작업이 이루어짐에 따라 특정 하나의 기술로 실시간 현장 파악을 하는 것은 무리가 있다. 즉 드론, 로봇, 스캐닝 등과 같은 다양한 기술들을 현장 내 작업 개소의 특성에 맞게 운용할 수 있는 방안 모색이 필요할 것으로 판단하였다. 셋째, 해당 모니터링 기술이 현장에 효과적으로 도입되기 위해서 상기에서 언급한 주요요인들을 대상으로 체계적이고 세밀한 기술 도입 전략 및 제도적 지원방안에 대한 연구가 필요하다.

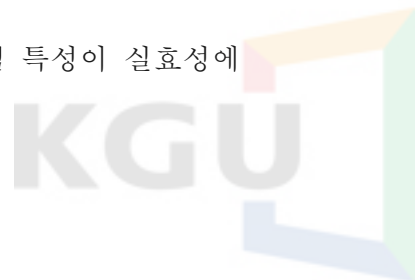


참고문헌

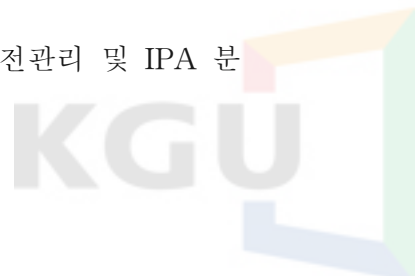
1. 강성원, 이기석, 유위성, 신윤석, 이명도. (2023). “컴퓨터 비전 기술을 이용한 건설 작업자 보호구 검출 정확도 분석”, 『한국건축시공학회』, pp. 81-92.
2. 김광배. (2022). “IoT 기반 스마트 건설안전시스템의 수용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구”, 『송실대학교 대학원 박사학위논문』
3. 김대성, 공정식, 임재훈, 소병준. (2020). “Faster R-CNN 학습데이터 구축과 모델을 이용한 안전모 탐지 연구”, 『한국방재학회』, pp. 119-126.
4. 김대원. (2011). “실시간 위치인식기술을 적용한 대형건설현장 안전관리시스템”. 『고려대학교 대학원, 박사학위논문』
5. 김명호, 신성우, 서용윤. (2019). “건설현장 근로자의 안전모 착용 여부 검출을 위한 컴퓨터 비전 기반 딥러닝 알고리즘의 적용”, 『한국안전학회』, pp. 29-37.
6. 김성은. (2020). “스마트 안전 기술 도입이 건축공사 위치별 떨어짐 사망재해 저감에 미치는 영향에 관한 연구”, 『경기대학교 대학원 박사학위논문』
7. 김성환. (2017). “건설현장 관리자의 인식 분석을 통한 안전관리 개선에 관한 연구”. 『목포대학교 대학원, 박사학위논문』
8. 김시억. (2022). “건설안전 관계법규 비교 분석을 통한 안전관리제도 기능 확보 방안”, 『인천대학교 대학원 박사학위논문』
9. 김연규. (2017). “CNN과 특징 추출 알고리즘을 통한 한글 인식 성능 개선에 관한 연구”, 『부산대학교 대학원 석사학위논문』
10. 김용선. (2022). “중소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안”, 『인천대학교 대학원 박사학위논문』
11. 김정민. (2018). “AHP 분석에 기반한 건축건설공사 공종별 위험도 예측에 관한 연구”, 『부경대학교 대학원 박사학위논문』
12. 김종민. (2019). “가상증강현실을 활용한 건설안전교육이 사고예방에 미치는 영향에 관한 실증적 연구”, 『명지대학교 대학원 박사학위논문』



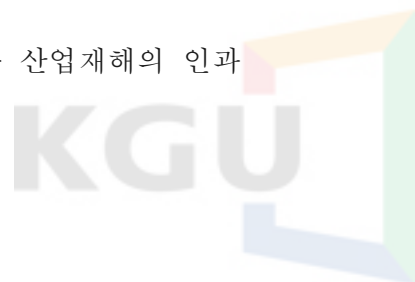
13. 김준영. (2022). “조선업 특성을 고려한 스마트 안전관리 시스템 적용 우선 순위 연구”, 『서울과학기술대학교 대학원 석사학위논문』
14. 김창수. (2023). “공공건설안전확보를 위한 자치구 역할 강화와 스마트안전 기술 필요성에 대한 연구”, 『인천대학교 대학원 석사학위논문』
15. 김창한. (2015). “중소규모 건설현장의 기초안전교육 실태분석과 안전교육의 실효성 제고방안 연구”, 『경희대학교 대학원 석사학위논문』
16. 문세범. (2023). “디지털 트윈 모델과 센서 퓨전 기반 작업자 위치추적 기술을 이용한 건설현장 안전관리”. 『성균관대학교 대학원, 석사학위논문』
17. 맹인영. (2023). “스마트 안전기술 기반 통합 건설안전 관제시스템 구축이 안전보건관리 성과에 미치는 영향”, 『숭실대학교 대학원, 박사학위논문』
18. 맹인영, 이준원, 소한섭, 김세훈, 박성배. (2021). “건설현장 스마트 안전장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구”, 『안전문화포럼』, pp. 47-63.
19. 박경수, 임석빈, 김세훈, 구기영. (2020). “스마트건설기술의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구”, 『한국건설안전학회』, pp. 9-17.
20. 박상원. (2017). “건설업 기초안전보건교육 및 신규 채용자 교육 개선방안에 관한 제언”, 『경희대학교 대학원 석사학위논문』
21. 박중규. (2007). “건설업 종업원의 스트레스가 직무태도에 미치는 영향”. 『동의대학교 대학원, 박사학위논문』
22. 박효정. (2023). “발전소 종사자의 인식에 기초한 스마트 안전기술 적용에 관한 연구”. 『한국기술교육대학교 대학원, 석사학위논문』
23. 배규식, 윤조덕, 안홍섭, 심규범. (2013). “건설업 산업재해 현황분석 및 정책방향-중소 건설사업장을 중심으로-”. 『한국노동연구원』
24. 배충휴. (2023). “건설현장 안전관리 점검 매뉴얼 개발”. 『광주대학교 대학원, 박사학위논문』
25. 서상철. (2020). “개인보호구 지급 프로세스 개선방안”, 『광운대학교 대학원 석사학위논문』
26. 송민용. (2023). “모바일을 활용한 스마트 건설안전시스템 특성이 실효성에



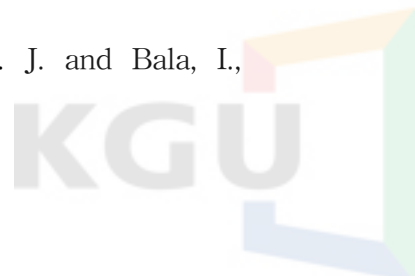
- 미치는 영향”, 『경기대학교 대학원 석사학위논문』
27. 신동혁. (2020). “공공부문의 건설공사 안전관리 개선방향에 관한 연구”.
『인천대학교 대학원, 박사학위논문』
28. 심규범, 문지선. (2011). “건설현장의 산업안전 주요 현안과 대응 방안”.
『한국건설산업연구원』
29. 심승보, 최상일. (2019). “YOLO-v3을 활용한 건설 장비 주변 위험 상황
인지 알고리즘 개발”, 『한국산학기술학회』, pp. 622-629.
30. 신재권. (2021). “스마트기술을 이용한 건설현장 작업자 개인보호구 실시간
모니터링 체계”, 『경기대학교 대학원, 박사학위논문』
31. 안형도. (2023). “건설현장 스마트장비(AIoT, Mobile)를 적용한 안전관리
활성화 방안에 관한 연구”, 『선문대학교 대학원 박사학위논문』
32. 양성민. (2022). “단일 RGB 카메라를 이용한 다중 건설 노동자 안전 및
건강 3 차원 모니터링”. 『연세대학교 대학원, 석사학위논문』
33. 오기택. (2016). “건설업 안전관리제도 개선을 위한 이해관계자에 관한 실
증적 연구”, 『명지대학교 대학원 박사학위논문』
34. 윤경준. (2021). “소규모 건설현장의 재해를 감소를 위한 안전제도 개선방
안”, 『한양대학교 대학원 석사학위논문』
35. 윤영근, 오테근. (2022). “YOLOv5 및 OpenPose를 이용한 건설현장 근로
자 탐지성능 향상에 대한 연구”, 『국제문화기술진흥원』, pp. 735-740.
36. 이갑순. (2018). “건설관리 패러다임 전환에 따른 건설공사 품질관리 적합
성평가 시스템 구축에 대한 연구”, 『한국교통대학교 대학원 박사학위
논문』
37. 이기석. (2022). “웨어러블 장비를 활용한 건설현장 작업자 실시간 모니터
링 체계 개발”. 『경기대학교 대학원, 석사학위논문』
38. 이동선. (2023). “중대재해처벌법 시행 후 건설현장 관리자 및 근로자의 안
전의식에 대한 연구”, 『인천대학교 대학원, 석사학위논문』
39. 이대직. (2008). “건설현장 근로자들의 보호구착용 실태와 착용 증대방안”,
『대구한의대학교 대학원 석사학위논문』
40. 이문호. (2023). “AHP를 이용한 건설현장 취약시간대 안전관리 및 IPA 분



- 석을 통한 취약근로자 안전관리 대책에 관한 연구”, 『인천대학교 대학원 박사학위논문』
41. 이승복, 유상우, 신동일. (2021). “건설공사 현장 외국인 근로자의 안전교육 제도개선 연구”, 『표준인증안전학회』, pp. 103-113.
 42. 이용주. (2017). “건설현장 모니터링을 위한 다수 건설 인력의 영상 기반 위치 추적 방법”. 『명지대학교 대학원, 석사학위논문』
 43. 이정환. (2023). “건설업 중대재해 저감을 위한 건설안전제도 개선방안 연구”, 『광운대학교 대학원 박사학위논문』
 44. 임범준. (2018). “드론활용을 통한 건설현장 재해저감에 관한 연구”. 『경기대학교 대학원, 석사학위논문』
 45. 임승진. (2023). “도시철도 안전관리를 위한 딥러닝 기반 이상행동 감지 딥러닝 기반 이상행동 감지”, 『경성대학교 대학원 박사학위논문』
 46. 왕택보, 김장순, 함남혁, 김재준. (2022). “현장 안전사고 예방을 위한 패스터 R-CNN 기반 작업자와 기계 상호간섭 범위탐지 모델 제안 및 검증”, 『대한건축학회』, pp. 217-228.
 47. 장원석, 신도형. (2009). “무선센서 네트워크를 이용한 건설현장 안전관리 모니터링 시스템”, 『한국재난관리표준학회』, pp. 49-54.
 48. 전경덕. (2021). “IT 기술을 이용한 건설공사 안전관리 시스템 연구”, 『한세대학교 대학원 박사학위논문』
 49. 전해인. (2022). “BIM 및 AR 기반 철도 건설 시공현장 내 안전관리 개선 방안에 관한 실증적 연구”, 『서울과학기술대학교 대학원 석사학위논문』
 50. 정규민. (2016). “건설현장의 안전관리 실태 분석 및 개선 방안에 관한 연구”, 『서울과학기술대학교 대학원 석사학위논문』
 51. 정덕화, 김세훈, 임석빈. (2021). “스마트 건설안전 기술의 현장 적용 활성화를 위한 제도 개선 연구”. 『한국건설안전학회』 .pp. 16-21.
 52. 정성효, 이용수, 김창은. (2019). “개인보호구 착용문화 정착을 위한 제도개선”. 『한국건설안전학회』 .pp. 16-20.
 53. 조신완. (2009). “건설업 종사자들의 안전의식 및 교육과 산업재해의 인과



- 효과에 관한 연구”. 『동국대학교 대학원, 박사학위논문』
54. 조영운, 강경수, 손보식, 류한국. (2021). “건설현장 CCTV 영상을 이용한 작업자와 중장비 추출 및 다중 객체 추적”, 『한국건축시공학회』, pp. 397-408.
 55. 조정호. (2004). “건설현장에서 작업자의 안전모 착용성 증대 방안연구”, 『한양대학교 대학원 석사학위논문』
 56. 조춘환. (2023). “건설현장 스마트 체험교육과 안전보건활동이 근로자의 의도된 행동에 미치는 영향”, 『경기대학교 대학원 박사학위논문』
 57. 진경호. 이교선, 한재구, 이수경, 김영현. (2014). “건설현장 안전점검 세부 지침 연구”. 『한국건설기술연구원』.
 58. 홍정석. (2009). “건설현장 안전관리 성공요인 분석을 통한 안전관리 활동 개선에 관한 연구”. 『한양대학교 대학원, 박사학위논문』
 59. Behnke Sven, (2003). “Hierarchical Neural Networks for Image Interpretation”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003.
 60. Choi, J., Chun, D., Kim, H., and Lee, H. J. (2019). Gaussian yolov3: An accurate and fast object detector using localization uncertainty for autonomous driving. *In Proceedings of the IEEE/CVF International conference on computer vision* (pp. 502-511).
 61. Hachuel, D., Jha, A., Estrin, D., Martinez, A., Staller, K., and Velez, C. (2019). Augmenting gastrointestinal health: a deep learning approach to human stool recognition and characterization in macroscopic images. *arXiv preprint arXiv:1903.10578*.
 62. Heinrich, H. W., Industrial Accident Prevention-a Scientific Approach ; 1st ed, Mcgraw hill, NewYork, p.1~357, 1941.
 63. Hinton, G. E. (2009). “Deep belief networks”, Scholarpedia 4.5: 5947.
 64. LeCun, Y. and Yoshua B. (1995), “Convolutional networks for images, speech, and time series.”, The handbook of brain theory and neural networks 3361.10.
 65. Mijwil, M. M., Doshi, R., Hiran, K. K., Unogwu, O. J. and Bala, I.,



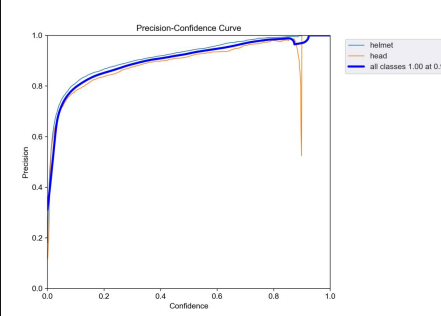
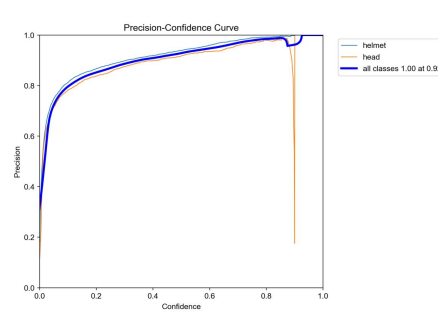
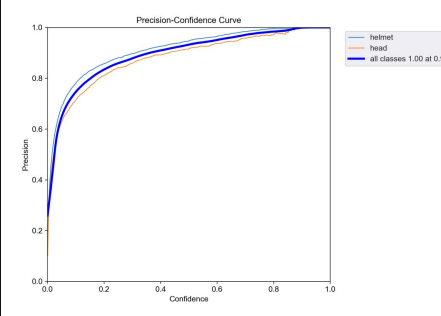
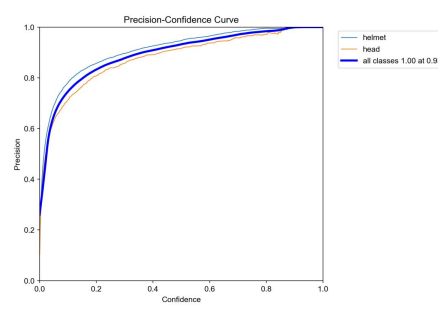
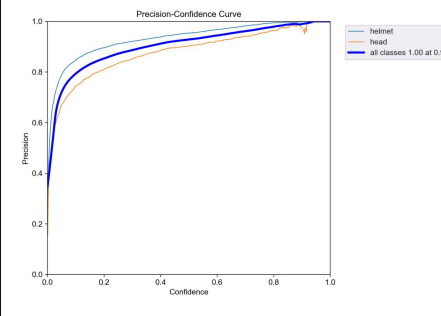
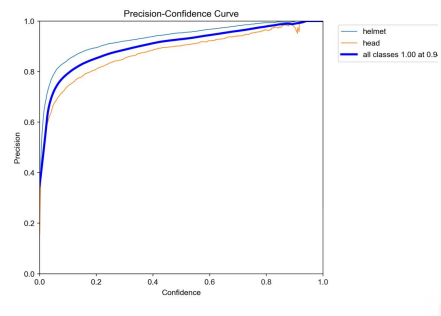
- (2023), "MobileNetV1-Based Deep Learning Model for Accurate Brain Tumor Classification," Mesopotamian journal of Computer Science, pp. 560-571.
66. Simard, P. Y., Steinkraus, D. and Platt, J. C., (2003), "Best practices for convolutional neural networks applied to visual document analysis," Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition, pp. 958-963.
67. Wu, X., Sahoo, D., and Hoi, S. C. (2020). Recent advances in deep learning for object detection. *Neurocomputing*, 396, 39-64.



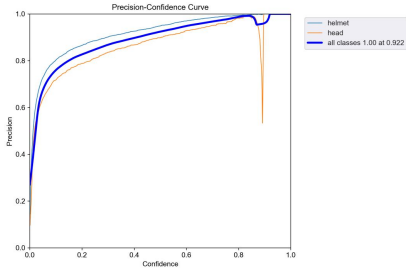
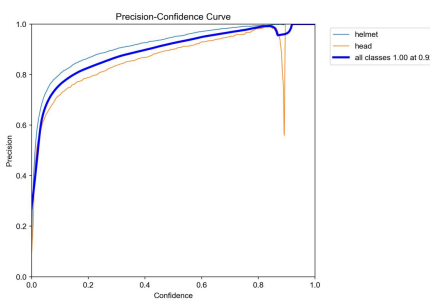
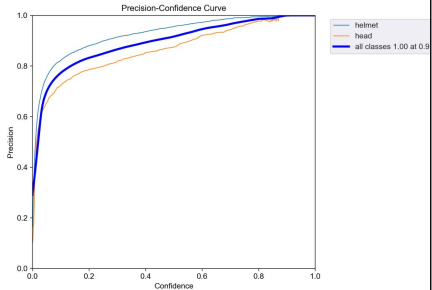
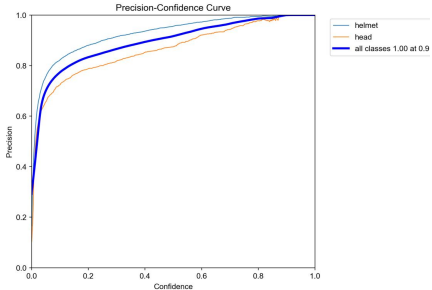
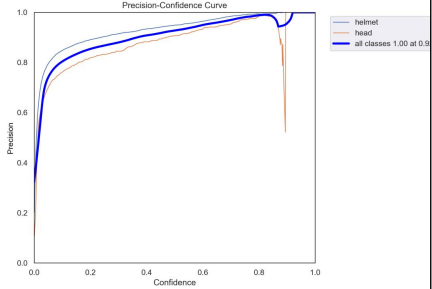
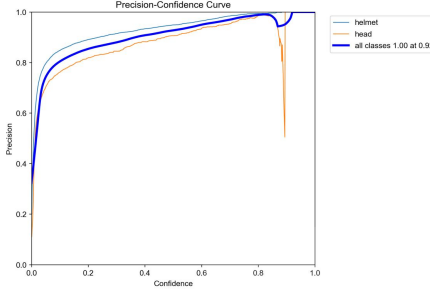
부 록

부록 1. 객체탐지 모델 각 Precision-Recall 결과

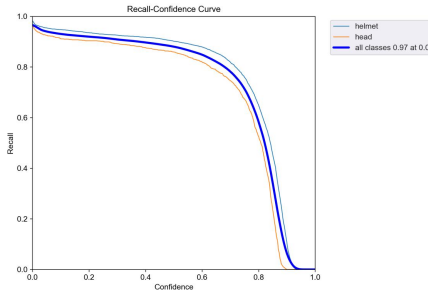
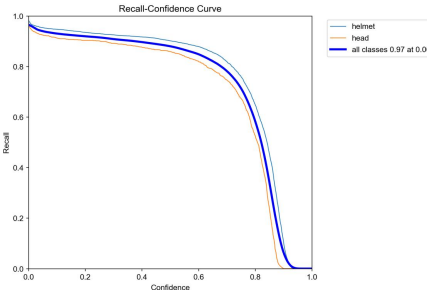
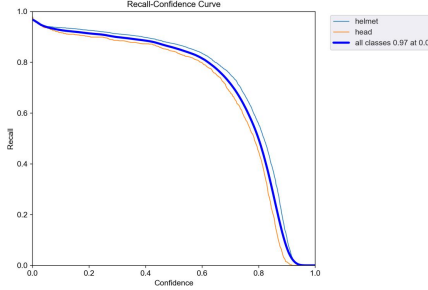
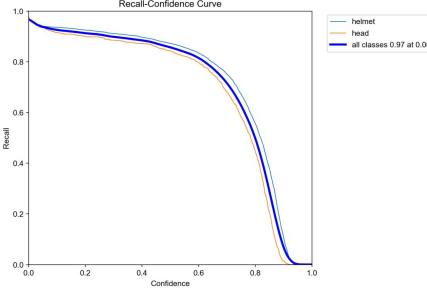
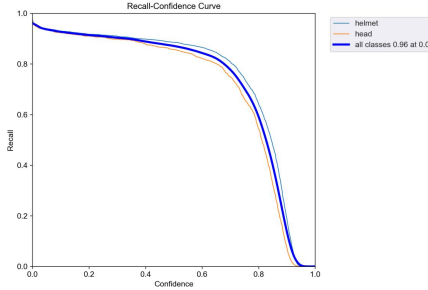
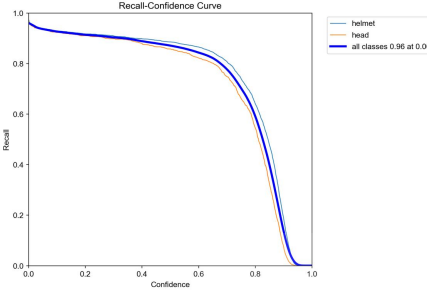
<표 부-1> Precision 곡선

모델	학습단계	검증단계
YOLOv3		
YOLOv5n		
YOLOv5s		

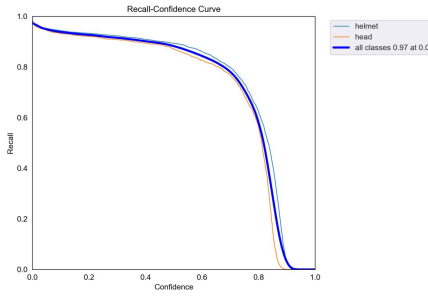
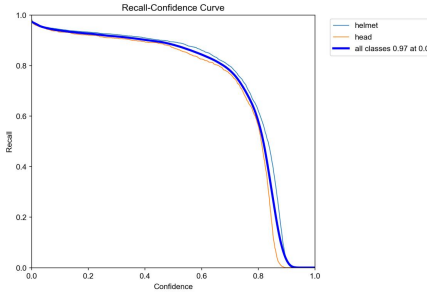
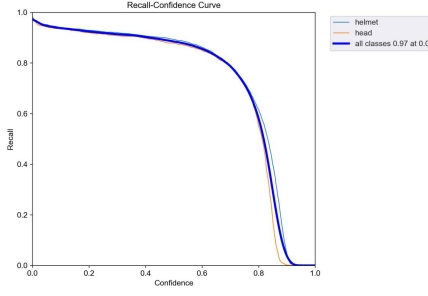
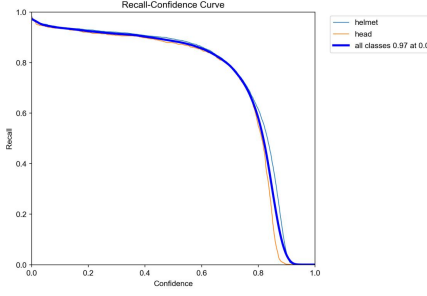
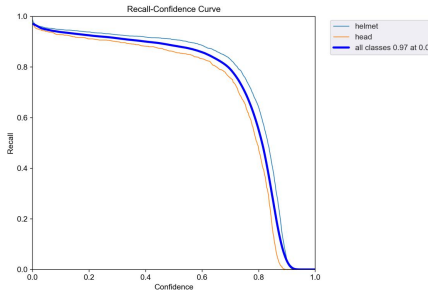
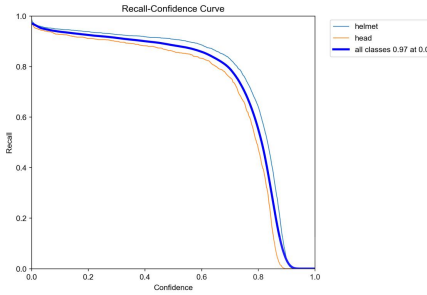
<표 부-2> Precision 곡선(계속)

모델	학습단계	검증단계
YOLOv5m		
YOLOv5l		
YOLOv5x		

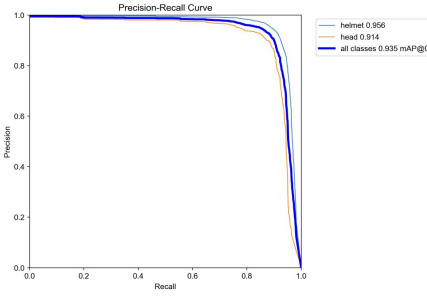
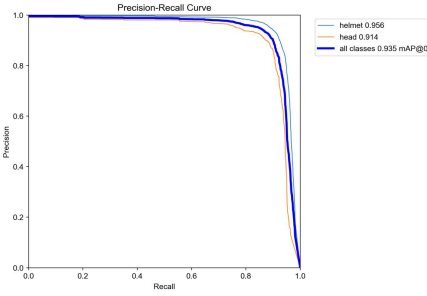
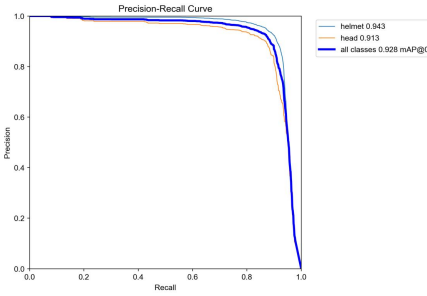
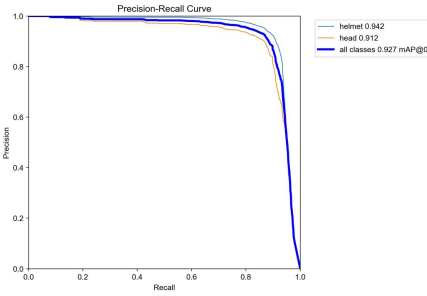
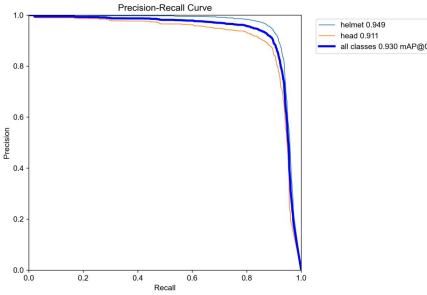
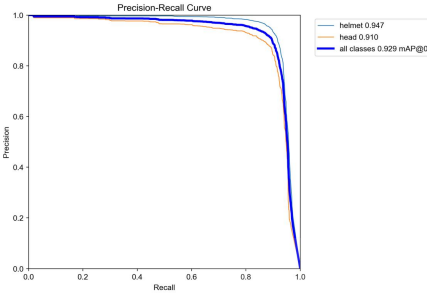
<표 부-3> Recall 곡선

모델	학습단계	검증단계
YOLOv3		
YOLOv5n		
YOLOv5s		

<표 부-4> Recall 곡선(계속)

모델	학습단계	검증단계
YOLOv5m		
YOLOv5l		
YOLOv5x		

<표 부-5> Precision-Recall 곡선

모델	학습단계	검증단계
YOLOv3		
YOLOv5n		
YOLOv5s		

<표 부-6> Precision-Recall 곡선(계속)

모델	학습단계	검증단계
YOLOv5m		
YOLOv5l		
YOLOv5x		

부록 2. 객체탐지 알고리즘 기반 건설현장 안전보호구 실시간
탐지기술 활성화를 위한 설문조사

인공지능 기반 건설현장
안전보호구 실시간 탐지기술
활성화를 위한 설문조사

안녕하십니까?

본 설문지는 “인공지능 기반 건설현장 안전보호구 실시간 탐지기술 활성화 연구”에 대한 논문을 위한 것입니다. 본 설문지는 기존 인력 중심의 안전관리 방식의 한계점을 인식하고 스마트 건설안전 기술을 활성화 하는데 있어서 기반자료를 제공하는 것을 목적으로 합니다.

본 설문지는 대표적인 스마트 기술인 인공지능을 활용한 건설안전 기술을 활성화하기 위한 방안을 제시하는데 소중한 자료로 활용될 것입니다.

설문조사 내용과 결과는 통계법 제13조에 의하여 무기명으로 처리되며, 연구이외의 목적에는 절대로 사용되지 않을 것임을 약속드립니다.

바쁘신 와중에도 귀중한 시간을 내어 주셔서 진심으로 감사드립니다. 문의 사항이 있으실 경우에는 아래의 연락처로 연락주시기 바랍니다.

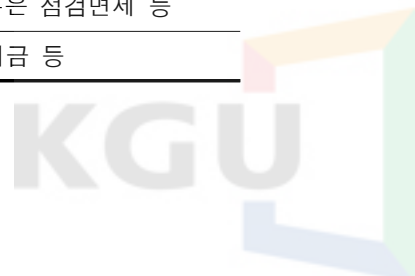
담당자 : 대우건설 이형도 소장

E-MAIL : hdlee21c@naver.com

● 인공지능 기반 건설현장 안전보호구 실시간 탐지기술 활성화 요인

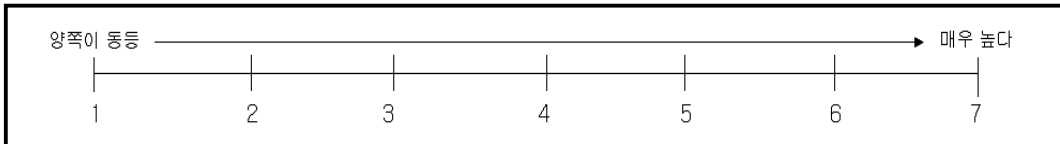
※ 해당 내용은 총 2계층을 구성되어 있으며 각각에 대한 중요도를 산정하기 위해서 설문조사를 수행하게 되었습니다.

1계층 요인	2계층 요인	요인 설명
기술적 요인	상황 취득기술과의 연계성	드론, CCTV 등과 같이 상황에 대한 정보를 취척하는 기술
	상황 관리기술과의 연계성	중앙 혹은 관리사무소에서의 모니터링 시스템 구축
	상황 대응기술과의 연계성	119 연계, 알람 등 즉각적인 대응기술
	스마트 안전 보호구 기술력 향상	스마트 안전모, 벨트와 같이 근로자 안전을 확보할 수 있는 기술
	스마트 안전교육(VR) 적용	스마트 안전교육(VR)을 통한 근로자 안전 인식 향상
실무적 요인	비용	스마트 기술을 도입하는데 투입되는 비용
	전문인력	스마트 기술 현장 운용 전문 인력 양성
	협력업체 협조	해당 모니터링 시스템을 활용하기 위하여 협력업체와의 공조가 필요
	기술 적용 범위	주요 공종 혹은 위치 등을 고려하여 기술을 적용
	운용 편의성	실무진들이 활용하기 쉽도록 편의성이 제공
제도적 요인	법적 의무화	법적으로 해당 기술을 의무화
	금융지원	구축 비용 지원
	기술 교육, 홍보	시장 확대를 위한 다양한 교육 및 홍보
	기업 인센티브	PQ 가산점 혹은 점검면제 등
	근로자 인센티브	장려금 등



※ 설문 작성 방법

1:1로 구성된 각 영향요소의 상대적 중요도를 평가하여 해당 숫자에 표시하여 주십시오.



※ 작성 시 주의사항

설문 작성을 위한 비교는 각각 상호관계가 엮여 있으므로 논리적 일관성을 유지하여 주시기 바랍니다. 아래 예시와 같이 A가 B보다 중요하고, B가 C보다 중요하다고 평가했다면, A가 C보다 중요해야 할 것입니다.

$A > B$ and $B > C$ $\longrightarrow$ $A > C$ [O]

$A > B$ and $B > C$ and $C > D$ $\longrightarrow$ $A > C$, $A > D$, $B > D$ [O]

▷ 예 제

기술적 요인과 실무적 요인의 인공지능 기반 건설안전 기술 영향 정도 비교 수치를 표시해 주시면 됩니다. 반대의 경우에도 똑같이 표시해 주시면 됩니다. 아래 예시에서는 실무적 요인과 기술적 요인 중 실무적 요인이 기술적 요인보다 더욱 기술 활성화에 영향을 미치며, 그 정도는 3점 정도임을 의미합니다.

측정항목	평가척도													측정항목
기술적 요인	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	실무적 요인

제 1 계층의 상대적 중요도에 관한 질문입니다.

<제 1 계층>

측정항목	평가척도														측정항목
기술적 요인	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		실무적 요인
기술적 요인	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		제도적 요인
실무적 요인	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		제도적 요인

제 2 계층의 상대적 중요도에 관한 질문입니다.

<기술적 요인 제 2 계층>

측정항목	평가척도														측정항목
상황 취득기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		상황 관리기술과의 연계성
상황 취득기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		상황 대응기술과의 연계성
상황 취득기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전 보호구 기술력 향상
상황 취득기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전교육(VR) 적용
상황 관리기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		상황 대응기술과의 연계성
상황 관리기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전 보호구 기술력 향상
상황 관리기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전교육(VR) 적용
상황 대응기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전 보호구 기술력 향상
상황 대응기술과의 연계성	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전교육(VR) 적용
스마트 안전 보호구 기술력 향상	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		스마트 안전교육(VR) 적용

<실무적 요인 제 2 계층>

측정항목	평가척도														측정항목
비용	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		전문인력
비용	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		협력업체 협조
비용	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기술 적용 범위
비용	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		운용 편의성
전문인력	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		협력업체 협조
전문인력	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기술 적용 범위
전문인력	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		운용 편의성
협력업체 협조	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기술 적용 범위
협력업체 협조	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		운용 편의성
기술 적용 범위	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		운용 편의성

<제도적 요인 제 2 계층>

측정항목	평가척도														측정항목
법적 의무화	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		금융지원
법적 의무화	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기술 교육, 홍보
법적 의무화	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기업 인센티브
법적 의무화	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		근로자 인센티브
금융지원	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기술 교육, 홍보
금융지원	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기업 인센티브
금융지원	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		근로자 인센티브
기술 교육, 홍보	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		기업 인센티브
기술 교육, 홍보	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		근로자 인센티브
기업 인센티브	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7		근로자 인센티브

Abstract

Ph.D. Dissertation

A Study on the Activation of the Real-Time Monitoring Technology for Construction Workers' Safety Helmet Using Object Detection Algorithm

Lee, Hyungdo

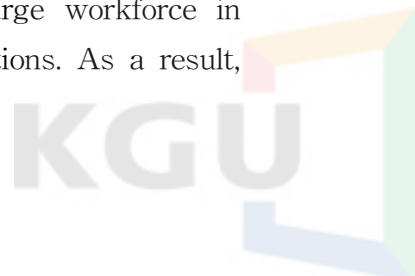
Department of Construction Safety

Graduate School

Kyonggi University

In the year 2020, there were a total of 882 fatalities in industrial settings, with construction sites accounting for 458 deaths, representing approximately 54.9% of all fatalities. The predominant cause of fatalities on construction sites was falls and falling objects, comprising over 61% (278 cases). To mitigate such incidents, national authorities have implemented various regulations and policies, mandating the use of personal protective equipment, especially safety helmets, to protect workers from the risks of falls or falling objects.

However, despite safety regulations, instances of workers not wearing personal protective equipment, leading to exposure to potential hazards, remain prevalent in construction environments. To address this challenge, routine site inspections are conducted, during which supervisors and safety managers regularly check the compliance of workers with safety regulations. Nevertheless, the manual supervision of a large workforce in real-time is impractical due to logistical and human limitations. As a result,



there is a need for the development of automated technology for monitoring the wearing of personal protective equipment by workers, rather than relying solely on manpower. Furthermore, for the successful implementation of such smart safety management technology beyond mere technological development, careful consideration must be given to on-site applicability and institutional support.

Therefore, there is a need for the development of automated technology to monitor the wearing of personal protective equipment by workers. This research aims to analyze factors influencing the activation of real-time smart worker safety gear monitoring technology in the field. The study evaluates the technical feasibility of an artificial intelligence model capable of detecting the real-time usage of safety helmets and assesses its practical applicability through Analytic Hierarchy Process (AHP) analysis.

The technical evaluation reveals that the real-time monitoring technology based on object detection algorithms meets the required accuracy and speed standards, ensuring its fundamental technical viability. However, challenges arise under specific conditions, such as diminished model performance in wide-angle and distant scenarios. To address this, the study suggests exploring solutions using drones, CCTV, and other imaging devices and expanding the algorithm's scope to include various objects beyond safety helmets.

The practical evaluation emphasizes the need for additional protective technologies beyond monitoring systems in offices, as accidents can occur at any time. Moreover, it highlights the necessity for user-friendly technology accessible to field practitioners lacking expertise in IT. From a regulatory perspective, the study recommends the active adoption of smart safety technology through mandatory requirements or incentive programs rather than indirect approaches like technical education and promotion.



The overall practical applicability assessment emphasizes the importance of acknowledging the limitations of object detection technology, addressing them collaboratively with industry stakeholders, and ensuring continuous performance monitoring. Regulatory support should consider realistic conditions rather than imposing unconditional obligations. The study also suggests synergizing object detection technology with situation management and response strategies and enhancing worker acceptance through incentives.

In conclusion, the implementation of real-time monitoring systems based on object detection technology is expected to contribute significantly to minimizing the impact of accidents caused by non-compliance with personal protective equipment regulations. The application of the technology is anticipated to streamline safety management tasks, reduce labor costs, and enhance productivity on construction sites. Additionally, the study recommends exploring diverse policy support options to amplify the effectiveness of existing construction safety regulations, ultimately improving overall safety outcomes. Thirdly, based on the results derived from this study, exploring multifaceted policy support measures is expected to enhance the effectiveness of construction safety-related regulations, such as the Major Accidents Penalty Act.

Keywords: object detect algorithm, worker safety, real-time monitoring, artificial intelligence, safety helmet, Analytic Hierarchy Process

